

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Математический анализ

Билеты

Лектор Мозоляко П. А.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Содержание

1	Формула Стирлинга	4
2	Интегральные неравенства: неравенство Иенсена	6
3	Неравенство Юнга, неравенство Гельдера	9
4	Неравенство Минковского	10
5	Непрерывный путь в многомерном пространстве. Длина	12
6	Длина гладкого пути	15
7	Числовые ряды. Сходимость ряда, необходимое условие, абсолютная и условная сходимость. Критерий Коши. Гармонический ряд	17
8	Теорема сравнения, признак Даламбера	19
9	Признак Коши	21
10	Интегральный признак	23
11	Условно сходящиеся ряды, сравнение с абсолютно сходящимися, ряд Лейбница	24
12	Признаки сходимости: признак Абеля–Дирихле, примеры	25
13	Перестановки членов абсолютно и условно сходящихся рядов, теорема Римана	27
14	Линейные векторные пространства. Нормированные пространства, банаховы пространства, примеры	30

15	Скалярное произведение. Примеры. Неравенство Коши–Буняковского–Шварца. Нормы в пространстве со скалярным произведением	33
16	Сходимость по норме в гильбертовом пространстве. Линейно независимые и ортогональные системы. Полные системы векторов, базис. Примеры.	35
17	Ортонормированный базис в сепарабельном гильбертовом пространстве.	37
18	Ортогонализация линейно независимой системы.	38
19	Ряд Фурье элемента гильбертова пространства, коэффициенты Фурье, минимальное расстояние до линейной оболочки конечного набора базисных векторов, неравенство Бесселя.	39
20	Разложение в ряд Фурье, изометрия с ℓ^2 , равенство Парсеваля.	41
21	Линейные операторы, действующие в банаховых пространствах и на $\mathbb{R}^n$. Ограниченные операторы. Норма оператора.	43
22	Пространство линейных операторов между банаховыми пространствами, его полнота. Полилинейные отображения.	45
23	Комплексные числа. Основные определения, свойства.	47
24	Функциональные последовательности и ряды. Поточечная и равномерная сходимости семейства функций. Определения, примеры.	49
25	Критерий Коши для равномерной сходимости последовательностей. Пространства ℓ^∞ , $C(K)$. Признак Вейерштрасса.	50
26	Признаки Абеля и Дирихле.	52
27	Теорема Дини.	53
28	Теорема о почленном интегрировании функционального ряда.	54
29	Теорема о почленном дифференцировании функционального ряда.	55
30	Степенные ряды, радиус сходимости, формула Коши–Адамара.	57
31	Равномерная сходимость ряда в круге сходимости.	58
32	Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Аналитические функции.	59
33	Формула для коэффициентов разложения в ряд аналитической функции. Несовпадение классов бесконечно дифференцируемых и аналитических функций.	61

34 Бесконечные произведения, примеры.	63
35 Функции нескольких вещественных переменных. Непрерывность и непрерывность вдоль направления.	64
36 Непрерывные отображения, координатные функции.	66
37 Дифференцируемость функций нескольких переменных. Непрерывность дифференцируемой функции.	68
38 Частные производные, матрица Якоби.	69
39 Достаточное условие дифференцируемости функции.	71
40 Дифференцирование сложной функции. Производная по направлению, градиент	73
41 Частные производные высших порядков. Первая теорема (Шварца) о равенстве частных производных	76
42 Вторая теорема (Юнга) о равенстве частных производных	78
43 Дифференцируемость высших порядков. Формула Тейлора	79
44 Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки	82
45 Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определённости. Оценка снизу положительно определённой квадратичной формы. Достаточные условия экстремума	83
46 Теорема Банаха о сжимающем отображении	85
47 Теорема об обратном отображении	86
48 Теорема о неявной функции	88
49 Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа	90

Второй семестр

1. Формула Стирлинга

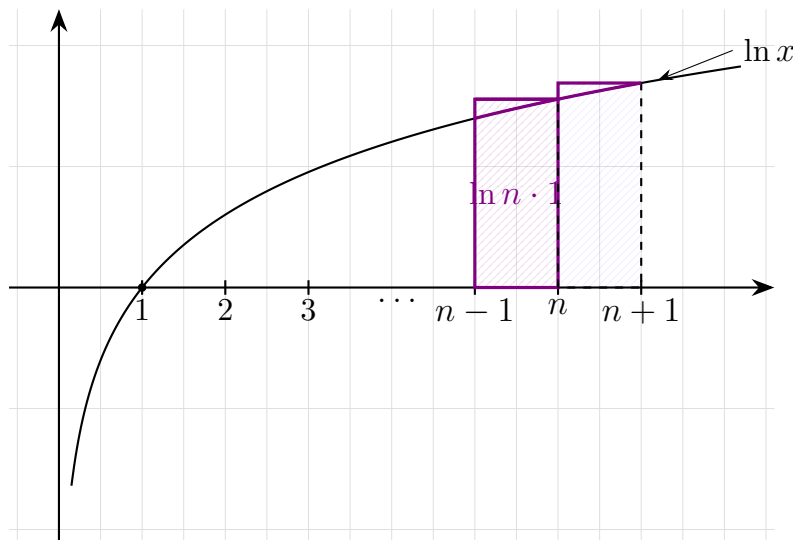
Теорема 1.1: Формула Стирлинга

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

В частности, $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Всюду $\ln \equiv \log$. Так как $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, то

$$\ln(n!) = \sum_{k=1}^n \ln k.$$



Грубая оценка через интеграл. Так как $\ln x$ строго возрастает, то на отрезке $[n, n+1]$ выполнено $\ln n \leq \ln x \leq \ln(n+1)$, а на $[n-1, n]$ выполнено $\ln x \leq \ln n$. Поэтому для каждого $n \geq 1$

$$\int_{n-1}^n \ln x \, dx < \ln n < \int_n^{n+1} \ln x \, dx.$$

Суммируя левые неравенства по $n = 1, \dots, N$ и правые тоже, получаем

$$\int_0^N \ln x \, dx < \ln(N!) < \int_1^{N+1} \ln x \, dx.$$

Поскольку $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$ (проверяется дифференцированием: $(x \ln x - x)' = \ln x$) и $x \ln x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0+$, то

$$\int_0^N \ln x \, dx = N \ln N - N, \quad \int_1^{N+1} \ln x \, dx = (N+1) \ln(N+1) - N.$$

Следовательно,

$$N \ln N - N < \ln(N!) < (N+1) \ln(N+1) - N.$$

Это уже даёт правильный главный порядок $\ln(N!) \approx N \ln N - N$, но недостаточно точно. Уточним.

Выделение поправочного члена. Определим последовательность

$$d_n := \ln(n!) - \left(\left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n \right).$$

Если мы покажем, что $d_n \rightarrow C$ для некоторой константы C , причём $d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right)$, то

$$n! = e^{d_n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right),$$

и останется лишь вычислить e^C .

Вычислим разность соседних членов:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n - \ln((n+1)!) + \left(n + \frac{3}{2}\right) \ln(n+1) - (n+1) \\ &= -\ln(n+1) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + \left(n + \frac{3}{2}\right) \ln(n+1) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2}\right) (\ln(n+1) - \ln n) - 1 = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1. \end{aligned}$$

Сделаем замену, удобную для разложения логарифма в ряд:

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} = \frac{1 + \frac{1}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2n+1}} = \frac{1+t}{1-t}, \quad t := \frac{1}{2n+1} \in (0, 1).$$

(Действительно, $\frac{1+t}{1-t} = \frac{(2n+1)+1}{(2n+1)-1} = \frac{2n+2}{2n} = \frac{n+1}{n}$.) Заметим также, что $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$.

Для $|t| < 1$ справедливо разложение

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right).$$

Подставляя его и $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$, получаем

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \frac{1}{2t} \cdot 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right) - 1 = \left(1 + \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots \right) - 1 \\ &= \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \frac{t^6}{7} + \dots > 0. \end{aligned}$$

Значит, последовательность (d_n) строго убывает.

Оценим эту разность сверху. Так как $\frac{1}{2j+1} \leq \frac{1}{3}$ при $j \geq 1$,

$$0 < d_n - d_{n+1} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{t^{2j}}{2j+1} \leq \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{\infty} t^{2j} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^2}{1-t^2}.$$

Подставляя $t = \frac{1}{2n+1}$ и упрощая $\frac{t^2}{1-t^2} = \frac{1}{(2n+1)^2 - 1} = \frac{1}{4n(n+1)}$, получаем

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Суммируя это по $j = n, \dots, n + m - 1$ (телескопически), для любого $m \geq 1$ имеем

$$0 < d_n - d_{n+m} < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right).$$

Итак, (d_n) убывает и ограничена снизу (например, числом $d_1 - \frac{1}{12}$), значит, существует конечный предел $C := \lim_{n \rightarrow \infty} d_n$. Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$ в последнем неравенстве, получаем

$$0 < d_n - C \leq \frac{1}{12n}, \quad \text{то есть} \quad d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Следовательно,

$$n! = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right) \right).$$

Вычисление константы через формулу Валлиса. Напомним формулу Валлиса:

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}.$$

Используя тождества $(2n)!! = 2^n n!$ и $(2n)! = (2n)!! (2n-1)!!$, получаем

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{((2n)!!)^2}{(2n)!} = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!},$$

поэтому формулу Валлиса можно переписать как

$$\ln \left(\left(\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Подставим сюда разложения $\ln(n!) = (n + \frac{1}{2}) \ln n - n + d_n$ и $\ln((2n)!) = (2n + \frac{1}{2}) \ln(2n) - 2n + d_{2n}$:

$$\begin{aligned} \ln \left(\left(\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) &= 4n \ln 2 + 4 \ln(n!) - 2 \ln((2n)!) - \ln(2n+1) \\ &= 4d_n - 2d_{2n} + \ln n - \ln 2 - \ln(2n+1). \end{aligned}$$

(Все члены порядка $n \ln n$ и n сократились.) Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ и учитывая $d_n, d_{2n} \rightarrow C$, а также $\ln n - \ln(2n+1) \rightarrow -\ln 2$, получаем

$$\ln \frac{\pi}{2} = 4C - 2C - \ln 2 - \ln 2 = 2C - 2 \ln 2.$$

Отсюда

$$2C = \ln \frac{\pi}{2} + 2 \ln 2 = \ln(2\pi), \quad C = \frac{1}{2} \ln(2\pi), \quad e^C = \sqrt{2\pi}.$$

Окончательно,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right) \right), \quad n \rightarrow \infty. \quad \blacksquare$$

2. Интегральные неравенства: неравенство Йенсена

Определение : Выпуклая (вниз) функция

Функция $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **выпуклой вниз**, если для любых $x, y \in \mathbb{R}$ и любого $\lambda \in [0, 1]$

$$\varphi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \varphi(x) + (1 - \lambda) \varphi(y).$$

Геометрически: график функции лежит не выше любой своей хорды.

Нам понадобится дискретный вариант неравенства, который выражает то же свойство для произвольной выпуклой комбинации точек.

Лемма 2.1: Дискретное неравенство Иенсена

Пусть $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла вниз, $\alpha_1, \dots, \alpha_N \geq 0$ и $\sum_{k=1}^N \alpha_k = 1$. Тогда для любых $x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}$

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^N \alpha_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^N \alpha_k \varphi(x_k).$$

Доказательство. Индукция по N . При $N = 1$ имеем $\alpha_1 = 1$ и неравенство обращается в равенство. При $N = 2$ это в точности определение выпуклости.

Пусть утверждение верно для N слагаемых; докажем для $N + 1$. Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_{N+1} \geq 0$, $\sum_{k=1}^{N+1} \alpha_k = 1$. Если $\alpha_{N+1} = 1$, то остальные нули и неравенство тривиально. Иначе положим $s := \sum_{k=1}^N \alpha_k = 1 - \alpha_{N+1} \in (0, 1]$ и $\beta_k := \alpha_k/s$; тогда $\beta_k \geq 0$ и $\sum_{k=1}^N \beta_k = 1$. Обозначим $y := \sum_{k=1}^N \beta_k x_k$. По определению выпуклости (для двух точек y и x_{N+1} с весами s и α_{N+1} , $s + \alpha_{N+1} = 1$):

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^{N+1} \alpha_k x_k\right) = \varphi(s y + \alpha_{N+1} x_{N+1}) \leq s \varphi(y) + \alpha_{N+1} \varphi(x_{N+1}).$$

По предположению индукции $\varphi(y) \leq \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi(x_k)$, поэтому

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^{N+1} \alpha_k x_k\right) \leq s \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi(x_k) + \alpha_{N+1} \varphi(x_{N+1}) = \sum_{k=1}^{N+1} \alpha_k \varphi(x_k),$$

так как $s\beta_k = \alpha_k$. Шаг индукции завершён. ■

Теорема 2.1: Неравенство Иенсена (интегральная форма)

Пусть f, g интегрируемы по Риману на каждом $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$, причём соответствующие несобственные интегралы сходятся, и пусть

$$g(x) \geq 0, \quad \int_a^b g(x) dx = 1$$

Пусть $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла вниз. Тогда

$$\varphi\left(\int_a^b g(x) f(x) dx\right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

Иными словами, φ от среднего не превосходит среднего от φ .

В частности, если $\langle a, b \rangle \subset \mathbb{R}$ конечен, то, взяв $g \equiv \frac{1}{b-a}$, получаем

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

Доказательство. Воспользуемся ключевым свойством выпуклых функций: в каждой точке y выпуклой функции есть опорная прямая. Точнее, для выпуклой $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ в любой точке $c \in \mathbb{R}$ существуют конечные односторонние производные $\varphi'_-(c) \leq \varphi'_+(c)$, и для любого $m \in [\varphi'_-(c), \varphi'_+(c)]$ выполнено

$$\varphi(y) \geq \varphi(c) + m(y - c) \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

(Это прямое следствие выпуклости: разностное отношение $\frac{\varphi(y)-\varphi(c)}{y-c}$ монотонно по y , поэтому для $y > c$ оно не меньше $\varphi'_+(c)$, а для $y < c$ не больше $\varphi'_-(c)$; в обоих случаях $(*)$ выполнено.)

Положим

$$c := \int_a^b g(x) f(x) dx$$

и выберем m из неравенства $(*)$ для этой точки c . Подставляя $y = f(x)$ в $(*)$, имеем для всех x :

$$\varphi(f(x)) \geq \varphi(c) + m(f(x) - c).$$

Умножим обе части на $g(x) \geq 0$ и проинтегрируем по $\langle a, b \rangle$:

$$\int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx \geq \varphi(c) \int_a^b g(x) dx + m \left(\int_a^b f(x) g(x) dx - c \int_a^b g(x) dx \right).$$

Учитывая $\int_a^b g = 1$ и $\int_a^b fg = c$, правая часть равна

$$\varphi(c) \cdot 1 + m(c - c \cdot 1) = \varphi(c).$$

Следовательно,

$$\int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx \geq \varphi(c) = \varphi\left(\int_a^b g(x) f(x) dx\right),$$

что и требовалось. ■

Замечание

Дискретное неравенство из леммы — частный случай интегрального: взяв ступенчатые f, g (т.е. сосредоточив "массу" g в точках с весами α_k), из интегральной формы получаем $\varphi(\sum \alpha_k x_k) \leq \sum \alpha_k \varphi(x_k)$.

Пример

Для $\varphi(x) = e^x$ (выпукла вниз) и конечного отрезка $[a, b]$ неравенство Иенсена даёт неравенство между средним геометрическим и средним арифметическим в интегральной форме:

$$\exp\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{f(x)} dx.$$

3. Неравенство Юнга, неравенство Гельдера

Утверждение 3.1: Неравенство Юнга

Пусть $a, b > 0$ и p, q — сопряжённые показатели: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда при $p > 1$ (и, значит, $q > 1$)

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q},$$

а при $p < 1$, $p \neq 0$ (тогда $q < 0$) — противоположное неравенство

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

Эквивалентная (наиболее употребительная) запись при $p, q > 1$: заменяя $a \mapsto a^p$, $b \mapsto b^q$, получаем

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad a, b \geq 0.$$

Доказательство. Вспомогательное неравенство. Покажем, что при $x > 0$

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0 \quad (0 < \alpha < 1), \quad x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0 \quad (\alpha < 0 \text{ или } \alpha > 1).$$

Рассмотрим $h(x) := x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1$ на $(0, +\infty)$. Тогда

$$h'(x) = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha = \alpha(x^{\alpha-1} - 1), \quad h'(x) = 0 \iff x = 1,$$

и $h(1) = 1 - \alpha + \alpha - 1 = 0$. При $0 < \alpha < 1$ функция $x^{\alpha-1}$ убывает, поэтому h' меняет знак с $+$ на $-$: $x = 1$ — точка максимума, и $h(x) \leq h(1) = 0$. При $\alpha > 1$ или $\alpha < 0$ знак h' меняется с $-$ на $+$: $x = 1$ — точка минимума, и $h(x) \geq h(1) = 0$. Вспомогательное неравенство доказано.

Подстановка. Положим $x := \frac{a}{b}$ и $\alpha := \frac{1}{p}$; тогда $1 - \alpha = 1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{q}$. При $p > 1$ имеем $0 < \alpha < 1$, поэтому

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{a}{b} + \frac{1}{p} - 1 \leq 0.$$

Умножая на $b > 0$ и используя $1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{q}$, получаем

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + b\left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

При $p < 1$ имеем $\alpha = \frac{1}{p} < 0$ или $\frac{1}{p} > 1$, и из второй части вспомогательного неравенства аналогично получаем противоположное неравенство. ■

Теорема 3.1: Неравенство Гельдера

(!)

Пусть $f, g : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману на каждом $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$, и пусть $p, q > 1$ — сопряжённые показатели, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда

$$\int_a^b |f(x) g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Доказательство. Обозначим

$$A := \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B := \left(\int_a^b |g|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Основной случай $0 < A, B < +\infty$. Зафиксируем x и применим неравенство Юнга в форме $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ к числам $\frac{|f(x)|}{A}$ и $\frac{|g(x)|}{B}$:

$$\frac{|f(x)| |g(x)|}{AB} \leq \frac{|f(x)|^p}{p A^p} + \frac{|g(x)|^q}{q B^q} = \frac{|f(x)|^p}{p \int_a^b |f|^p} + \frac{|g(x)|^q}{q \int_a^b |g|^q}.$$

Обе части интегрируемы; проинтегрируем по $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ и устремим $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$:

$$\frac{\int_a^b |fg| dx}{AB} \leq \frac{\int_a^b |f|^p}{p \int_a^b |f|^p} + \frac{\int_a^b |g|^q}{q \int_a^b |g|^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Умножая на AB , получаем требуемое неравенство.

Вырожденный случай $A = 0$. Покажем, что тогда $\int_a^b |fg| dx = 0$ (и неравенство, у которого правая часть равна 0, выполнено как равенство). Из $\int_a^b |f|^p dx = 0$ следует $\int_a^b |f| dx = 0$. На любом отрезке $[c, d]$ функция g интегрируема, а значит, ограничена: $|g(x)| \leq M(c, d) < +\infty$. Поэтому

$$0 \leq \int_c^d |fg| dx \leq M(c, d) \int_c^d |f| dx \leq M(c, d) \int_a^b |f| dx = 0,$$

и, переходя к пределу $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$, получаем $\int_a^b |fg| dx = 0$. Случай $B = 0$ симметричен.

Случай $A = +\infty$ **или** $B = +\infty$. Правая часть равна $+\infty$, и неравенство выполнено по соглашению. Все случаи разобраны. ■

Следствие : Неравенство Коши–Буняковского–Шварца

При $p = q = 2$ неравенство Гельдера даёт

$$\int_a^b |fg| dx \leq \left(\int_a^b |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

В частности, беря $g \equiv 1$ на конечном $[a, b]$, получаем

$$\left(\int_a^b |f| dx \right)^2 \leq (b - a) \int_a^b |f|^2 dx.$$

4. Неравенство Минковского

Пусть $\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток, а f, g интегрируемы по Риману на каждом $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$. Для $p \geq 1$ положим

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \in [0; +\infty].$$

Неравенство Минковского — это обобщённое неравенство треугольника для нормы $\|\cdot\|_{L^p}$.

Теорема 4.1: Неравенство Минковского

При $p \in [1; +\infty)$ выполнено

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Доказательство. Случай $p = 1$. В силу $|f + g| \leq |f| + |g|$ и линейности интеграла

$$\int_a^b |f + g| dx \leq \int_a^b (|f| + |g|) dx = \int_a^b |f| dx + \int_a^b |g| dx,$$

то есть $\|f + g\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1} + \|g\|_{L^1}$.

Случай $p \in (1; +\infty)$. Если $\|f\|_{L^p} = +\infty$ или $\|g\|_{L^p} = +\infty$, правая часть бесконечна и неравенство тривиально. Считаем поэтому обе нормы конечными.

Шаг 1: конечность $\|f + g\|_{L^p}$. Докажем вспомогательное неравенство

$$(s + t)^p \leq 2^{p-1}(s^p + t^p), \quad s, t \geq 0.$$

Функция $u \mapsto u^p$ при $p > 1$ выпукла вниз на $[0; +\infty)$, поэтому $\left(\frac{s+t}{2}\right)^p \leq \frac{s^p + t^p}{2}$; умножая на 2^p , получаем требуемое. Применяя его к $s = |f(x)|$, $t = |g(x)|$ и интегрируя, имеем

$$\int_a^b |f + g|^p dx \leq \int_a^b (|f| + |g|)^p dx \leq 2^{p-1} \left(\int_a^b |f|^p dx + \int_a^b |g|^p dx \right) < +\infty,$$

то есть $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Шаг 2: основная оценка. Если $\|f + g\|_{L^p} = 0$, доказывать нечего. Пусть $\|f + g\|_{L^p} > 0$. Пусть q сопряжён к p , то есть $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, откуда $q = \frac{p}{p-1}$ и $(p-1)q = p$. Запишем

$$\|f + g\|_{L^p}^p = \int_a^b |f + g|^p dx = \int_a^b |f + g|^{p-1} |f + g| dx \leq \int_a^b |f + g|^{p-1} (|f| + |g|) dx,$$

где использовано $|f + g| \leq |f| + |g|$. Раскрывая скобки и применяя к каждому слагаемому неравенство Гельдера с показателями p и q , получаем для первого интеграла

$$\int_a^b |f| |f + g|^{p-1} dx \leq \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f + g|^{(p-1)q} dx \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p-1},$$

так как $(p-1)q = p$ и $\frac{1}{q} = \frac{p-1}{p}$. Аналогично

$$\int_a^b |g| |f + g|^{p-1} dx \leq \|g\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p-1}.$$

Складывая, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}).$$

Поскольку $0 < \|f + g\|_{L^p} < +\infty$, делим на $\|f + g\|_{L^p}^{p-1}$ и приходим к

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}. \quad \blacksquare$$

Замечание

По индукции неравенство Минковского распространяется на любое конечное число слагаемых: $\|\sum_i f_i\|_{L^p} \leq \sum_i \|f_i\|_{L^p}$.

Предложение 4.1: Обратное неравенство Минковского

Если дополнительно $f(x) \geq 0$ и $g(x) \geq 0$ для всех x , то при $0 < p \leq 1$

$$\|f + g\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Доказательство. Доказательство повторяет схему прямого неравенства (с обратными неравенствами Юнга и Гельдера при $0 < p < 1$). Существенна неотрицательность f, g : без неё утверждение неверно. Контрпример: при $f \neq 0, g = -f$ левая часть равна 0, а правая равна $2\|f\|_{L^p} > 0$, что противоречит неравенству. ■

Предложение 4.2: Неравенство Минковского для сумм

Пусть $a_k, b_k \geq 0, k = 1, \dots, N$, и $p \in [1; +\infty)$. Тогда

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Доказательство. Сумма — интеграл от ступенчатой функции. Возьмём f, g , постоянные на $[k-1, k]$ со значениями a_k, b_k соответственно ($k = 1, \dots, N$). Тогда

$$\left(\int_0^N |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \left(\int_0^N |g|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \left(\int_0^N |f + g|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

и интегральное неравенство Минковского даёт требуемое. ■

5. Непрерывный путь в многомерном пространстве. Длина

Пространство $\mathbb{R}^d$ и его метрика

Рассмотрим

$$\mathbb{R}^d = \{x = (x_1, \dots, x_d) : x_k \in \mathbb{R}\}, \quad d \in \mathbb{N},$$

с евклидовым расстоянием между точками $x = (x_1, \dots, x_d)$ и $y = (y_1, \dots, y_d)$:

$$|x - y| := \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2}.$$

Утверждение 5.1: Евклидово расстояние — метрика

Функция $(x, y) \mapsto |x - y|$ удовлетворяет аксиомам метрики: неотрицательность, симметрия, тождество различимости и неравенство треугольника.

Доказательство. *Неотрицательность:* $|x - y| \geq 0$ как арифметический корень. *Симметрия:* $(y_k - x_k)^2 = (x_k - y_k)^2$, поэтому $|y - x| = |x - y|$. *Различимость:* $|x - y| = 0 \iff \sum (x_k - y_k)^2 = 0 \iff x_k = y_k \forall k \iff x = y$. *Неравенство треугольника:* при $a_k := x_k - y_k$, $b_k := y_k - z_k$ имеем $a_k + b_k = x_k - z_k$, и по неравенству Минковского для сумм с $p = 2$

$$\left(\sum_k (x_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_k (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_k (y_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

то есть $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$. ■

Непрерывный путь (кривая) и его параметризация

Определение : Кривая в $\mathbb{R}^d$ (непрерывный путь)

Кривой (непрерывным путём) в $\mathbb{R}^d$ называется множество точек

$$\Gamma = \{ \varphi(t) = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t)) \}_{t \in I}, \quad I \subset \mathbb{R} \text{ — промежуток,}$$

где все координатные функции $\varphi_k : I \rightarrow \mathbb{R}$ **непрерывны**. Набор функций $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d)$ задаёт **параметризацию** кривой.

Определение : Кратная точка, простая и замкнутая кривая

Точка $x \in \mathbb{R}^d$ называется **кратной**, если она отвечает по крайней мере двум различным значениям параметра:

$$\exists t_1 \neq t_2 \in I : \quad x = \varphi(t_1) = \varphi(t_2).$$

Кривая без кратных точек (концы не учитываются) называется **простой**; если совпадают только концы — **замкнутой**; если кратных точек конечное число — **параметризуемой**.

Ломаные и длина

Длину кривой определяют как предел длин вписанных в неё ломаных.

Определение : Ломаная

Ломаная — кривая, для которой отрезок параметризации $I = [t_0; t_N]$ разбит на конечное число отрезков $[t_j; t_{j+1}]$ так, что на каждом из них все координатные функции $\varphi_k(t)$ линейны по t .

Определение : Вписанная ломаная и её длина

Пусть $\Gamma = \varphi(I)$ — кривая, а $\tau = \{t_0, t_1, \dots, t_N\}$ — разбиение отрезка I . Ломаная Γ' с вершинами $\varphi(t_0), \dots, \varphi(t_N)$ (соседние вершины соединены отрезками прямой) называется **вписанной** в Γ . Её длина равна сумме длин звеньев:

$$l(\Gamma') = \sum_{j=0}^{N-1} |\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)| = \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{k=1}^d (\varphi_k(t_{j+1}) - \varphi_k(t_j))^2}.$$

Определение : Спрямяемая кривая и её длина

Кривая Γ называется **спрямяемой**, если множество длин всех вписанных в неё ломаных ограничено сверху:

$$\sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — ломаная, вписанная в } \Gamma\} < +\infty.$$

В этом случае **длиной** кривой называется этот супремум:

$$l(\Gamma) := \sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ вписана в } \Gamma\}.$$

Замечание

Существенно, что ломаная именно **вписана** в кривую (её вершины лежат на Γ). При измельчении разбиения длина вписанной ломаной не убывает (добавление вершины не уменьшает сумму длин звеньев в силу неравенства треугольника), поэтому супремум можно понимать как предел по измельчающимся разбиениям.

Пример : Неспрямяемая кривая

Кривая

$$\varphi(t) = \left(t, \sin \frac{1}{t}\right), \quad t \in I = (0, 1],$$

непрерывна, но **не** спрямяема. Действительно, возьмём точки

$$t_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

в которых $\sin \frac{1}{t_n} = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) = (-1)^n$. Для соответствующей вписанной ломаной с вершинами $\varphi(t_n)$ длина каждого звена не меньше модуля приращения второй координаты:

$$|\varphi(t_n) - \varphi(t_{n+1})| \geq |(-1)^n - (-1)^{n+1}| = 2.$$

Поэтому ломаная, построенная по первым $N + 1$ из этих точек, имеет длину $\geq 2N$, что неограниченно растёт при $N \rightarrow \infty$. Значит, супремум длин вписанных ломаных равен $+\infty$, и кривая не спрямяема.

6. Длина гладкого пути

Напомним, что кривая Γ называется **спрямляемой**, если множество длин вписанных в неё ломаных ограничено сверху, и тогда

$$l(\Gamma) := \sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — ломаная, вписанная в } \Gamma\}.$$

Длина звена ломаной с вершинами $\varphi(t_j), \varphi(t_{j+1})$ равна

$$|\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)| = \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2}.$$

Теорема 6.1: Длина гладкого пути

(!)

Пусть Γ — **гладкая** кривая в $\mathbb{R}^d$, то есть

$$\Gamma = \varphi(I), \quad I = [a, b], \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d), \quad \varphi_n : I \rightarrow \mathbb{R},$$

и все $\varphi'_n \in C([a, b])$ (на концах — односторонние производные). Тогда Γ спрямляема, и

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Доказательство. Положим

$$L := \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Докажем два неравенства: $l(\Gamma') \leq L$ для любой вписанной ломаной (откуда $l(\Gamma) = \sup l(\Gamma') \leq L$) и существование ломаных Γ'_k с $l(\Gamma'_k) \rightarrow L$ (откуда $l(\Gamma) \geq L$). Из них следует $l(\Gamma) = L$.

1. Оценка сверху: $\forall \Gamma' \quad l(\Gamma') \leq L$.

Пусть $\{t_j\}_{j=0}^N$ — точки параметризации ломаной. Тогда

$$l(\Gamma') = \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2}.$$

Достаточно показать, что для каждого j

$$\sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2} \leq \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt;$$

суммируя по j , получим $l(\Gamma') \leq \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = L$.

По формуле Ньютона–Лейбница $\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j) = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt$, поэтому достаточно проверить

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt \right)^2.$$

Положим $f_n(t) := (\varphi'_n(t))^2 \geq 0$. Тогда правая часть есть $(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (\sum_n f_n)^{1/2} dt)^2$, а левая оценивается так:

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} |\varphi'_n(t)| dt \right)^2 = \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{1/2} dt \right)^2.$$

Теперь применяем **обратное неравенство Минковского при $p = \frac{1}{2}$** и получаем

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{1/2} dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{1/2} dt \right)^2.$$

Тем самым требуемая оценка доказана, и $l(\Gamma) = \sup l(\Gamma') \leq L$.

2. Построение ломаных с $l(\Gamma'_k) \rightarrow L$.

Возьмём диадическое дробление $\{t_{k,j}\}_{j=0}^{N_k}$ отрезка $[a, b]$ ранга k и впишем в Γ ломаную $\Gamma'_k = \{\varphi(t_{k,j})\}_{j=0}^{N_k}$, соединяя соседние точки $\varphi(t_{k,j}), \varphi(t_{k,j+1})$. По построению $l(\Gamma'_k) \leq l(\Gamma)$ для всех k . Покажем, что $l(\Gamma'_k) \rightarrow L$.

Функции φ'_n непрерывны на компакте $[a, b]$, значит, равномерно непрерывны: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся k_0 такое, что при $k \geq k_0$ для любого отрезка дробления $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ и любых τ_1, τ_2 из него

$$|\varphi'_n(\tau_1) - \varphi'_n(\tau_2)| < \varepsilon, \quad n = 1, \dots, d.$$

Записав $|t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} 1 dt$, представим разность в виде

$$L - l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \left(\sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \frac{(\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}} \right) dt.$$

Для евклидовой нормы $|\sqrt{\sum_n \alpha_n^2} - \sqrt{\sum_n \beta_n^2}| \leq \sqrt{\sum_n (\alpha_n - \beta_n)^2}$, поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \left(|\varphi'_n(t)| - \frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} \right)^2} dt.$$

По теореме Лагранжа о конечных приращениях для каждого n найдётся точка $\tau_{k,j}^n \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ такая, что $\frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} = \varphi'_n(\tau_{k,j}^n)$. Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n))^2} dt.$$

При $k \geq k_0$ имеем $|\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n)| < \varepsilon$, откуда

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \varepsilon^2} dt = \varepsilon \sqrt{d} \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Итак, $0 \leq L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} (b - a)$ при $k \geq k_0$. В силу произвольности ε получаем $l(\Gamma'_k) \rightarrow L$, а значит, $l(\Gamma) \geq L$.

Из пунктов 1 и 2: $L \leq l(\Gamma) \leq L$, то есть Γ спрямляема и

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Пример : Параметризация окружности

Для окружности радиуса $r > 0$:

$$\varphi_1(t) = r \cos(2\pi t), \quad \varphi_2(t) = r \sin(2\pi t), \quad t \in [0, 1].$$

Тогда $\varphi'_1 = -2\pi r \sin(2\pi t)$, $\varphi'_2 = 2\pi r \cos(2\pi t)$, и

$$l(\Gamma) = \int_0^1 \sqrt{r^2(2\pi)^2(\sin^2(2\pi t) + \cos^2(2\pi t))} dt = \int_0^1 2\pi r dt = 2\pi r.$$

7. Числовые ряды. Сходимость ряда, необходимое условие, абсолютная и условная сходимость. Критерий Коши. Гармонический ряд

Основные определения

Определение : Числовой ряд и его частичные суммы

Пусть дана последовательность $(a_k)_{k=1}^\infty$, $a_k \in \mathbb{R}$ (или $a_k \in \mathbb{C}$). Выражение $\sum_{k=1}^\infty a_k$ называется **числовым рядом**, а число

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k$$

— его n -й **частичной суммой**. Каждому ряду отвечает последовательность частичных сумм (S_n) .

Определение : Сходимость ряда

Ряд $\sum_{k=1}^\infty a_k$ называется **сходящимся**, если существует конечный предел его частичных сумм:

$$\exists S \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

Число S называют **суммой ряда** и пишут $\sum_{k=1}^\infty a_k = S$. Если конечного предела нет, ряд **расходится**.

Замечание

Исследовать ряд на сходимость — значит исследовать на сходимость *последовательность* его частичных сумм (S_n) . Тем самым вся теория рядов сводится к теории последовательностей.

Необходимое условие сходимости

Предложение 7.1: Необходимое условие сходимости

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $a_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Доказательство. Пусть $S_n \rightarrow S$. Тогда и $S_{n-1} \rightarrow S$. Поскольку $a_n = S_n - S_{n-1}$, получаем $a_n \rightarrow S - S = 0$. ■

Замечание : Условие необходимое, но не достаточное

Из $a_k \rightarrow 0$ сходимости не следует. Контрпример — гармонический ряд: $\frac{1}{k} \rightarrow 0$, но $\sum \frac{1}{k}$ расходится (см. ниже).

Критерий Коши

Теорема 7.1: Критерий Коши для рядов

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \quad \forall m \in \mathbb{N}: \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Ряд сходится $\iff$ сходится последовательность (S_n) . Так как $\mathbb{R}$ полно, по критерию Коши для последовательностей это равносильно тому, что (S_n) фундаментальна: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $N(\varepsilon)$ такое, что $|S_p - S_q| < \varepsilon$ при всех $p, q \geq N(\varepsilon)$. Положив $p = n + m$, $q = n$, получаем

$$S_{n+m} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k,$$

и условие фундаментальности превращается в указанное неравенство. ■

Абсолютная и условная сходимость

Определение : Абсолютная и условная сходимость

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. Если сам ряд $\sum a_k$ сходится, а ряд $\sum |a_k|$ расходится, то $\sum a_k$ называется **условно сходящимся**.

Теорема 7.2: Абсолютная сходимость влечёт сходимость

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ сходится, то и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

Доказательство. Применим критерий Коши. Пусть $\sum |a_k|$ сходится; тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $N(\varepsilon)$ такое, что при $n \geq N(\varepsilon)$ и любом $m \in \mathbb{N}$ выполнено $\sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| < \varepsilon$. По неравенству треугольника

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| < \varepsilon.$$

Значит, для $\sum a_k$ выполнен критерий Коши, и ряд сходится. ■

Замечание

Обратное неверно: существуют сходящиеся, но не абсолютно сходящиеся (условно сходящиеся) ряды, например $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

Гармонический ряд

Пример : Расходимость гармонического ряда

Гармонический ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится.

Сгруппируем члены по блокам, в каждом из которых вдвое больше слагаемых, чем в предыдущем:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{\geq 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \dots$$

В блоке с номером m (то есть в группе из слагаемых $\frac{1}{2^{m-1}+1}, \dots, \frac{1}{2^m}$) содержится 2^{m-1} слагаемых, каждое из которых не меньше $\frac{1}{2^m}$, поэтому сумма блока не меньше $2^{m-1} \cdot \frac{1}{2^m} = \frac{1}{2}$. Следовательно,

$$S_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty,$$

то есть частичные суммы неограниченно растут и конечного предела не имеют. Ряд расходится.

8. Теорема сравнения, признак Даламбера

Признак сравнения

Теорема 8.1: Признак сравнения

Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ — ряд с неотрицательными членами ($b_k \geq 0$), а $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — произвольный ряд. Тогда:

1. если $|a_k| \leq b_k$ для всех k и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;
2. если $a_k \geq b_k$ для всех k и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ расходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Доказательство. (1) Так как $\sum b_k$ сходится, по критерию Коши для ряда: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $N(\varepsilon)$ такое, что для всех $n \geq N(\varepsilon)$ и $m \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} b_k \right| < \varepsilon.$$

Поскольку $b_k \geq 0$, левая часть равна $\sum_{k=n+1}^{n+m} b_k$. Из условия $|a_k| \leq b_k$ и неравенства треугольника:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} b_k < \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд $\sum a_k$ сходится. В частности, из этих же неравенств видно, что сходится и $\sum |a_k|$, то есть $\sum a_k$ сходится абсолютно.

(2) Так как $b_k \geq 0$ и $\sum b_k$ расходится, его частичные суммы стремятся к $+\infty$:

$$\sum_{k=1}^n b_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Из условия $a_k \geq b_k \geq 0$ получаем $\sum_{k=1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^n b_k \rightarrow +\infty$, поэтому ряд $\sum a_k$ расходится. ■

Предельный признак сравнения

Теорема 8.2: Предельный признак сравнения

Пусть $a_k \geq 0$, $b_k > 0$ и существует конечный положительный предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = c, \quad 0 < c < +\infty.$$

Тогда ряды $\sum a_k$ и $\sum b_k$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Так как $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow c$ и $c > 0$, начиная с некоторого k_0 выполнено $\frac{c}{2} \leq \frac{a_k}{b_k} \leq \frac{3c}{2}$, то есть

$$\frac{c}{2} b_k \leq a_k \leq \frac{3c}{2} b_k \quad (k \geq k_0).$$

Из правого неравенства по признаку сравнения сходимость $\sum b_k$ влечёт сходимость $\sum a_k$; из левого — сходимость $\sum a_k$ влечёт сходимость $\sum b_k$. ■

Признак Даламбера

Теорема 8.3: Признак Даламбера

Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — произвольный ряд, $|a_k| > 0$ для всех k . Тогда:

1. если существуют $q < 1$ и $k_0 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q \quad \text{для всех } k \geq k_0,$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;

2. если существуют $q > 1$ и $k_0 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \geq q \quad \text{для всех } k \geq k_0,$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Доказательство. Идея: сравнение с геометрической прогрессией.

(1) Запишем частичную сумму:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{k_0-1} a_k}_{\text{фикс. конечная сумма}} + \sum_{k=k_0}^n a_k.$$

Первая часть — фиксированное конечное число, на сходимость не влияет. Исследуем хвост $\sum_{k=k_0}^n a_k$.

Из условия $|a_{k+1}| \leq q \cdot |a_k|$ при $k \geq k_0$ по индукции:

$$|a_{k_0+m}| \leq |a_{k_0}| \cdot q^m, \quad m \geq 0.$$

Следовательно,

$$\sum_{k=k_0}^n |a_k| = \sum_{m=0}^{n-k_0} |a_{k_0+m}| \leq |a_{k_0}| \sum_{m=0}^{n-k_0} q^m \leq \frac{|a_{k_0}|}{1-q} < +\infty,$$

так как $q < 1$. Частичные суммы $\sum_{k=k_0}^n |a_k|$ монотонно возрастают и ограничены, значит ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$ сходится. По признаку сравнения ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно, а значит, сходится. Вместе с конечной начальной частью ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

(2) Из условия $|a_{k+1}| \geq q \cdot |a_k|$ при $k \geq k_0$ по индукции:

$$|a_{k_0+m}| \geq |a_{k_0}| \cdot q^m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty,$$

так как $q > 1$. Значит, $a_k \not\rightarrow 0$. По необходимому условию сходимости ряд $\sum a_k$ расходится. ■

Замечание : Случай $q = 1$ неопределён

Если отношение $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$ стремится к 1, то ни условие (1), ни условие (2) не выполнено ни для какого $q < 1$ или $q > 1$: признак Даламбера ответа не даёт.

Пример: для $a_k = \frac{1}{k}$

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k}{k+1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1,$$

и ряд $\sum \frac{1}{k}$ расходится. Для $a_k = \frac{1}{k^2}$

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{k^2}{(k+1)^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1,$$

но ряд $\sum \frac{1}{k^2}$ сходится. Один и тот же предельный результат соответствует и сходящемуся, и расходящемуся ряду.

9. Признак Коши

Имеется в виду **радикальный признак Коши** (корневой признак).

Теорема 9.1: Признак Коши

Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — произвольный ряд, $|a_k| > 0$ для всех k . Если существуют $k_0 \in \mathbb{N}$ и $q < 1$ такие, что

$$(|a_k|)^{1/k} \leq q \quad \text{для всех } k \geq k_0,$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

Доказательство. Из условия $(|a_k|)^{1/k} \leq q$ при $k \geq k_0$ следует $|a_k| \leq q^k$. Запишем частичную сумму:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{k_0-1} a_k}_{\text{фикс. конечная сумма}} + \sum_{k=k_0}^n a_k.$$

Первая часть — фиксированное конечное число. Оценим хвост:

$$\sum_{k=k_0}^n |a_k| \leq \sum_{k=k_0}^n q^k \leq \frac{q^{k_0}}{1-q} < +\infty,$$

так как $q < 1$ и $\sum q^k$ — сходящийся геометрический ряд. Частичные суммы $\sum_{k=k_0}^n |a_k|$ монотонны и ограничены, значит ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$ сходится. Абсолютная сходимость влечёт сходимость, поэтому $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ сходится. Вместе с конечной начальной частью ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. ■

Следствие : Признак Коши в форме верхнего предела

Если $\limsup_{k \rightarrow \infty} (|a_k|)^{1/k} \leq q < 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

Доказательство. Пусть $\limsup_{k \rightarrow \infty} (|a_k|)^{1/k} \leq q < 1$. Выберем r с $q < r < 1$. Так как верхний предел $\leq q < r$, по определению верхнего предела найдётся k_0 такое, что $(|a_k|)^{1/k} \leq r$ для всех $k \geq k_0$. Это в точности условие основной теоремы с r вместо q , откуда ряд $\sum a_k$ сходится. ■

Замечание : Случай $q = 1$ неопределён

Если $(|a_k|)^{1/k} \rightarrow 1$, то признак ответа не даёт: для $a_k = \frac{1}{k}$ имеем $\sqrt[k]{1/k} \rightarrow 1$, но $\sum \frac{1}{k}$ расходится; для $a_k = \frac{1}{k^2}$ также $\sqrt[k]{1/k^2} \rightarrow 1$, но $\sum \frac{1}{k^2}$ сходится. (Здесь использовано $\sqrt[k]{k} \rightarrow 1$ при $k \rightarrow \infty$.)

Замечание : Сравнение с признаком Даламбера

Радикальный признак Коши не слабее признака Даламбера. Более точно, всегда

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}.$$

Поэтому если предел отношения $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ существует и равен q , то и корневой предел существует и равен q . Но существуют ряды, к которым применим признак Коши, а признак Даламбера — нет.

10. Интегральный признак

Теорема 10.1: Интегральный признак Коши

Пусть $a_k \geq 0$, а функция $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}_+$ монотонно убывает.

1. Если начиная с некоторого номера $a_k \leq f(k)$ и несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.
2. Если начиная с некоторого номера $a_k \geq f(k)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ расходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

В частности, при $a_k = f(k)$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Так как f убывает, на отрезке $[k, k+1]$ выполнено $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$, откуда, интегрируя по $[k, k+1]$,

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k). \quad (*)$$

(1) Пусть $a_k \leq f(k)$ при $k \geq k_0$. Из левого неравенства (*), сдвинутого на единицу ($f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx$), получаем для $k \geq k_0$

$$a_k \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx.$$

Суммируя по $k = k_0, \dots, N$:

$$\sum_{k=k_0}^N a_k \leq \int_{k_0-1}^N f(x) dx \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx < +\infty,$$

где последнее неравенство верно, так как $f \geq 0$ и интеграл сходится. Частичные суммы ряда $\sum a_k$ (с неотрицательными членами) ограничены сверху, поэтому ряд сходится.

(2) Пусть $a_k \geq f(k)$ при $k \geq k_0$. Из правого неравенства (*) имеем $a_k \geq f(k) \geq \int_k^{k+1} f(x) dx$, поэтому

$$\sum_{k=k_0}^N a_k \geq \int_{k_0}^{N+1} f(x) dx.$$

Если интеграл расходится, то (ввиду $f \geq 0$) $\int_{k_0}^{N+1} f \rightarrow +\infty$ при $N \rightarrow \infty$, значит, частичные суммы ряда неограничены, и ряд расходится.

Утверждение «в частности» получается применением (1) и (2) к $a_k = f(k)$: сходимость интеграла даёт сходимость ряда по (1), а расходимость интеграла — расходимость ряда по (2). ■

Замечание : О конечном числе первых членов

Добавление или удаление конечного числа членов не меняет сходимости ряда (как и значения сходимости несобственного интеграла на бесконечности), поэтому в признаке достаточно требовать неравенства начиная с некоторого номера.

Следствие : Ряд Дирихле (обобщённый гармонический ряд)

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Доказательство. При $\alpha \leq 0$ общий член не стремится к нулю, ряд расходится. Пусть $\alpha > 0$; тогда $f(x) = x^{-\alpha}$ положительна и монотонно убывает на $[1, +\infty)$, причём $a_k = f(k)$. Вычислим интеграл. При $\alpha \neq 1$

$$\int_1^T x^{-\alpha} dx = \frac{T^{1-\alpha} - 1}{1 - \alpha},$$

и при $T \rightarrow +\infty$ это имеет конечный предел $\frac{1}{\alpha-1}$ тогда и только тогда, когда $1 - \alpha < 0$, то есть $\alpha > 1$; при $0 < \alpha < 1$ интеграл расходится. При $\alpha = 1$ $\int_1^T x^{-1} dx = \ln T \rightarrow +\infty$ — интеграл расходится. По интегральному признаку ряд $\sum k^{-\alpha}$ сходится в точности при $\alpha > 1$. ■

Пример

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k}$ сходится, поскольку сходится интеграл $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-1}$. Более общо, при любом $m > 0$ функция $x^m e^{-x}$ начиная с некоторого места убывает, а $\int_1^{+\infty} x^m e^{-x} dx < +\infty$, поэтому ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^m e^{-k}$ сходится.

11. Условно сходящиеся ряды, сравнение с абсолютно сходящимися, ряд Лейбница

Абсолютная и условная сходимость

Утверждение 11.1: Абсолютная сходимость влечёт сходимость

Если $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ сходится, то и $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, причём $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Доказательство. Применим критерий Коши. Из сходимости $\sum |a_k|$: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что при $n \geq N$ и любом m выполнено $\sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| < \varepsilon$. Тогда по неравенству треугольника $|\sum_{k=n+1}^{n+m} a_k| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| < \varepsilon$, то есть для $\sum a_k$ выполнен критерий Коши и ряд сходится. Оценка суммы получается предельным переходом из $|S_n| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$. ■

Замечание : Сравнение двух типов сходимости

Обратное неверно: условная сходимость абсолютной не влечёт. Принципиальное различие проявляется при *перестановке* членов: сумма абсолютно сходящегося ряда не зависит от порядка слагаемых, тогда как у условно сходящегося ряда перестановкой членов можно получить любую наперёд заданную сумму (теорема Римана). Таким образом, абсолютная сходимость — это «безусловная» сходимость, не чувствительная к порядку, а условная сходимость существенно от порядка зависит.

Ряд Лейбница

Определение : Ряд Лейбница (знакопередающий ряд)

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется **рядом Лейбница**, если

1. знаки соседних членов чередуются: $\text{sign } a_{k+1} = -\text{sign } a_k$, $a_k \neq 0$;
2. модули монотонно убывают: $|a_{k+1}| \leq |a_k|$;
3. $|a_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Такой ряд можно записать в виде $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} c_k$, где $c_k := |a_k|$, $c_k \searrow 0$.

Теорема 11.1: Признак Лейбница

Всякий ряд Лейбница сходится.

Доказательство. Вынося общий знак, можно считать $a_k = (-1)^{k-1} c_k$ с $c_k \searrow 0$, $c_k \geq 0$. Рассмотрим произвольный хвост, начинающийся с индекса $n+1$: для $m \geq 1$

$$T_m := \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k = (-1)^n (c_{n+1} - c_{n+2} + c_{n+3} - \cdots \pm c_{n+m}).$$

Обозначим $U_m := c_{n+1} - c_{n+2} + \cdots \pm c_{n+m}$ (так что $|T_m| = |U_m|$). Сгруппируем слагаемые двумя способами. Группируя с начала парами,

$$U_m = (c_{n+1} - c_{n+2}) + (c_{n+3} - c_{n+4}) + \cdots \geq 0,$$

так как каждая скобка неотрицательна (c_k убывает); незакрытый последний член (если m нечётно) также неотрицателен. С другой стороны,

$$U_m = c_{n+1} - (c_{n+2} - c_{n+3}) - (c_{n+4} - c_{n+5}) - \cdots \leq c_{n+1},$$

так как все вычитаемые скобки неотрицательны. Итак, $0 \leq U_m \leq c_{n+1}$, то есть

$$|T_m| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \right| \leq c_{n+1} = |a_{n+1}| \quad \forall m \geq 1. \quad (*)$$

Так как $c_{n+1} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся n_0 такое, что при $n \geq n_0$ имеем $|T_m| \leq c_{n+1} < \varepsilon$ сразу для всех m . По критерию Коши ряд сходится. ■

Пример : Знакопередающий гармонический ряд

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ сходится по признаку Лейбница, так как $c_k = \frac{1}{k}$ монотонно убывает к нулю. Однако он **не** сходится абсолютно: ряд модулей $\sum \frac{1}{k}$ — гармонический — расходится. Следовательно, это пример **условно** сходящегося ряда. (Его сумма равна $\ln 2$.)

12. Признаки сходимости: признак Абеля–Дирихле, примеры

Преобразование Абеля

Лемма 12.1: Преобразование Абеля

Пусть даны числа $a_{n+1}, \dots, a_{n+m}$ и $b_{n+1}, \dots, b_{n+m}$. Положим $A_n := 0$ и $A_j := \sum_{k=n+1}^j a_k$ для $j = n+1, \dots, n+m$. Тогда

$$\sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k = A_{n+m} b_{n+m} + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} A_j (b_j - b_{j+1}).$$

Доказательство. Так как $a_j = A_j - A_{j-1}$ (при $j \geq n+1$, с учётом $A_n = 0$),

$$\sum_{j=n+1}^{n+m} a_j b_j = \sum_{j=n+1}^{n+m} (A_j - A_{j-1}) b_j = \sum_{j=n+1}^{n+m} A_j b_j - \sum_{j=n+1}^{n+m} A_{j-1} b_j.$$

Во второй сумме сдвинем индекс $j \mapsto j+1$: $\sum_{j=n+1}^{n+m} A_{j-1} b_j = \sum_{j=n}^{n+m-1} A_j b_{j+1} = \sum_{j=n+1}^{n+m-1} A_j b_{j+1}$ (слагаемое с $j = n$ нулевое, так как $A_n = 0$). Поэтому

$$\sum_{j=n+1}^{n+m} a_j b_j = A_{n+m} b_{n+m} + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} A_j b_j - \sum_{j=n+1}^{n+m-1} A_j b_{j+1} = A_{n+m} b_{n+m} + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} A_j (b_j - b_{j+1}). \blacksquare$$

Замечание

Если (b_k) монотонна, то все разности $b_j - b_{j+1}$ имеют один знак, поэтому $\sum_{j=n+1}^{n+m-1} |b_j - b_{j+1}| = |\sum_{j=n+1}^{n+m-1} (b_j - b_{j+1})| = |b_{n+1} - b_{n+m}| \leq |b_{n+1}| + |b_{n+m}|$. Это «телескопирование» полного изменения — ключ к обеим оценкам ниже.

Признак Дирихле

Теорема 12.1: Признак Дирихле

Пусть частичные суммы ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ограничены: существует C_0 такое, что $|\sum_{k=1}^N a_k| \leq C_0$ для всех N . Пусть последовательность (b_k) монотонна и $b_k \rightarrow 0$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. Из ограниченности частичных сумм следует ограниченность всех «хвостовых» сумм: для $j > n$ имеем $A_j = \sum_{k=n+1}^j a_k = S_j - S_n$, поэтому $|A_j| \leq |S_j| + |S_n| \leq 2C_0 =: C$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $b_k \rightarrow 0$, найдётся n_0 такое, что при $k \geq n_0$ выполнено $|b_k| < \varepsilon$. Возьмём $n \geq n_0$ и применим преобразование Абеля к хвосту:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k \right| \leq |A_{n+m}| |b_{n+m}| + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} |A_j| |b_j - b_{j+1}|.$$

Оценивая $|A_j| \leq C$ и используя монотонность (b_k) ($\sum |b_j - b_{j+1}| = |b_{n+1} - b_{n+m}| \leq |b_{n+1}| + |b_{n+m}| < 2\varepsilon$), получаем

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k \right| \leq C |b_{n+m}| + C(|b_{n+1}| + |b_{n+m}|) < C\varepsilon + C \cdot 2\varepsilon = 3C\varepsilon.$$

Так как это верно при всех m и ε произвольно, по критерию Коши ряд $\sum a_k b_k$ сходится. $\blacksquare$

Признак Абеля

Теорема 12.2: Признак Абеля

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, а последовательность (b_k) монотонна и ограничена. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. Пусть $|b_k| \leq B$ для всех k . Так как $\sum a_k$ сходится, по критерию Коши для любого $\varepsilon > 0$ найдётся n_0 такое, что при $n \geq n_0$ все хвостовые суммы $A_j = \sum_{k=n+1}^j a_k$ удовлетворяют $|A_j| < \varepsilon$. Применяя преобразование Абеля и монотонность (b_k) , имеем при $n \geq n_0$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k b_k \right| \leq |A_{n+m}| |b_{n+m}| + \sum_{j=n+1}^{n+m-1} |A_j| |b_j - b_{j+1}| \leq \varepsilon B + \varepsilon (|b_{n+1}| + |b_{n+m}|) \leq \varepsilon B + \varepsilon \cdot 2B = 3B\varepsilon.$$

По критерию Коши ряд $\sum a_k b_k$ сходится. ■

Пример : Применение признака Дирихле

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k}$ сходится. Здесь $a_k = \sin k$, $b_k = \frac{1}{k}$. Последовательность $b_k = \frac{1}{k}$ монотонно убывает к нулю, а частичные суммы $\sum_{k=1}^N \sin k$ ограничены: по формуле суммирования синусов

$$\sum_{k=1}^N \sin k = \frac{\sin \frac{N}{2} \sin \frac{N+1}{2}}{\sin \frac{1}{2}}, \quad \text{откуда} \quad \left| \sum_{k=1}^N \sin k \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}.$$

По признаку Дирихле ряд сходится. Аналогично сходится $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos k}{k}$.

Пример : Применение признака Абеля

Если ряд $\sum a_k$ сходится, то сходится и ряд $\sum a_k \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-1}$, поскольку $b_k = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-1}$ монотонно возрастает и ограничена (стремится к 1). Здесь сходимость самого $\sum a_k$ существенна — именно она требуется в признаке Абеля.

13. Перестановки членов абсолютно и условно сходящихся рядов, теорема Римана

Определение : Перестановка ряда

Перестановкой натурального ряда называется биекция $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)}$ называется **перестановкой** ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (тот же набор слагаемых, взятых в другом порядке).

Перестановка абсолютно сходящегося ряда

Теорема 13.1: Устойчивость абсолютно сходящегося ряда к перестановкам

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно к сумме S , то для любой перестановки σ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)}$ также сходится абсолютно, причём к той же сумме S .

Доказательство. Обозначим $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Так как ряд $\sum |a_k|$ сходится, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся M такое, что хвост ряда модулей мал:

$$\sum_{j=M+1}^{\infty} |a_j| < \varepsilon.$$

Так как σ — биекция, все номера $1, 2, \dots, M$ встречаются среди $\sigma(1), \dots, \sigma(N)$ при достаточно большом N ; выберем такое N . Тогда при любом $n \geq N$ в разности $\sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} - \sum_{j=1}^M a_j$ члены $a_1, \dots, a_M$ сокращаются, и остаются лишь слагаемые a_j с номерами $j > M$. Поэтому

$$\left| \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} - \sum_{j=1}^M a_j \right| \leq \sum_{j>M} |a_j| < \varepsilon.$$

С другой стороны, $|S - \sum_{j=1}^M a_j| \leq \sum_{j>M} |a_j| < \varepsilon$. По неравенству треугольника при $n \geq N$

$$\left| \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} - S \right| < 2\varepsilon,$$

то есть $\sum a_{\sigma(k)} \rightarrow S$. Применяя уже доказанное к ряду $\sum |a_k|$ (он абсолютно сходится к $\sum |a_k|$), получаем сходимость $\sum |a_{\sigma(k)}|$, то есть абсолютную сходимость переставленного ряда. ■

Замечание

Для условно сходящихся рядов это свойство теряется: перестановка может изменить сумму или вовсе разрушить сходимость. Именно поэтому абсолютную сходимость называют «безусловной». Точную меру произвола даёт следующая теорема.

Теорема Римана

Теорема 13.2: Теорема Римана о перестановках

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно (то есть $\sum a_k$ сходится, а $\sum |a_k|$ расходится). Тогда для любого числа $A \in \mathbb{R}$ существует перестановка $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ такая, что $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = A$. (Более того, можно добиться расходимости к $+\infty$ или к $-\infty$.)

Доказательство. Нулевые члены на сумму не влияют и могут быть вставлены позднее в любом месте, поэтому считаем $a_k \neq 0$. Выпишем по порядку положительные и отрицательные члены исходного ряда:

$p_1, p_2, \dots$ (> 0) — положительные члены в их исходном порядке,

$-q_1, -q_2, \dots$ ($q_j > 0$) — отрицательные члены в их исходном порядке.

Шаг 1: $\sum p_j = +\infty$ и $\sum q_j = +\infty$. Обозначим через P_N сумму положительных, а через $-Q_N$ — сумму отрицательных среди первых N членов исходного ряда. Тогда частичная сумма и сумма модулей суть

$$S_N = P_N - Q_N, \quad \sum_{k=1}^N |a_k| = P_N + Q_N.$$

Так как $\sum a_k$ сходится, $S_N = P_N - Q_N$ имеет конечный предел; так как $\sum |a_k|$ расходится, $P_N + Q_N \rightarrow +\infty$. Складывая и вычитая, получаем $2P_N = (P_N + Q_N) + S_N \rightarrow +\infty$ и $2Q_N = (P_N + Q_N) - S_N \rightarrow +\infty$. Значит, $\sum p_j = +\infty$ и $\sum q_j = +\infty$. Кроме того, из сходимости $\sum a_k$ следует $a_k \rightarrow 0$, поэтому $p_j \rightarrow 0$ и $q_j \rightarrow 0$.

Шаг 2: построение перестановки. Зафиксируем $A \in \mathbb{R}$. Строим переставленный ряд блоками. Сначала берём подряд положительные члены $p_1, p_2, \dots$ до тех пор, пока их сумма *впервые* не превзойдёт A (это возможно, так как $\sum p_j = +\infty$). Затем добавляем подряд отрицательные члены $-q_1, -q_2, \dots$ до тех пор, пока текущая частичная сумма *впервые* не станет меньше A (возможно, так как $\sum q_j = +\infty$). Далее снова добавляем неиспользованные положительные члены до первого превышения A , затем отрицательные до первого опускания ниже A , и так далее. Так как каждый из запасов $\{p_j\}, \{q_j\}$ неисчерпаем, процесс продолжается бесконечно и использует *каждый* член ровно один раз; тем самым определена биекция σ .

Шаг 3: сходимости к A . Обозначим частичные суммы построенного ряда через $\tilde{S}_N$. Пусть на некотором шаге сумма впервые превысила A добавлением положительного члена p ; тогда до его добавления сумма была $\leq A$, значит, превышение составляет $0 \leq \tilde{S} - A \leq p$, где p — этот последний добавленный член. Аналогично после отрицательного блока $0 \leq A - \tilde{S} \leq q$, где q — последний добавленный (по модулю) отрицательный член. Внутри блока частичные суммы монотонно движутся к точке перехода, поэтому отклонение $|\tilde{S}_N - A|$ в любой момент не превосходит модуля последнего члена, добавленного на текущем или предыдущем переходе.

Поскольку $p_j \rightarrow 0$ и $q_j \rightarrow 0$, модули членов, на которых происходят переходы через уровень A , стремятся к нулю. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N_0 такое, что при $N \geq N_0$ выполнено $|\tilde{S}_N - A| < \varepsilon$. Следовательно, $\tilde{S}_N \rightarrow A$, то есть $\sum a_{\sigma(k)} = A$. ■

Замечание : Смысл теоремы

У условно сходящегося ряда сумма зависит от порядка слагаемых, и притом максимально сильно: перестановкой можно получить любую вещественную сумму (а также $\pm\infty$ или вообще лишить ряд предела). Это прямо противоположно поведению абсолютно сходящихся рядов, сумма которых инвариантна относительно перестановок. Тем самым абсолютная сходимость — это в точности «безусловная» сходимость.

14. Линейные векторные пространства. Нормированные пространства, банаховы пространства, примеры

Линейные векторные пространства

Определение : Линейное (векторное) пространство над $\mathbb{R}$

Множество V называется **линейным пространством** над $\mathbb{R}$, если на нём заданы операции сложения $+: V \times V \rightarrow V$ и умножения на скаляр $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$, удовлетворяющие для всех $u, v, w \in V$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ аксиомам:

1. $u + v = v + u$ (коммутативность);
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ (ассоциативность);
3. существует нулевой вектор $0 \in V: v + 0 = v$;
4. для каждого v существует противоположный $-v: v + (-v) = 0$;
5. $1 \cdot v = v$;
6. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$;
7. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ и $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ (дистрибутивность).

Пример : Примеры линейных пространств

1. $\mathbb{R}^n$ с покомпонентными операциями.
2. Пространство всех многочленов с вещественными коэффициентами.
3. $C[0, 1]$ — пространство непрерывных функций $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.
4. Пространство всех вещественных последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$.

Нормированные пространства

Определение : Норма

(!)

Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$. **Нормой** называется отображение $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}_+$ такое, что для всех $u, v \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\|v\| \geq 0$, причём $\|v\| = 0 \iff v = 0$ (невырожденность);
2. $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ (однородность);
3. $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (неравенство треугольника).

Линейное пространство с заданной нормой называется **нормированным пространством**.

Утверждение 14.1: Норма порождает метрику

Функция $\rho(x, y) := \|x - y\|$ является метрикой на V .

Доказательство. *Невырожденность и неотрицательность:* $\rho(x, y) = \|x - y\| \geq 0$ и $\|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$. *Симметрия:* $\rho(x, y) = \|x - y\| = \|-1\| \|y - x\| = \|y - x\| = \rho(y, x)$. *Неравенство треугольника:* применяя свойство нормы к

$$x - z = (x - y) + (y - z),$$

$$\rho(x, z) = \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

■

Пример : Нормы в $\mathbb{R}^n$

Для $x = (x_1, \dots, x_n)$:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

В частности, $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ — евклидова норма. Неравенство треугольника для $\|\cdot\|_p$ — это неравенство Минковского.

Пример : Равномерная норма на $C[0, 1]$

На $C[0, 1]$ задаётся **равномерная** норма $\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. Максимум достигается, так как непрерывная функция на отрезке достигает наибольшего значения (теорема Вейерштрасса). Сходимость по этой норме — это равномерная сходимость.

Банаховы пространства

Определение : Полнота. Банахово пространство

Нормированное пространство V называется **полным**, если всякая фундаментальная (сходящаяся в себе по Коши) последовательность его элементов сходится к элементу того же пространства. Полное нормированное пространство называется **банаховым**.

Пример : Примеры банаховых пространств

1. $\mathbb{R}^n$ с любой нормой $\|\cdot\|_p$ — банахово (полнота $\mathbb{R}^n$).
2. $C[0, 1]$ с равномерной нормой — банахово: равномерно фундаментальная последовательность непрерывных функций равномерно сходится к непрерывной функции.
3. Пространства последовательностей ℓ^p (см. ниже) при $1 \leq p \leq \infty$ — банаховы.

Пример : Неполное нормированное пространство

Пространство многочленов на $[0, 1]$ с нормой $\|\cdot\|_\infty$ не полно: последовательность многочленов $p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ равномерно фундаментальна, но её предел e^x многочленом не является. Таким образом, не всякое нормированное пространство банахово.

Пространства последовательностей ℓ^p

Определение : Пространства ℓ^p и ℓ^∞

При $1 \leq p < \infty$

$$\ell^p = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) : \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty \right\}, \quad \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}.$$

Пространство ℓ^∞ — множество ограниченных последовательностей с нормой $\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|$.

Замечание : Супремум вместо максимума

В ℓ^∞ используется именно $\sup$: у ограниченной последовательности максимум может не достигаться. Например, $x_k = 1 - \frac{1}{k}$ ограничена числом 1, но ни один член не равен 1.

Ряды в нормированном пространстве

Определение : Сходимость и абсолютная сходимость ряда в V

Пусть $v_k \in V$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ **сходится** к $S \in V$, если $\|S_N - S\| \rightarrow 0$ для $S_N = \sum_{k=1}^N v_k$. Ряд называется **абсолютно сходящимся**, если сходится числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \|v_k\|$.

Теорема 14.1: Критерий полноты через абсолютную сходимость

В банаховом пространстве V всякий абсолютно сходящийся ряд сходится.

Доказательство. Пусть $\sum \|v_k\| < \infty$. По критерию Коши для числовых рядов для любого $\varepsilon > 0$ найдётся n_0 такое, что при $n \geq n_0$ и любом m выполнено $\sum_{k=n+1}^{n+m} \|v_k\| < \varepsilon$. Тогда для частичных сумм

$$\|S_{n+m} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+m} v_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} \|v_k\| < \varepsilon,$$

то есть (S_N) фундаментальна. В силу полноты V она сходится к некоторому $S \in V$, поэтому ряд $\sum v_k$ сходится. ■

15. Скалярное произведение. Примеры. Неравенство Коши–Буняковского–Шварца. Норма в пространстве со скалярным произведением

Скалярное произведение

Определение : Скалярное произведение

Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$. **Скалярным произведением** называется отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющее для всех $x, y, z \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ свойствам:

1. *положительная определённость*: $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$;
2. *симметрия*: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
3. *линейность по первому аргументу*: $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$ и $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.

(Из симметрии следует линейность и по второму аргументу.) Пространство со скалярным произведением называют **евклидовым** (предгильбертовым); если оно полно относительно порождённой нормы — **гильбертовым**.

Пример : Примеры скалярных произведений

1. В $\mathbb{R}^n$: $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$ — стандартное скалярное произведение.
2. В ℓ^2 : $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$ (ряд сходится абсолютно по неравенству Гёльдера с $p = q = 2$).
3. В $C[a, b]$: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$. Все аксиомы выполнены; положительная определённость использует непрерывность: если $\int_a^b f^2 = 0$ и f непрерывна, то $f \equiv 0$.

Норма, порождённая скалярным произведением

В пространстве со скалярным произведением полагают

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle};$$

это определение корректно, так как $\langle x, x \rangle \geq 0$. Докажем, что $\|\cdot\|$ — норма; единственное нетривиальное свойство (неравенство треугольника) выводится из неравенства Коши–Буняковского–Шварца.

Теорема 15.1: Неравенство Коши–Буняковского–Шварца

Для любых x, y в пространстве со скалярным произведением

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда x, y линейно зависимы.

Доказательство. Если $y = 0$, то обе части равны нулю (так как $\langle x, 0 \rangle = \langle x, 0 \cdot 0 \rangle = 0 \cdot \langle x, 0 \rangle = 0$ и $\|0\| = 0$), и неравенство верно. Пусть теперь $y \neq 0$, тогда $\|y\|^2 = \langle y, y \rangle > 0$. Для любого $\lambda \in \mathbb{R}$, пользуясь билинейностью и симметрией,

$$0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2.$$

Это квадратный трёхчлен относительно λ с положительным старшим коэффициентом $\|y\|^2 > 0$, неотрицательный при всех λ . Значит, его дискриминант неположителен:

$$(2\langle x, y \rangle)^2 - 4\|y\|^2\|x\|^2 \leq 0 \implies \langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2.$$

Извлекая корень, получаем $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Случай равенства. Равенство в КБШ при $y \neq 0$ означает, что дискриминант равен нулю, то есть трёхчлен имеет (двойной) корень λ_0 , при котором $\langle x + \lambda_0 y, x + \lambda_0 y \rangle = 0$. По положительной определённости это равносильно $x + \lambda_0 y = 0$, то есть $x = -\lambda_0 y$ — векторы линейно зависимы. Обратно, при $x = \mu y$ обе части равны $|\mu| \|y\|^2$. ■

Теорема 15.2: Норма из скалярного произведения

Функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ является нормой на V .

Доказательство. *Невырожденность:* $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \geq 0$, и $\|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ по положительной определённости. *Однородность:* $\|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda^2 \langle x, x \rangle = \lambda^2 \|x\|^2$, откуда $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$. *Неравенство треугольника:* пользуясь КБШ,

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Так как обе части неотрицательны, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. ■

Замечание : Тождество параллелограмма

Норма, порождённая скалярным произведением, удовлетворяет **тождеству параллелограмма**

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2,$$

которое проверяется раскрытием скобок через $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Это тождество выделяет «евклидовы» нормы среди всех норм: например, нормы $\|\cdot\|_p$ при $p \neq 2$ ему не удовлетворяют и потому не порождаются никаким скалярным произведением. Само скалярное произведение восстанавливается по норме поляризационным тождеством $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.

Пример : КБШ в конкретных пространствах

В $\mathbb{R}^n$ неравенство КБШ принимает вид $(\sum_k x_k y_k)^2 \leq (\sum_k x_k^2)(\sum_k y_k^2)$, а в $C[a, b]$ — $(\int_a^b f g dx)^2 \leq (\int_a^b f^2 dx)(\int_a^b g^2 dx)$ (интегральное неравенство Коши–Буняковского).

16. Сходимость по норме в гильбертовом пространстве. Линейно независимые и ортогональные системы. Полные системы векторов, базис. Примеры.

Определение : Гильбертово пространство

(!)

Гильбертово пространство $\mathcal{H}$ — это линейное пространство над $\mathbb{R}$, на котором задано скалярное произведение

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R},$$

полное относительно порождённой им нормы $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Для всех $x, y, z \in \mathcal{H}$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнено:

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
3. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$;
4. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.

Норма удовлетворяет неравенству Коши–Буняковского–Шварца $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ и неравенству треугольника $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$; в частности, $\mathcal{H}$ — нормированное (а значит, метрическое) пространство, и сходимость в нём понимается **по норме**.

Определение : Сходимость по норме и сходимость ряда

Пусть $\{x_n\} \subset \mathcal{H}$. Говорят, что $x_n \rightarrow x$ в $\mathcal{H}$, если

$$\|x_n - x\|_{\mathcal{H}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ **сходится** в $\mathcal{H}$ к сумме $S \in \mathcal{H}$, если последовательность частичных сумм сходится к S по норме:

$$\left\| \sum_{k=1}^N x_k - S \right\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

Определение : Ортогональность, ортогональная система

Векторы $x, y \in \mathcal{H}$ **ортогональны** ($x \perp y$), если $\langle x, y \rangle = 0$.

Система **ненулевых** векторов $\{x_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$ называется **ортогональной**, если $x_{\alpha} \perp x_{\beta}$ при всех $\alpha \neq \beta$. Если вдобавок $\|x_{\alpha}\| = 1$ для всех α , система называется **ортонормированной**.

Предложение 16.1: Ортогональная система линейно независима

Векторы ортогональной системы линейно независимы: если $\sum_{k=1}^N \lambda_k x_k = 0$, где x_k — различные векторы ортогональной системы, то $\lambda_k = 0$ для всех k .

Доказательство. Зафиксируем $j \in \{1, \dots, N\}$ и возьмём скалярное произведение равенства $\sum_{k=1}^N \lambda_k x_k = 0$ с x_j . Пользуясь линейностью скалярного произведения и ортого-

нальностью $\langle x_k, x_j \rangle = 0$ при $k \neq j$, получаем

$$0 = \left\langle \sum_{k=1}^N \lambda_k x_k, x_j \right\rangle = \sum_{k=1}^N \lambda_k \langle x_k, x_j \rangle = \lambda_j \|x_j\|^2.$$

Так как векторы системы ненулевые, $\|x_j\|^2 > 0$, откуда $\lambda_j = 0$. В силу произвольности j все коэффициенты равны нулю. ■

Определение : Полная система, базис

Система $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ называется **полной** в $\mathcal{H}$, если замыкание её линейной оболочки совпадает со всем пространством:

$$\text{clos span}\{x_\alpha\}_{\alpha \in A} = \text{clos}\left\{\sum_{k=1}^N \lambda_k x_{\alpha_k} : N \in \mathbb{N}, \lambda_k \in \mathbb{R}\right\} = \mathcal{H}.$$

Полная ортогональная система называется **базисом** в $\mathcal{H}$, а полная ортонормированная система — **ортонормированным базисом**.

Замечание

Полнота означает, что любой элемент $x \in \mathcal{H}$ можно сколь угодно точно приблизить по норме конечными линейными комбинациями векторов системы; ортогональность гарантирует линейную независимость, поэтому в базисе нет «лишних» векторов.

Пример : Стандартный базис в l^2

В пространстве $l^2 = \{x = (x_1, x_2, \dots) : \sum_{k=1}^\infty x_k^2 < +\infty\}$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^\infty x_k y_k$ векторы

$$e_k = (0, \dots, 0, \underset{k}{1}, 0, \dots), \quad k \in \mathbb{N},$$

образуют ортонормированный базис: $\langle e_k, e_j \rangle = \delta_{kj}$, а конечные линейные комбинации $\sum_{k=1}^N x_k e_k$ приближают любой $x \in l^2$, поскольку $\|x - \sum_{k=1}^N x_k e_k\|^2 = \sum_{k=N+1}^\infty x_k^2 \rightarrow 0$.

Пример : Тригонометрическая система

В пространстве $C([0, 1])$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ рассмотрим систему

$$g_0(x) = 1, \quad g_k(x) = \cos 2\pi kx, \quad f_k(x) = \sin 2\pi kx, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Эта система ортогональна: при $j \neq k$

$$\int_0^1 \sin 2\pi kx \sin 2\pi jx dx = 0, \quad \int_0^1 \cos 2\pi kx \cos 2\pi jx dx = 0,$$

$$\int_0^1 \sin 2\pi kx \cos 2\pi jx dx = 0 \quad \forall j, k.$$

Нормировка вычисляется явно: $\int_0^1 \sin^2 2\pi kx dx = \int_0^1 \cos^2 2\pi kx dx = \frac{1}{2}$, поэтому ортонормированными являются векторы $\sqrt{2} \sin 2\pi kx$, $\sqrt{2} \cos 2\pi kx$ и $g_0 \equiv 1$ (норма 1).

Эта система полна в $C([0, 1])$ по норме L^2 :

$$\text{clos span}\{1, \cos 2\pi kx, \sin 2\pi kx\} = \mathcal{H},$$

то есть является (после нормировки) ортонормированным базисом.

17. Ортонормированный базис в сепарабельном гильбертовом пространстве.

Определение : Сепарабельность

Гильбертово пространство $\mathcal{H}$ называется **сепарабельным**, если в нём существует счётное всюду плотное подмножество, то есть

$$\exists E = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H} : \text{clos } E = \mathcal{H}.$$

Эквивалентно: $\forall x \in \mathcal{H} \exists \{x_k\} \subset E : \|x_k - x\|_{\mathcal{H}} \rightarrow 0$.

Напомним, что **ортонормированный базис** — это полная ортонормированная система: $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ и $\text{clos span}\{e_k\} = \mathcal{H}$.

Теорема 17.1: Счётность ортонормированной системы

В сепарабельном гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$ всякая ортонормированная (а значит, и всякая ортогональная) система не более чем счётна.

Доказательство. Достаточно рассмотреть ортонормированную систему $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ (общий ортогональный случай сводится к этому нормировкой, не меняющей мощности системы). Для разных $\alpha \neq \beta$

$$\|x_\alpha - x_\beta\| = \sqrt{\langle x_\alpha, x_\alpha \rangle - 2\langle x_\alpha, x_\beta \rangle + \langle x_\beta, x_\beta \rangle} = \sqrt{1 - 0 + 1} = \sqrt{2}.$$

Рассмотрим открытые шары $B_\alpha = \{x : \|x - x_\alpha\| < \frac{1}{2}\}$. Они попарно не пересекаются: если бы $z \in B_\alpha \cap B_\beta$, то по неравенству треугольника

$$\sqrt{2} = \|x_\alpha - x_\beta\| \leq \|x_\alpha - z\| + \|z - x_\beta\| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

что невозможно. Значит, $B_\alpha \cap B_\beta = \emptyset$ при $\alpha \neq \beta$.

Так как $\mathcal{H}$ сепарабельно, существует счётное всюду плотное $E = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$. По плотности каждый шар B_α содержит хотя бы одну точку $y_{n(\alpha)} \in E \cap B_\alpha$. Поскольку шары не пересекаются, отображение $\alpha \mapsto n(\alpha)$ инъективно: разным α отвечают точки из разных непересекающихся шаров, а значит, разные элементы E . Итак, индексное множество A инъективно вкладывается в счётное множество $\mathbb{N}$, поэтому A не более чем счётно. ■

Теорема 17.2: Существование ортонормированного базиса

В любом сепарабельном гильбертовом пространстве $\mathcal{H} \neq \{0\}$ существует не более чем счётный ортонормированный базис.

Доказательство. Возьмём счётное всюду плотное множество $E = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$. Выделим из него линейно независимую подсистему $\{h_m\}$ с той же линейной оболочкой: идём по $k = 1, 2, \dots$ и оставляем очередной y_k тогда и только тогда, когда он не лежит в линейной оболочке уже отобранных. Тогда $\text{span}\{h_m\} = \text{span}\{y_k\}$, поэтому

$$\text{clos span}\{h_m\} = \text{clos span}\{y_k\} \supseteq \text{clos } E = \mathcal{H},$$

то есть система $\{h_m\}$ линейно независима и полна.

Применим к $\{h_m\}$ процесс ортогонализации Грама–Шмидта (см. вопрос 18): получим ортонормированную систему $\{e_m\}$ с

$$\text{span}\{e_1, \dots, e_m\} = \text{span}\{h_1, \dots, h_m\} \quad \forall m.$$

Отсюда $\text{span}\{e_m\} = \text{span}\{h_m\}$, а значит, $\text{clos span}\{e_m\} = \mathcal{H}$. Таким образом, $\{e_m\}$ — полная ортонормированная система, то есть ортонормированный базис; его счётность гарантирует предыдущая теорема. ■

Замечание

Существование такого базиса позволяет каждому $x \in \mathcal{H}$ сопоставить набор коэффициентов Фурье $c_k = \langle x, e_k \rangle$ (вопросы 19–20); именно базис делает это сопоставление взаимно однозначным и изометричным.

18. Ортогонализация линейно независимой системы.

Теорема 18.1: Процесс ортогонализации Грама–Шмидта

Пусть $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство, $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — линейно независимая система ненулевых векторов. Тогда существует система $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ со свойствами:

1. $\{\varphi_k\}$ — ортонормированная система в $\mathcal{H}$;
2. $\varphi_k = \sum_{j=1}^k \lambda_{jk} f_j$ — линейная комбинация первых k векторов $\{f_j\}$;
3. $f_k = \sum_{j=1}^k \tilde{\lambda}_{jk} \varphi_j$ — линейная комбинация первых k векторов $\{\varphi_j\}$.

В частности, $\text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\} = \text{span}\{f_1, \dots, f_k\}$ при каждом k .

Доказательство. Строим $\{\varphi_k\}$ по индукции.

База. Так как $f_1 \neq 0$, положим $\varphi_1 := \frac{f_1}{\|f_1\|}$. Тогда $\|\varphi_1\| = 1$, и свойства 2–3 при $k = 1$ очевидны ($f_1 = \|f_1\| \varphi_1$).

Переход. Пусть уже построены $\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}$, образующие ортонормированную систему, причём $\text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}\} = \text{span}\{f_1, \dots, f_{k-1}\}$. Покажем, как из f_k получить φ_k .

Если требуемое представление $f_k = \sum_{j=1}^k \tilde{\lambda}_{jk} \varphi_j$ существует, то, скалярно умножая на φ_{j_0} ($j_0 < k$) и пользуясь ортонормированностью $\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}$, получаем

$$\langle f_k, \varphi_{j_0} \rangle = \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\lambda}_{jk} \langle \varphi_j, \varphi_{j_0} \rangle + \tilde{\lambda}_{kk} \langle \varphi_k, \varphi_{j_0} \rangle = \tilde{\lambda}_{j_0 k},$$

поскольку $\langle \varphi_j, \varphi_{j_0} \rangle = \delta_{jj_0}$ и (как мы хотим) $\varphi_k \perp \varphi_{j_0}$. Значит, коэффициенты обязаны быть

$$\tilde{\lambda}_{jk} = \langle f_k, \varphi_j \rangle, \quad j = 1, \dots, k-1.$$

Руководствуясь этим, определим вспомогательный вектор

$$g_k := f_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle f_k, \varphi_j \rangle \varphi_j.$$

$g_k \neq 0$. В противном случае $f_k = \sum_{j=1}^{k-1} \langle f_k, \varphi_j \rangle \varphi_j \in \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}\} = \text{span}\{f_1, \dots, f_{k-1}\}$, что противоречит линейной независимости системы $\{f_k\}$. Поэтому корректно положить

$$\varphi_k := \frac{g_k}{\|g_k\|}, \quad \tilde{\lambda}_{kk} := \|g_k\| \neq 0.$$

Проверим свойства 1–3 для набора $\varphi_1, \dots, \varphi_k$.

(1) Ортонормированность. По построению $\|\varphi_k\| = 1$. Для $j_0 < k$

$$\langle g_k, \varphi_{j_0} \rangle = \langle f_k, \varphi_{j_0} \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \langle f_k, \varphi_j \rangle \langle \varphi_j, \varphi_{j_0} \rangle = \langle f_k, \varphi_{j_0} \rangle - \langle f_k, \varphi_{j_0} \rangle = 0,$$

так как $\langle \varphi_j, \varphi_{j_0} \rangle = \delta_{jj_0}$. Поэтому $\varphi_k = g_k / \|g_k\| \perp \varphi_{j_0}$, и вместе с индуктивным предположением вся система $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ ортонормированна.

(3) Представление f_k . Прямо из определения g_k :

$$f_k = g_k + \sum_{j=1}^{k-1} \langle f_k, \varphi_j \rangle \varphi_j = \|g_k\| \varphi_k + \sum_{j=1}^{k-1} \langle f_k, \varphi_j \rangle \varphi_j = \sum_{j=1}^k \tilde{\lambda}_{jk} \varphi_j.$$

(2) Представление φ_k . Имеем

$$\varphi_k = \frac{1}{\|g_k\|} \left(f_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle f_k, \varphi_j \rangle \varphi_j \right).$$

По индуктивному предположению каждый φ_j ($j < k$) есть линейная комбинация $f_1, \dots, f_{k-1}$; подставляя, получаем, что φ_k — линейная комбинация $f_1, \dots, f_k$, то есть $\varphi_k = \sum_{j=1}^k \lambda_{jk} f_j$.

Свойства 2 и 3 при всех k дают равенство линейных оболочек $\text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\} = \text{span}\{f_1, \dots, f_k\}$. Индукция завершена. ■

Замечание

Геометрически g_k — это «остаток» вектора f_k после вычитания его ортогональной проекции на $\text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}\}$; нормируя g_k , получаем очередной орт. Применённый к полной линейно независимой системе, процесс даёт ортонормированный базис (вопрос 17).

19. Ряд Фурье элемента гильбертова пространства, коэффициенты Фурье, минимальное расстояние до линейной оболочки конечного набора базисных векторов, неравенство Бесселя.

Определение : Коэффициенты и ряд Фурье

Пусть $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — ортонормированная система в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$ и $x \in \mathcal{H}$.
Числа

$$c_k := \langle x, e_k \rangle, \quad k \in \mathbb{N},$$

называются **коэффициентами Фурье** элемента x по системе $\{e_k\}$, а формальный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$ — **рядом Фурье** элемента x .

Замечание

Если бы выполнялось разложение $x = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_k e_k$, то, скалярно умножая на e_j и пользуясь ортонормированностью, получили бы $\langle x, e_j \rangle = \mu_j$. То есть коэффициенты разложения по ортонормированной системе обязаны совпадать с коэффициентами Фурье.

Теорема 19.1: Наилучшее приближение конечной линейной оболочкой

Пусть $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — ортонормированная система, $x \in \mathcal{H}$, $c_k = \langle x, e_k \rangle$. Тогда для любых $\lambda_1, \dots, \lambda_N \in \mathbb{R}$

$$\left\| x - \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 + \sum_{k=1}^N (\lambda_k - c_k)^2,$$

и минимум левой части достигается при $\lambda_k = c_k$; при этом

$$\text{dist}^2(x, \text{span}\{e_k\}_{k=1}^N) = \left\| x - \sum_{k=1}^N c_k e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2.$$

Доказательство. Раскроем квадрат нормы, используя билинейность и ортонормированность $\langle e_k, e_j \rangle = \delta_{kj}$:

$$\left\| x - \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k \right\|^2 = \langle x, x \rangle - 2 \sum_{k=1}^N \lambda_k \langle x, e_k \rangle + \sum_{k,j=1}^N \lambda_k \lambda_j \langle e_k, e_j \rangle = \|x\|^2 - 2 \sum_{k=1}^N \lambda_k c_k + \sum_{k=1}^N \lambda_k^2.$$

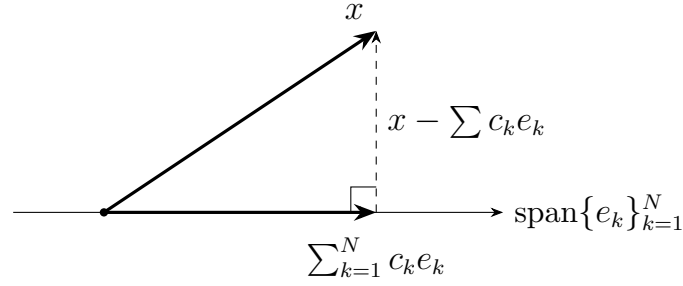
Выделим полный квадрат по каждому λ_k :

$$-2\lambda_k c_k + \lambda_k^2 = (\lambda_k - c_k)^2 - c_k^2,$$

откуда

$$\left\| x - \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 + \sum_{k=1}^N (\lambda_k - c_k)^2.$$

Первые два слагаемых от λ не зависят, а третье неотрицательно и обращается в нуль тогда и только тогда, когда $\lambda_k = c_k$ для всех k . Следовательно, минимум достигается на коэффициентах Фурье и равен $\|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2$. ■



Ортогональная проекция $\sum_{k=1}^N c_k e_k$ — ближайшая к x точка подпространства, а вектор ошибки $x - \sum_{k=1}^N c_k e_k$ ортогонален этому подпространству.

Следствие : Неравенство Бесселя

Для любой ортонормированной системы $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ и любого $x \in \mathcal{H}$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2$ из квадратов коэффициентов Фурье сходится, причём

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|x\|^2.$$

Доказательство. Из равенства предыдущей теоремы при $\lambda_k = c_k$ имеем

$$0 \leq \text{dist}^2(x, \text{span}\{e_k\}_{k=1}^N) = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2,$$

то есть $\sum_{k=1}^N c_k^2 \leq \|x\|^2$ при каждом N . Частичные суммы ряда $\sum c_k^2$ неотрицательны, монотонно не убывают и ограничены сверху числом $\|x\|^2$, поэтому ряд сходится, а переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, получаем $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|x\|^2$. ■

20. Разложение в ряд Фурье, изометрия с ℓ^2 , равенство Парсеваля.

Пусть $\mathcal{H}$ — сепарабельное гильбертово пространство, $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — ортонормированный базис, $c_k = \langle x, e_k \rangle$ — коэффициенты Фурье $x \in \mathcal{H}$ (см. вопрос 19). Обозначим частичные суммы ряда Фурье $S_N = \sum_{k=1}^N c_k e_k$.

Теорема 20.1: Критерий разложения в ряд Фурье и равенство Парсеваля

Для ортонормированной системы $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ следующие условия эквивалентны:

1. $\{e_k\}$ — ортонормированный базис (полная система);
2. для всякого $x \in \mathcal{H}$ ряд Фурье сходится к x : $x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$;
3. для всякого $x \in \mathcal{H}$ выполнено **равенство Парсеваля** $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \|x\|^2$.

Доказательство. По теореме о наилучшем приближении (вопрос 19) при всех N

$$\|x - S_N\|^2 = \text{dist}^2(x, \text{span}\{e_k\}_{k=1}^N) = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2. \quad (*)$$

(1) $\Rightarrow$ (2). Полнота означает $\text{clos span}\{e_k\} = \mathcal{H}$, поэтому для любого x и любого $\varepsilon > 0$ найдётся конечная линейная комбинация $\sum_{k=1}^N \mu_k e_k$ с $\|x - \sum_{k=1}^N \mu_k e_k\| < \varepsilon$. Но S_N — наилучшее приближение в $\text{span}\{e_k\}_{k=1}^N$, поэтому $\|x - S_N\| \leq \|x - \sum_{k=1}^N \mu_k e_k\| < \varepsilon$. Так как $\|x - S_N\|$ не возрастает по N (подпространства вложены), отсюда $\|x - S_N\| \rightarrow 0$, то есть $S_N \rightarrow x$.

(2) $\Leftrightarrow$ (3). Прямо из (*): $\|x - S_N\|^2 \rightarrow 0$ равносильно $\sum_{k=1}^N c_k^2 \rightarrow \|x\|^2$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Если для каждого x ряд Фурье сходится к x , то $x \in \text{clos span}\{e_k\}$, то есть система полна. ■

Теорема 20.2: Рисс–Фишер

Пусть $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — ортонормированный базис в $\mathcal{H}$ и $c = (c_1, c_2, \dots) \in \ell^2$. Тогда существует единственный элемент $x \in \mathcal{H}$ такой, что $c_k = \langle x, e_k \rangle$ для всех k , причём $\|x\|_{\mathcal{H}} = \|c\|_{\ell^2}$.

Доказательство. Существование. Положим $x := \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$ и докажем сходимость ряда. Последовательность частичных сумм $S_N = \sum_{k=1}^N c_k e_k$ фундаментальна: при N и $m \in \mathbb{N}$, пользуясь ортонормированностью,

$$\|S_{N+m} - S_N\|^2 = \left\| \sum_{k=N+1}^{N+m} c_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=N+1}^{N+m} c_k^2.$$

Так как $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \|c\|_{\ell^2}^2 < +\infty$, хвост ряда стремится к нулю: $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \forall N \geq N(\varepsilon), \forall m : \sum_{k=N+1}^{N+m} c_k^2 < \varepsilon^2$. Значит, $\{S_N\}$ — последовательность Коши; в силу полноты $\mathcal{H}$ она сходится к некоторому $x \in \mathcal{H}$.

Проверим, что $\langle x, e_k \rangle = c_k$. Для $N \geq k$

$$\langle S_N, e_k \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^N c_j e_j, e_k \right\rangle = c_k,$$

а поправка оценивается неравенством Коши–Буняковского–Шварца:

$$|\langle x, e_k \rangle - c_k| = |\langle x - S_N, e_k \rangle| \leq \|x - S_N\| \cdot \|e_k\| = \|x - S_N\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

откуда $\langle x, e_k \rangle = c_k$. Равенство норм $\|x\| = \|c\|_{\ell^2}$ следует из равенства Парсеваля.

Единственность. Пусть $\langle x, e_k \rangle = \langle y, e_k \rangle = c_k$ для всех k . Тогда $z := x - y$ ортогонален всем e_k , и все его коэффициенты Фурье равны нулю. По равенству Парсеваля $\|z\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \langle z, e_k \rangle^2 = 0$, поэтому $z = 0$, то есть $x = y$. ■

Следствие : Изометрия с ℓ^2

Всякое сепарабельное гильбертово пространство $\mathcal{H}$ изометрически изоморфно ℓ^2 : отображение

$$\mathcal{A}: \mathcal{H} \rightarrow \ell^2, \quad \mathcal{A}x = (c_k)_{k \in \mathbb{N}}, \quad c_k = \langle x, e_k \rangle,$$

является линейной биекцией, сохраняющей скалярное произведение:

$$\langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle_{\ell^2} = \langle x, y \rangle_{\mathcal{H}}, \quad \text{в частности} \quad \|\mathcal{A}x\|_{\ell^2} = \|x\|_{\mathcal{H}}.$$

Доказательство. *Линейность* $\mathcal{A}$ следует из линейности скалярного произведения по первому аргументу: $\langle x + \lambda y, e_k \rangle = \langle x, e_k \rangle + \lambda \langle y, e_k \rangle$. *Корректность* ($\mathcal{A}x \in \ell^2$) обеспечивается неравенством Бесселя, а *сюръективность* и *инъективность* — теоремой Рисса–Фишера (существование и единственность x по набору коэффициентов).

Сохранение скалярного произведения. Пусть $d_k = \langle y, e_k \rangle$, $S_N = \sum_{k=1}^N c_k e_k$, $\tilde{S}_N = \sum_{k=1}^N d_k e_k$. Разложим

$$\langle x, y \rangle = \langle x - S_N, y - \tilde{S}_N \rangle + \langle x - S_N, \tilde{S}_N \rangle + \langle S_N, y - \tilde{S}_N \rangle + \langle S_N, \tilde{S}_N \rangle.$$

Поскольку $\{e_k\}$ — базис, $\|x - S_N\| \rightarrow 0$ и $\|y - \tilde{S}_N\| \rightarrow 0$, а нормы $\|S_N\| \leq \|x\|$, $\|\tilde{S}_N\| \leq \|y\|$ ограничены; по неравенству Коши–Буняковского–Шварца первые три слагаемых стремятся к нулю. Последнее слагаемое равно

$$\langle S_N, \tilde{S}_N \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^N c_k e_k, \sum_{j=1}^N d_j e_j \right\rangle = \sum_{k=1}^N c_k d_k.$$

Переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, получаем

$$\langle x, y \rangle_{\mathcal{H}} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k d_k = \langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle_{\ell^2}.$$

При $y = x$ это даёт равенство Парсеваля и изометричность $\|\mathcal{A}x\|_{\ell^2} = \|x\|_{\mathcal{H}}$. ■

21. Линейные операторы, действующие в банаховых пространствах и на $\mathbb{R}^n$. Ограниченные операторы. Норма оператора.

Определение : Линейный оператор

(!)

Пусть X, Y — линейные пространства над $\mathbb{R}$ (или над $\mathbb{C}$). Отображение $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ называется **линейным оператором**, если

$$\mathcal{A}(x + \lambda y) = \mathcal{A}x + \lambda \mathcal{A}y \quad \forall x, y \in X, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Если $Y = \mathbb{R}$ (или $Y = \mathbb{C}$), линейный оператор называется **линейным функционалом**.

Определение : Норма оператора, ограниченность

(!)

Пусть X, Y — нормированные пространства. **Нормой** линейного оператора $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ называется величина

$$\|\mathcal{A}\| := \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{A}x\|_Y.$$

Оператор называется **ограниченным**, если $\|\mathcal{A}\| < +\infty$. Эквивалентно: ограниченность означает существование $C \geq 0$ такого, что $\|\mathcal{A}x\|_Y \leq C \|x\|_X$ для всех $x \in X$ (и тогда $\|\mathcal{A}\|$ — наименьшая такая постоянная C).

Предложение 21.1: Эквивалентные выражения для нормы

Для линейного оператора $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ между нормированными пространствами

$$\|\mathcal{A}\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{A}x\|_Y = \sup_{\|x\|_X = 1} \|\mathcal{A}x\|_Y = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\mathcal{A}x\|_Y}{\|x\|_X}.$$

Доказательство. Для $x \neq 0$ положим $u = x/\|x\|_X$, тогда $\|u\|_X = 1$ и по однородности нормы и линейности оператора

$$\frac{\|\mathcal{A}x\|_Y}{\|x\|_X} = \left\| \mathcal{A} \left(\frac{x}{\|x\|_X} \right) \right\|_Y = \|\mathcal{A}u\|_Y.$$

Поэтому $\sup_{x \neq 0} \frac{\|\mathcal{A}x\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{\|u\|_X = 1} \|\mathcal{A}u\|_Y$.

Далее, очевидно $\sup_{\|x\|_X = 1} \|\mathcal{A}x\|_Y \leq \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{A}x\|_Y$. Обратно, для x с $0 < \|x\|_X \leq 1$ имеем $\|\mathcal{A}x\|_Y = \|x\|_X \|\mathcal{A}u\|_Y \leq \|\mathcal{A}u\|_Y \leq \sup_{\|u\|_X = 1} \|\mathcal{A}u\|_Y$, а при $x = 0$ величина $\|\mathcal{A}x\|_Y = 0$ супремума не увеличивает. Значит, $\sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{A}x\|_Y \leq \sup_{\|x\|_X = 1} \|\mathcal{A}x\|_Y$, откуда все три супремума равны. ■

Предложение 21.2: Линейные операторы на $\mathbb{R}^n$

Всякий линейный оператор $\mathcal{A}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ограничен (а значит, непрерывен).

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис $\mathbb{R}^n$ и $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. По линейности $\mathcal{A}x = \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{A}e_i$, поэтому

$$\|\mathcal{A}x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|\mathcal{A}e_i\| \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \|\mathcal{A}e_i\| \right) \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

По неравенству Коши–Буняковского–Шварца $\sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} = \sqrt{n} \|x\|$. Обозначив $M = \max_i \|\mathcal{A}e_i\|$, получаем $\|\mathcal{A}x\| \leq M\sqrt{n} \|x\|$, то есть $\|\mathcal{A}\| \leq M\sqrt{n} < +\infty$. ■

Предложение 21.3: Ограниченность $\Leftrightarrow$ непрерывность

Пусть X, Y — нормированные пространства, $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ — линейный оператор. Тогда равносильны:

$$\mathcal{A} \text{ ограничен} \iff \mathcal{A} \text{ непрерывен на } X \iff \mathcal{A} \text{ непрерывен в нуле.}$$

Доказательство. Ограниченность $\Rightarrow$ непрерывность. Если $\|\mathcal{A}x\|_Y \leq \|\mathcal{A}\| \|x\|_X$ для всех x , то для любых x, x_0

$$\|\mathcal{A}x - \mathcal{A}x_0\|_Y = \|\mathcal{A}(x - x_0)\|_Y \leq \|\mathcal{A}\| \|x - x_0\|_X,$$

так что $\mathcal{A}$ (равномерно) непрерывен.

Непрерывность $\Rightarrow$ непрерывность в нуле. Очевидно ($0 \in X$).

Непрерывность в нуле $\Rightarrow$ ограниченность. Так как $\mathcal{A}0 = 0$, непрерывность в нуле даёт: для $\varepsilon = 1$ существует $\delta > 0$ такое, что $\|x\|_X \leq \delta \Rightarrow \|\mathcal{A}x\|_Y \leq 1$. Возьмём любой x' с

$\|x'\|_X \leq 1$; тогда $\|\delta x'\|_X \leq \delta$, поэтому

$$\|\mathcal{A}x'\|_Y = \frac{1}{\delta} \|\mathcal{A}(\delta x')\|_Y \leq \frac{1}{\delta}.$$

Беря супремум по $\|x'\|_X \leq 1$, получаем $\|\mathcal{A}\| \leq 1/\delta < +\infty$. ■

Пример : Ограниченный и неограниченный операторы

Пусть $X = C([0, 1])$ с нормой $\|f\|_X = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$.

Ограниченный. Оператор умножения $(\mathcal{A}f)(x) = f(x)g(x)$ с фиксированной $g \in C([0, 1])$ ограничен:

$$\|\mathcal{A}f\|_X = \sup_x |f(x)g(x)| \leq \sup_x |f(x)| \cdot \sup_x |g(x)| = \|g\|_X \|f\|_X,$$

поэтому $\|\mathcal{A}\| \leq \|g\|_X$.

Неограниченный. Оператор дифференцирования $\mathcal{A}f = f'$ не ограничен: при $f_k(x) = x^k$ имеем $\|f_k\|_X = 1$, но $\|f'_k\|_X = \sup_{[0, 1]} |kx^{k-1}| = k \rightarrow \infty$. Значит, $\|\mathcal{A}\| = +\infty$.

22. Пространство линейных операторов между банаховыми пространствами, его полнота. Полилинейные отображения.

Определение : Пространство ограниченных операторов

Пусть X, Y — нормированные пространства. Множество всех ограниченных линейных операторов $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ обозначается $\mathcal{B}(X, Y)$. Оно является линейным пространством относительно поточечных операций, а операторная норма

$$\|\mathcal{A}\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\mathcal{A}x\|_Y}{\|x\|_X}$$

задаёт на нём норму.

Теорема 22.1: Полнота пространства операторов

Если X — нормированное пространство, а Y — банахово, то $\mathcal{B}(X, Y)$ — банахово пространство относительно операторной нормы.

Доказательство. Нужно доказать полноту. Пусть $(\mathcal{A}_n)$ — фундаментальная последовательность в $\mathcal{B}(X, Y)$: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что при $n, m \geq N$ выполнено $\|\mathcal{A}_n - \mathcal{A}_m\| < \varepsilon$.

Поточечный предел. Зафиксируем $x \in X$. Тогда

$$\|\mathcal{A}_n x - \mathcal{A}_m x\|_Y = \|(\mathcal{A}_n - \mathcal{A}_m)x\|_Y \leq \|\mathcal{A}_n - \mathcal{A}_m\| \|x\|_X < \varepsilon \|x\|_X$$

при $n, m \geq N$, поэтому $(\mathcal{A}_n x)$ — фундаментальная последовательность в Y . Так как Y полно, она сходится; определим

$$\mathcal{A}x := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{A}_n x.$$

Линейность $\mathcal{A}$. Для $x, y \in X$, $\lambda \in \mathbb{R}$, пользуясь непрерывностью предела,

$$\mathcal{A}(\lambda x + y) = \lim_n \mathcal{A}_n(\lambda x + y) = \lim_n (\lambda \mathcal{A}_n x + \mathcal{A}_n y) = \lambda \mathcal{A}x + \mathcal{A}y.$$

Сходимость по операторной норме. Из $\|(\mathcal{A}_n - \mathcal{A}_m)x\|_Y < \varepsilon \|x\|_X$ при $n, m \geq N$ перейдём к пределу при $m \rightarrow \infty$ (норма в Y непрерывна):

$$\|(\mathcal{A}_n - \mathcal{A})x\|_Y \leq \varepsilon \|x\|_X \quad \forall x \in X, n \geq N.$$

Деля на $\|x\|_X$ ($x \neq 0$) и беря супремум, получаем $\|\mathcal{A}_n - \mathcal{A}\| \leq \varepsilon$ при $n \geq N$, то есть $\mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{A}$ по операторной норме.

Ограниченность $\mathcal{A}$. Возьмём $n \geq N$. Тогда $\mathcal{A} = \mathcal{A}_n - (\mathcal{A}_n - \mathcal{A})$, где $\mathcal{A}_n$ ограничен по условию, а $\mathcal{A}_n - \mathcal{A}$ ограничен, поскольку $\|\mathcal{A}_n - \mathcal{A}\| \leq \varepsilon$. Значит, $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Таким образом, всякая фундаментальная последовательность в $\mathcal{B}(X, Y)$ сходится в $\mathcal{B}(X, Y)$, то есть это пространство банахово. ■

Следствие : Двойственное пространство

Для любого нормированного пространства X его **двойственное** пространство $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ ограниченных линейных функционалов банахово, так как $\mathbb{R}$ (и $\mathbb{C}$) полны.

Полилинейные отображения

Определение : Полилинейное отображение

Пусть $X_1, \dots, X_N, Y$ — линейные пространства. Отображение

$$\mathcal{A}: X_1 \times \dots \times X_N \rightarrow Y$$

называется **полилинейным** (N -линейным), если оно линейно по каждому аргументу при фиксированных остальных: для каждого k

$$\mathcal{A}(x_1, \dots, \lambda x_k + y_k, \dots, x_N) = \lambda \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k, \dots, x_N) + \mathcal{A}(x_1, \dots, y_k, \dots, x_N).$$

При $N = 1$ это обычный линейный оператор, при $N = 2$ — билинейное отображение.

Определение : Ограниченное полилинейное отображение и его норма

Пусть $X_1, \dots, X_N, Y$ — нормированные пространства. Полилинейное отображение $\mathcal{A}$ называется **ограниченным**, если

$$\|\mathcal{A}\| := \sup_{\substack{x_k \neq 0 \\ k=1, \dots, N}} \frac{\|\mathcal{A}(x_1, \dots, x_N)\|_Y}{\|x_1\|_{X_1} \cdots \|x_N\|_{X_N}} < +\infty,$$

что равносильно существованию $C \geq 0$ с $\|\mathcal{A}(x_1, \dots, x_N)\|_Y \leq C \|x_1\|_{X_1} \cdots \|x_N\|_{X_N}$.

Утверждение 22.1: Ограниченность $\Leftrightarrow$ непрерывность

Полилинейное отображение $\mathcal{A}: X_1 \times \dots \times X_N \rightarrow Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда оно ограничено.

Доказательство. Ограниченность $\Rightarrow$ непрерывность. Покажем для $N = 2$ (общий случай — та же оценка с телескопической суммой). Пусть $\|\mathcal{A}(u, v)\| \leq C \|u\| \|v\|$. Тогда

$$\mathcal{A}(x_1, x_2) - \mathcal{A}(a_1, a_2) = \mathcal{A}(x_1 - a_1, x_2) + \mathcal{A}(a_1, x_2 - a_2),$$

откуда $\|\mathcal{A}(x_1, x_2) - \mathcal{A}(a_1, a_2)\| \leq C(\|x_1 - a_1\| \|x_2\| + \|a_1\| \|x_2 - a_2\|) \rightarrow 0$ при $(x_1, x_2) \rightarrow (a_1, a_2)$.

Непрерывность $\Rightarrow$ ограниченность. По непрерывности в нуле для $\varepsilon = 1$ найдётся $\delta > 0$ такое, что из $\|x_k\| \leq \delta$ ($\forall k$) следует $\|\mathcal{A}(x_1, \dots, x_N)\| \leq 1$. Для произвольных $x_k \neq 0$ положим $u_k = \delta x_k / \|x_k\|$; тогда $\|u_k\| = \delta$ и по полилинейности

$$\|\mathcal{A}(x_1, \dots, x_N)\| = \frac{\|x_1\| \cdots \|x_N\|}{\delta^N} \|\mathcal{A}(u_1, \dots, u_N)\| \leq \frac{1}{\delta^N} \|x_1\| \cdots \|x_N\|,$$

то есть $\|\mathcal{A}\| \leq \delta^{-N} < +\infty$. ■

Замечание

Пространство ограниченных N -линейных отображений в банахово Y само банахово относительно нормы $\|\mathcal{A}\|$: доказательство дословно повторяет доказательство полноты $\mathcal{B}(X, Y)$ (поточечный предел существует ввиду полноты Y , предельное отображение полилинейно и ограничено).

23. Комплексные числа. Основные определения, свойства.

Определение : Поле комплексных чисел

Комплексные числа $\mathbb{C}$ — это множество $\mathbb{R}^2$ с операциями сложения и умножения. Элемент $z \in \mathbb{C}$ записывается в виде $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$, причём $1 = (1, 0)$, $i = (0, 1)$ и $i^2 = -1$. Сложение покомпонентное, а умножение задаётся правилом: если $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, то

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Число $x = \operatorname{Re} z$ называется вещественной, $y = \operatorname{Im} z$ — мнимой частью z . С этими операциями $\mathbb{C}$ является полем: операции коммутативны, ассоциативны, дистрибутивны, а у каждого ненулевого z есть обратный (см. ниже).

Определение : Сопряжение, модуль, обратный элемент

Для $z = x + iy$ определяются:

$$\bar{z} = x - iy \quad (\text{сопряжённое}), \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{модуль}).$$

При этом $z \bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$, и для $z \neq 0$

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Утверждение 23.1: Свойства сопряжения и модуля

Для любых $z, w \in \mathbb{C}$:

1. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$, $\overline{zw} = \overline{z} \overline{w}$, $\overline{\overline{z}} = z$;
2. $\operatorname{Re} z = \frac{z + \overline{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z = \frac{z - \overline{z}}{2i}$;
3. $|z| \geq 0$, причём $|z| = 0 \iff z = 0$; $|\overline{z}| = |z|$;
4. $|zw| = |z| |w|$ (мультипликативность);
5. $|z + w| \leq |z| + |w|$ (неравенство треугольника).

Доказательство. Свойства 1–2 проверяются прямой подстановкой $z = x + iy$, $w = u + iv$. Докажем 4: пользуясь свойством 1,

$$|zw|^2 = (zw)(\overline{zw}) = zw \overline{z} \overline{w} = (z\overline{z})(w\overline{w}) = |z|^2 |w|^2,$$

и, извлекая неотрицательный корень, $|zw| = |z| |w|$.

Докажем 5. Заметим, что $\operatorname{Re} \zeta \leq |\zeta|$ для всякого ζ , и $z\overline{w} + \overline{z}w = 2 \operatorname{Re}(z\overline{w})$. Тогда

$$|z + w|^2 = (z + w)(\overline{z + w}) = |z|^2 + z\overline{w} + \overline{z}w + |w|^2 = |z|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\overline{w}) + |w|^2.$$

Так как $\operatorname{Re}(z\overline{w}) \leq |z\overline{w}| = |z| |w|$, получаем

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + 2|z| |w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2,$$

откуда $|z + w| \leq |z| + |w|$. ■

Определение : Аргумент комплексного числа

Если $z = x + iy \neq 0$, то **аргументом** z называется число φ , для которого

$$x = |z| \cos \varphi, \quad y = |z| \sin \varphi.$$

Обозначение $\varphi = \arg z$; аргумент определён с точностью до прибавления $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Утверждение 23.2: Формула Эйлера

Для любого $\varphi \in \mathbb{R}$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

откуда $\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$, $\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$.

Замечание : Полярная форма и умножение

Всякое ненулевое z записывается в полярной форме

$$z = |z| e^{i \arg z}.$$

Для $z_1, z_2 \neq 0$

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\arg z_1 + \arg z_2)},$$

то есть при умножении модули перемножаются, а аргументы складываются. В частности, $z^n = |z|^n e^{in \arg z}$ (формула Муавра $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$).

24. Функциональные последовательности и ряды. Поточечная и равномерная сходимости семейства функций. Определения, примеры.

Определение : Последовательность и ряд функций

Пусть Ω — множество и $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — **последовательность функций**; для каждой фиксированной точки $x \in \Omega$ возникает числовая последовательность $\{f_k(x)\}$.

Формальное выражение $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ называется **функциональным рядом**; его частичные суммы $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$.

Определение : Поточечная сходимость

Последовательность $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ **сходится поточечно** к $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, если для каждого $x \in \Omega$ числовая последовательность $f_k(x)$ сходится к $f(x)$:

$$\forall x \in \Omega: \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x).$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится поточечно к S , если $S_n(x) \rightarrow S(x)$ для каждого $x \in \Omega$.

Замечание

В поточечной сходимости номер N , начиная с которого $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$, зависит и от ε , и от точки x : $N = N(\varepsilon, x)$.

Определение : Равномерная сходимость

(!) Последовательность $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ **сходится равномерно** к $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in \Omega: \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Эквивалентно, в терминах равномерной нормы:

$$\|f_n - f\|_{\infty} = \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно, если равномерно сходится последовательность его частичных сумм S_n .

Ключевое отличие от поточечной сходимости: здесь номер $N = N(\varepsilon)$ годится сразу для всех $x \in \Omega$.

Утверждение 24.1: Равномерная сходимость влечёт поточечную

Если $f_n \rightarrow f$ равномерно на Ω , то $f_n \rightarrow f$ поточечно.

Доказательство. По равномерной сходимости для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что $\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ при $n > N$. Тогда тем более для каждого фиксированного x имеем $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ при $n > N$, то есть $f_n(x) \rightarrow f(x)$. ■

Замечание : Обратное неверно

Поточечная сходимость не влечёт равномерную. Например, $f_n(x) = x^n$ на $(0, 1)$ сходится поточечно к 0, но $\sup_{x \in (0,1)} |x^n - 0| = 1$ при каждом n , поэтому сходимость не равномерна.

Пример : Примеры

1. $f_n(x) = \frac{x}{n}$ на $[0, 1]$. Поточечно $f_n \rightarrow 0$; при этом $\sup_{[0,1]} |x/n| = 1/n \rightarrow 0$, значит сходимость равномерна.
2. $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$. Поточечный предел

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

разрывен, тогда как все f_n непрерывны; сходимость *не равномерна* (предел равномерно сходящейся последовательности непрерывных функций непрерывен).

3. Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ на $[0, r]$ при $0 < r < 1$ сходится равномерно к $\frac{1}{1-x}$ (мажорируется сходящимся числовым рядом $\sum r^k$), но на всём $(-1, 1)$ — лишь поточечно.

25. Критерий Коши для равномерной сходимости последовательностей. Пространства ℓ^∞ , $C(K)$. Признак Вейерштрасса.

Теорема 25.1: Критерий Коши для равномерной сходимости

(!)

Пусть $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится на Ω (к некоторой функции f) тогда и только тогда, когда она равномерно фундаментальна:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N: \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Доказательство. Необходимость. Пусть $f_n \rightarrow f$ равномерно. Для $\varepsilon > 0$ найдём N такое, что $\sup_x |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ при $n > N$. Тогда при $n, m > N$ для всех x

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

откуда $\sup_x |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$.

Достаточность. Пусть выполнено условие Коши. Для каждого фиксированного x числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна (так как $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \sup_y |f_n(y) - f_m(y)|$), а $\mathbb{C}$ полно, поэтому существует предел $f(x) := \lim_n f_n(x)$; так задаётся функция $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$.

Покажем равномерность. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и соответствующий N , так что $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ для всех x при $n, m > N$. Зафиксируем $n > N$ и x и устремим $m \rightarrow \infty$; так как $f_m(x) \rightarrow f(x)$, в пределе получаем

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in \Omega, \forall n > N.$$

Значит, $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ при $n > N$, то есть $f_n \rightarrow f$ равномерно. ■

Определение : Пространства $C(K)$ и ℓ^∞

$C(K)$: пусть K — компакт (например, $K \subset \mathbb{R}^n$). Через $C(K)$ обозначают пространство непрерывных функций $f: K \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) с равномерной нормой

$$\|f\|_{C(K)} = \|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

ℓ^∞ : пространство ограниченных последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$, $x_k \in \mathbb{K}$, с нормой

$$\|x\|_{\ell^\infty} = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| < \infty.$$

Оба пространства **банаховы**.

Замечание : Связь с критерием Коши

Норма $\|\cdot\|_\infty$ в обоих пространствах — это «супремум модуля», поэтому сходимость по норме в $C(K)$ совпадает с равномерной сходимостью функций, а в ℓ^∞ — с равномерной по индексу k . Доказанный критерий Коши есть в точности утверждение о *полноте* этих пространств: равномерно фундаментальная последовательность имеет (равномерный) предел. В $C(K)$ предел вдобавок непрерывен, так как равномерный предел непрерывных функций непрерывен, поэтому $C(K)$ замкнуто в $\ell^\infty(K)$ и тем самым полно.

Теорема 25.2: Признак Вейерштрасса

Пусть $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Если существуют числа $a_k \geq 0$ такие, что

$$|f_k(x)| \leq a_k \quad \forall x \in \Omega, \quad \text{и ряд } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится,}$$

то функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно (и абсолютно) на Ω .

Доказательство. Обозначим частичные суммы $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$. Так как числовой ряд $\sum a_k$ сходится, по критерию Коши для числовых рядов для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что при $m > n > N$ выполнено $\sum_{k=n+1}^m a_k < \varepsilon$. Тогда для всех $x \in \Omega$

$$|S_m(x) - S_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m a_k < \varepsilon.$$

Следовательно, $\sup_{x \in \Omega} |S_m(x) - S_n(x)| \leq \varepsilon$ при $m > n > N$, то есть последовательность $\{S_n\}$ равномерно фундаментальна. По критерию Коши для равномерной сходимости она сходится равномерно, а значит, ряд $\sum f_k$ сходится равномерно на Ω . ■

26. Признаки Абеля и Дирихле.

Лемма 26.1: Преобразование Абеля

Пусть f_k, g_k — функции на Ω , и для фиксированных $n < m$ положим $F_j(x) = \sum_{k=n+1}^j f_k(x)$ (так что $F_n = 0$). Тогда

$$\sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) = F_m(x)g_m(x) + \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)).$$

Доказательство. Так как $f_k = F_k - F_{k-1}$,

$$\sum_{k=n+1}^m f_k g_k = \sum_{k=n+1}^m (F_k - F_{k-1})g_k = \sum_{k=n+1}^m F_k g_k - \sum_{k=n}^{m-1} F_k g_{k+1}.$$

Выделяя крайние члены и пользуясь $F_n = 0$, получаем

$$= F_m g_m + \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k g_k - \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k g_{k+1} = F_m g_m + \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k (g_k - g_{k+1}). \quad \blacksquare$$

В обоих признаках $\{g_k(x)\}$ предполагается **вещественнозначной и монотонной по k** при каждом фиксированном x ; тогда разности $g_k - g_{k+1}$ знакопостоянны, и

$$\sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| = |g_{n+1}(x) - g_m(x)|.$$

Теорема 26.1: Признак Абеля

Пусть $f_k, g_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ и

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на Ω ;
2. $\{g_k\}$ равномерно ограничена: $|g_k(x)| \leq M$ для всех k и x ;
3. при каждом x последовательность $\{g_k(x)\}$ монотонна.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k g_k$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Применим критерий Коши. Пусть $\varepsilon > 0$. Из равномерной сходимости $\sum f_k$ найдётся N такое, что при всех $m > n > N$ и всех $j \in (n, m]$

$$|F_j(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^j f_k(x) \right| < \varepsilon \quad \forall x \in \Omega.$$

По преобразованию Абеля и оценке $|F_k(x)| < \varepsilon$

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq \varepsilon |g_m(x)| + \varepsilon \sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)|.$$

По монотонности и ограниченности $\sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| = |g_{n+1}(x) - g_m(x)| \leq 2M$, а $|g_m(x)| \leq M$. Значит,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq \varepsilon M + 2M\varepsilon = 3M\varepsilon \quad \forall x \in \Omega.$$

Правая часть не зависит от x и сколь угодно мала, поэтому ряд $\sum f_k g_k$ равномерно фундаментален и по критерию Коши сходится равномерно. ■

Теорема 26.2: Признак Дирихле

Пусть $f_k, g_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ и

1. частичные суммы $\sum f_k$ равномерно ограничены: $|\sum_{k=1}^n f_k(x)| \leq M$ для всех n и x ;
2. $g_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω ;
3. при каждом x последовательность $\{g_k(x)\}$ монотонна.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k g_k$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Здесь $F_j(x) = \sum_{k=n+1}^j f_k(x) = \sum_{k=1}^j f_k(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x)$, поэтому $|F_j(x)| \leq 2M$ при всех j и x . По преобразованию Абеля

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) g_k(x) \right| \leq 2M |g_m(x)| + 2M \sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)|.$$

По монотонности $\sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| = |g_{n+1}(x) - g_m(x)| \leq |g_{n+1}(x)| + |g_m(x)|$, откуда

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) g_k(x) \right| \leq 2M |g_{n+1}(x)| + 4M |g_m(x)|.$$

Так как $g_k \rightarrow 0$ равномерно, $\sup_x |g_{n+1}(x)|$ и $\sup_x |g_m(x)|$ стремятся к нулю при $n, m \rightarrow \infty$. Значит, ряд $\sum f_k g_k$ равномерно фундаментален и по критерию Коши сходится равномерно. ■

27. Теорема Дини.

Теорема 27.1: Теорема Дини

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n(x) \geq 0$ для всех $x \in I$, и при каждом $x \in I$ последовательность $\{f_n(x)\}$ монотонно убывает к нулю:

$$f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \quad f_n(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Тогда $f_n \rightarrow 0$ равномерно на I .

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Для каждой точки $x \in I$ из поточечной сходимости $f_n(x) \rightarrow 0$ найдётся номер $N(x)$ такой, что

$$f_{N(x)}(x) < \varepsilon.$$

Функция $f_{N(x)}$ непрерывна в точке x , поэтому существует окрестность U_x точки x , в которой

$$f_{N(x)}(y) < 2\varepsilon \quad \forall y \in U_x \cap I.$$

Семейство открытых множеств $\{U_x\}_{x \in I}$ покрывает компакт I , поэтому из него можно выделить конечное подпокрытие

$$I \subset U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_M}.$$

Положим $\tilde{N} = \max\{N(x_1), \dots, N(x_M)\}$.

Возьмём произвольные $y \in I$ и $n > \tilde{N}$. Точка y принадлежит некоторому U_{x_j} , поэтому $f_{N(x_j)}(y) < 2\varepsilon$. По монотонности (последовательность $\{f_k(y)\}$ убывает, и $n > \tilde{N} \geq N(x_j)$)

$$0 \leq f_n(y) \leq f_{N(x_j)}(y) < 2\varepsilon.$$

Так как оценка верна для всех $y \in I$, имеем $\sup_{y \in I} f_n(y) \leq 2\varepsilon$ при всех $n > \tilde{N}$. Следовательно, $f_n \rightarrow 0$ равномерно на I . ■

Замечание

Все три условия существенны: компактность I (без неё конечного подпокрытия может не быть), непрерывность f_n (и предельной функции), монотонность. Например, на некомпактном или при немонотонной сходимости заключение, вообще говоря, неверно.

Следствие : Признак Дини для рядов

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны и $f_k(x) \geq 0$ для всех $x \in I$. Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится поточечно на I к **непрерывной** функции f , то он сходится равномерно на I .

Доказательство. Обозначим частичные суммы $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ и остатки $r_n(x) = f(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x)$. Так как $f_k \geq 0$, суммы S_n не убывают по n , поэтому остатки r_n не возрастают: $r_n(x) \geq r_{n+1}(x) \geq 0$. Каждая $r_n = f - S_n$ непрерывна (как разность непрерывных), и $r_n(x) \rightarrow 0$ поточечно. По теореме Дини $r_n \rightarrow 0$ равномерно, то есть

$$\sup_{x \in I} |f(x) - S_n(x)| \rightarrow 0,$$

что и означает равномерную сходимость ряда $\sum f_k$ к f . ■

28. Теорема о почленном интегрировании функционального ряда.

Теорема 28.1: Почленное интегрирование равномерно сходящегося ряда

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману на I , и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на I к функции f . Тогда f интегрируема по Риману на I и

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx.$$

Доказательство. Обозначим частичные суммы и остатки

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x), \quad r_n(x) = f(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x).$$

Из равномерной сходимости ряда следует $\|r_n\|_{\infty} = \sup_{x \in I} |r_n(x)| \rightarrow 0$.

Интегрируемость f . Для функции h и отрезка $J \subset I$ обозначим её колебание через $\omega(h; J) = \sup_J h - \inf_J h$. По критерию Римана функция интегрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b\}$ с

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(h; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \varepsilon.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем n_0 так, что $\|r_{n_0}\|_\infty < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$. Сумма S_{n_0} конечна и состоит из интегрируемых функций, значит интегрируема; поэтому найдётся разбиение τ с

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(S_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

На каждом отрезке $f = S_{n_0} + r_{n_0}$, а колебание субаддитивно, поэтому

$$\omega(f; [x_m, x_{m+1}]) \leq \omega(S_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) + \omega(r_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) \leq \omega(S_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) + 2\|r_{n_0}\|_\infty.$$

Суммируя по отрезкам разбиения,

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(f; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + 2\|r_{n_0}\|_\infty(b-a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, f интегрируема по Риману на I .

Формула для интеграла. Так как $f = S_n + r_n$,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b S_n(x) dx + \int_a^b r_n(x) dx,$$

причём

$$\left| \int_a^b r_n(x) dx \right| \leq (b-a) \|r_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Поэтому $\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n$. Но в силу линейности интеграла

$$\int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^n f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b f_k(x) dx,$$

и, переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx. \quad \blacksquare$$

Замечание

Равномерность сходимости существенна: при только поточечной сходимости предел и интеграл, вообще говоря, переставлять нельзя (площадь под графиками может не стремиться к площади под предельной функцией).

29. Теорема о почленном дифференцировании функционального ряда.

Теорема 29.1: Почленное дифференцирование

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируемы на I , и

1. в некоторой точке $x_0 \in I$ числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0)$ сходится;
2. ряд производных $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k$ сходится равномерно на I к функции g .

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на I к некоторой функции f , которая дифференцируема, причём

$$f'(x) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x), \quad \text{то есть} \quad \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

Доказательство. Обозначим $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ и $G_n(x) = \sum_{k=1}^n f'_k(x)$; по условию $G_n \rightarrow g$ равномерно на I .

Равномерная сходимост $\sum f_k$. Так как S_n непрерывно дифференцируема и $S'_n = G_n$, по формуле Ньютона–Лейбница для $m > n$ и $x \in I$

$$S_m(x) - S_n(x) = (S_m(x_0) - S_n(x_0)) + \int_{x_0}^x (G_m(t) - G_n(t)) dt,$$

откуда

$$|S_m(x) - S_n(x)| \leq |S_m(x_0) - S_n(x_0)| + (b - a) \|G_m - G_n\|_{\infty}.$$

Первое слагаемое мало, поскольку числовой ряд $\sum f_k(x_0)$ сходится (его частичные суммы фундаментальны); второе мало, поскольку $\{G_n\}$ равномерно фундаментальна (ряд $\sum f'_k$ равномерно сходится). Значит, $\sup_{x \in I} |S_m(x) - S_n(x)| \rightarrow 0$ при $m, n \rightarrow \infty$, и по критерию Коши $S_n \rightarrow f$ равномерно на I .

Дифференцируемость и вид f . По формуле Ньютона–Лейбница

$$S_n(x) = S_n(x_0) + \int_{x_0}^x G_n(t) dt.$$

Переходим к пределу при $n \rightarrow \infty$: слева $S_n(x) \rightarrow f(x)$ и $S_n(x_0) \rightarrow \sum_k f_k(x_0)$, а переход под знак интеграла законен ввиду равномерной сходимости $G_n \rightarrow g$:

$$\left| \int_{x_0}^x (G_n(t) - g(t)) dt \right| \leq (b - a) \|G_n - g\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

Получаем

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Функция g непрерывна как равномерный предел непрерывных G_n , поэтому по основной теореме анализа $x \mapsto \int_{x_0}^x g(t) dt$ дифференцируема с производной $g(x)$. Следовательно, f дифференцируема и

$$f'(x) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x). \quad \blacksquare$$

Замечание : Зачем нужна сходимост в одной точке

Одной лишь равномерной сходимости ряда производных недостаточно: она определяет f лишь с точностью до аддитивной постоянной (производные не различают функции,

отличающиеся на константу). Условие сходимости $\sum f_k(x_0)$ в одной точке фиксирует эту постоянную и гарантирует сходимость самого ряда $\sum f_k$.

30. Степенные ряды, радиус сходимости, формула Коши–Адамара.

Определение : Степенной ряд и радиус сходимости

Степенным рядом с центром в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ называется ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n \in \mathbb{C}.$$

Число $R \in [0, +\infty]$ называется **радиусом сходимости**, если ряд сходится при $|z - z_0| < R$ и расходится при $|z - z_0| > R$. Множество $\{|z - z_0| < R\}$ — **круг сходимости**.

Теорема 30.1: Формула Коши–Адамара

(!)

Радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ равен

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}},$$

с соглашениями $1/0 = +\infty$ и $1/(+\infty) = 0$.

Доказательство. Без ограничения общности $z_0 = 0$. Обозначим $b_n = |a_n|^{1/n}$; ключевое тождество:

$$|a_n z^n| = (|a_n|^{1/n} |z|)^n = (b_n |z|)^n.$$

Рассмотрим три случая в зависимости от $L = \limsup_n b_n$.

Случай 1: $\{b_n\}$ не ограничена ($L = +\infty$). Для любого $z \neq 0$ найдётся подпоследовательность $\{n_k\}$ с $b_{n_k} > 1/|z|$, откуда $(b_{n_k} |z|)^{n_k} > 1$. Общий член ряда не стремится к нулю, ряд расходится при всех $z \neq 0$, то есть $R = 0 = 1/L$.

Случай 2: $0 < L < +\infty$. Полагаем $R = 1/L$.

Сходимость при $|z| < R$. Из $|z| < 1/L$ следует $L < 1/|z|$, поэтому найдётся $\varepsilon > 0$ такое, что $(L + \varepsilon)|z| < 1$. По определению верхнего предела начиная с некоторого N_0 выполнено $b_n \leq L + \varepsilon$, и тогда

$$b_n |z| \leq (L + \varepsilon)|z| =: q < 1, \quad \text{откуда } |a_n z^n| = (b_n |z|)^n \leq q^n.$$

Ряд мажорируется сходящейся геометрической прогрессией $\sum q^n$, значит сходится абсолютно.

Расходимость при $|z| > R$. Из $|z| > 1/L$ следует $L|z| > 1$, поэтому существует подпоследовательность $\{n_k\}$ с $b_{n_k} |z| > 1$, то есть $(b_{n_k} |z|)^{n_k} > 1$. Общий член не стремится к нулю, ряд расходится.

Случай 3: $L = 0$. Для любого z найдётся N_0 такое, что при $n \geq N_0$ выполнено $b_n|z| < 1/2$, откуда $|a_n z^n| \leq (1/2)^n$. Ряд сходится абсолютно при всех z , то есть $R = +\infty = 1/L$.

Во всех случаях $R = 1/L$, что и требовалось. ■

Замечание : Поведение на границе

Формула Коши–Адамара ничего не утверждает о точках окружности $|z - z_0| = R$: там возможна сходимость во всех точках, расходимость во всех или смешанное поведение.

Пример : Граничное поведение

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ имеет $R = 1$ ($|a_n|^{1/n} = n^{-1/n} \rightarrow 1$): при $z = 1$ он расходится (гармонический ряд), а при $z = -1$ сходится (ряд Лейбница). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ тоже имеет $R = 1$, но сходится абсолютно во всех точках окружности $|z| = 1$, так как мажорируется сходящимся рядом $\sum 1/n^2$.

31. Равномерная сходимость ряда в круге сходимости.

Теорема 31.1: Равномерная сходимость и непрерывность суммы

Пусть степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$ и пусть $0 < r < R$. Тогда ряд сходится абсолютно и равномерно в замкнутом круге $\{|z| \leq r\}$, а его сумма $S(z)$ равномерно непрерывна на $\{|z| \leq r\}$.

Доказательство. Равномерная сходимость. Выберем промежуточное r_1 с $r < r_1 < R$. Так как $r_1 < R$, ряд $\sum |a_n| r_1^n$ сходится, поэтому его члены ограничены: существует C с $|a_n| r_1^n \leq C$ для всех n . Тогда при $|z| \leq r$ и любом $m \geq 1$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k z^k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| |z|^k \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| r_1^k \left(\frac{r}{r_1} \right)^k \leq C \sum_{k=n+1}^{n+m} \left(\frac{r}{r_1} \right)^k.$$

Поскольку $0 < r/r_1 < 1$, хвост геометрического ряда $\sum (r/r_1)^k$ стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$ равномерно по m и по z (оценка от z не зависит). По критерию Коши для равномерной сходимости ряд сходится абсолютно и равномерно на $\{|z| \leq r\}$.

Равномерная непрерывность суммы. Обозначим $S_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По равномерной сходимости найдётся N_0 такое, что

$$\sup_{|z| \leq r} |S_{N_0}(z) - S(z)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Многочлен S_{N_0} непрерывен на компакте $\{|z| \leq r\}$, а значит, равномерно непрерывен на нём: существует $\delta > 0$ такое, что для всех z_1, z_2 с $|z_1|, |z_2| \leq r$ и $|z_1 - z_2| < \delta$

$$|S_{N_0}(z_1) - S_{N_0}(z_2)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда по неравенству треугольника

$$|S(z_1) - S(z_2)| \leq |S(z_1) - S_{N_0}(z_1)| + |S_{N_0}(z_1) - S_{N_0}(z_2)| + |S_{N_0}(z_2) - S(z_2)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Значит, S равномерно непрерывна на $\{|z| \leq r\}$. ■

Следствие : Непрерывность суммы в круге сходимости

Сумма степенного ряда $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ непрерывна в открытом круге сходимости $\{|z| < R\}$.

Доказательство. Для любой точки z_* с $|z_*| < R$ выберем r так, что $|z_*| < r < R$. По теореме S равномерно непрерывна на $\{|z| \leq r\}$, в частности непрерывна в точке z_* . Так как z_* произвольна, S непрерывна во всём круге $\{|z| < R\}$. ■

Замечание : Сходимость не обязана быть равномерной во всём круге

Равномерность гарантируется лишь на замкнутых кругах $\{|z| \leq r\}$ строго меньшего радиуса $r < R$. На всём открытом круге $\{|z| < R\}$ сходимость, вообще говоря, лишь поточечная: например, для $\sum z^n$ (где $R = 1$) при $z \rightarrow 1^-$ остаток не стремится к нулю равномерно.

32. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Аналитические функции.

Теорема 32.1: Почленное интегрирование и дифференцирование

Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$. Тогда внутри интервала сходимости $(x_0 - R, x_0 + R)$ его сумма $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ дифференцируема, и ряд можно почленно дифференцировать и интегрировать (на любом $[x_0 - r, x_0 + r]$ с $0 < r < R$):

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}, \quad \int_{x_0}^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}.$$

Оба полученных ряда имеют тот же радиус сходимости R .

Доказательство. Без ограничения общности $x_0 = 0$. Продифференцированный ряд есть $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1} = \sum_{m \geq 0} (m+1) a_{m+1} x^m$. По формуле Коши–Адамара его радиус

$$R_1 = \frac{1}{\limsup_{m \rightarrow \infty} |(m+1) a_{m+1}|^{1/m}}.$$

Поскольку $(m+1)^{1/m} \rightarrow 1$, верхний предел не меняется: $\limsup_m |(m+1) a_{m+1}|^{1/m} = \limsup_m |a_{m+1}|^{1/m}$. Далее, $|a_{m+1}|^{1/m} = (|a_{m+1}|^{1/(m+1)})^{(m+1)/m}$, а показатель $(m+1)/m \rightarrow 1$, поэтому

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} |a_{m+1}|^{1/m} = \limsup_{m \rightarrow \infty} |a_{m+1}|^{1/(m+1)} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = \frac{1}{R}.$$

Значит, $R_1 = R$. Аналогично проинтегрированный ряд $\sum a_n x^{n+1}/(n+1)$ имеет радиус R , так как деление на $n+1$ не влияет на $\limsup |a_n/(n+1)|^{1/n} = \limsup |a_n|^{1/n}$.

Зафиксируем $0 < r < R$. На $[-r, r]$ как исходный ряд, так и ряд производных сходятся равномерно (степенной ряд сходится равномерно на любом замкнутом круге строго меньшего радиуса). Все частичные суммы — многочлены, то есть непрерывно дифференцируемы. По теореме о почленном дифференцировании равномерно сходящегося ряда сумма S дифференцируема на $[-r, r]$ и $S'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$. Так как $r < R$ произвольно, это верно на всём $(-R, R)$. Формула для интеграла получается почленным интегрированием равномерно сходящегося на $[-r, r]$ ряда. ■

Следствие : Бесконечная дифференцируемость

Сумма степенного ряда бесконечно дифференцируема внутри интервала сходимости, причём коэффициенты восстанавливаются по производным в центре:

$$a_k = \frac{S^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Доказательство. Применяя предыдущую теорему k раз (каждое дифференцирование сохраняет радиус R), получаем

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n \geq k} a_n n(n-1) \cdots (n-k+1) (x-x_0)^{n-k}.$$

При $x = x_0$ все слагаемые с $n > k$ обращаются в нуль, остаётся член $n = k$: $S^{(k)}(x_0) = a_k k!$, откуда $a_k = S^{(k)}(x_0)/k!$. Возможность дифференцировать сколько угодно раз и означает бесконечную дифференцируемость. ■

Определение : Аналитическая функция

Функция f , определённая в окрестности точки x_0 , называется **аналитической** в x_0 , если в некоторой окрестности этой точки она представима сходящимся степенным рядом

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n.$$

Функция аналитична на открытом множестве U , если она аналитична в каждой его точке.

Замечание

По предыдущему следствию всякая аналитическая функция бесконечно дифференцируема, а сумма степенного ряда аналитична во всём своём круге сходимости. Обратное включение неверно (см. вопрос 33): класс C^∞ строго шире класса аналитических функций.

33. Формула для коэффициентов разложения в ряд аналитической функции. Несовпадение классов бесконечно дифференцируемых и аналитических функций.

Теорема 33.1: Формула для коэффициентов (Тейлора)

Пусть функция f в окрестности точки x_0 представима степенным рядом

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad |x - x_0| < R, \quad R > 0.$$

Тогда f бесконечно дифференцируема в этой окрестности и её коэффициенты однозначно определяются формулой

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Доказательство. По теореме о почленном дифференцировании степенного ряда (вопрос 32) ряд можно дифференцировать любое число раз внутри интервала сходимости, причём радиус не меняется. Дифференцируя k раз,

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n \geq k} a_n n(n-1) \cdots (n-k+1) (x - x_0)^{n-k}.$$

Подставляя $x = x_0$, видим, что выживает лишь член $n = k$ (остальные содержат положительную степень $(x - x_0)$): $f^{(k)}(x_0) = a_k \cdot k!$. Отсюда $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$. ■

Следствие : Единственность разложения

Если функция представима степенным рядом с центром x_0 , то этот ряд единствен: его коэффициенты обязаны совпадать с коэффициентами Тейлора $f^{(k)}(x_0)/k!$. В частности, разложение аналитической функции в степенной ряд в данной точке определено однозначно.

Замечание : Следствие для аналитических функций

Таким образом, если f аналитична в x_0 , то её степенной ряд с необходимостью есть ряд Тейлора $\sum_k \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$, и он сходится к f в окрестности x_0 .

$C^\infty \neq$ аналитичность

Бесконечная дифференцируемость *не* влечёт аналитичность: у функции класса C^∞ ряд Тейлора может сходиться, но не к самой функции.

Пример : Гладкая, но не аналитическая функция

Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Тогда $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ и $f^{(k)}(0) = 0$ для всех k , поэтому ряд Тейлора в нуле тождественно равен нулю, тогда как $f(x) \neq 0$ при $x \neq 0$. Значит, ряд Тейлора не сходится к f ни в какой проколотой окрестности нуля, и f не аналитична в 0 (хотя и бесконечно дифференцируема).

Утверждение 33.1: Обоснование примера

Для функции f из примера справедливо $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ и $f^{(k)}(0) = 0$ при всех k .

Доказательство. Быстрое убывание. Для любого $m \geq 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^m} = 0.$$

Действительно, при $x \rightarrow 0$ положим $t = 1/x^2 \rightarrow +\infty$; тогда $|x|^{-m} = t^{m/2}$, и $t^{m/2}e^{-t} \rightarrow 0$, так как экспонента растёт быстрее любой степени.

Вид производных при $x \neq 0$. По индукции $f^{(k)}(x) = P_k(1/x) e^{-1/x^2}$ для $x \neq 0$, где P_k — некоторый многочлен. База $k = 0$: $P_0 = 1$. Переход: дифференцируя $P_k(1/x)e^{-1/x^2}$, по правилу произведения снова получаем многочлен от $1/x$, умноженный на e^{-1/x^2} (производная e^{-1/x^2} равна $\frac{2}{x^3}e^{-1/x^2}$).

Производные в нуле равны нулю. Индукция по k . При $k = 0$ имеем $f(0) = 0$. Пусть $f^{(k-1)}(0) = 0$. Тогда

$$f^{(k)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k-1)}(x) - f^{(k-1)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_{k-1}(1/x) e^{-1/x^2}}{x}.$$

Выражение $\frac{P_{k-1}(1/x)}{x}$ — многочлен от $1/x$, то есть конечная сумма членов вида Cx^{-m} ; каждый из них, умноженный на e^{-1/x^2} , стремится к нулю по первому пункту. Значит, $f^{(k)}(0) = 0$. Тем самым f бесконечно дифференцируема в нуле и все её производные там нулевые. ■

Замечание

Итак, $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, но f не аналитична в нуле: включение классов строгое,

$$\{\text{аналитические функции}\} \subsetneq C^\infty.$$

Над $\mathbb{C}$ ситуация иная: голоморфная (однажды комплексно дифференцируемая) функция автоматически аналитична.

34. Бесконечные произведения, примеры.

Определение : Бесконечное произведение

Бесконечным произведением называется предел частичных произведений

$$\prod_{k=1}^{\infty} b_k := \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^N b_k.$$

Произведение называется **сходящимся**, если этот предел существует, конечен и *отличен от нуля*; иначе — **расходящимся**. (Требование ненулевого предела стандартно: иначе, например, обнуление одного множителя делало бы «сходящимся» любое произведение.)

Утверждение 34.1: Критерий через логарифмы

Пусть $b_k > 0$ начиная с некоторого номера n . Тогда

$$\prod_{k=1}^{\infty} b_k \text{ сходится} \iff \sum_{k=n}^{\infty} \ln b_k \text{ сходится.}$$

Доказательство. Для частичных произведений с номерами $N \geq n$

$$\ln \prod_{k=n}^N b_k = \sum_{k=n}^N \ln b_k.$$

Логарифм непрерывен и строго монотонен на $(0, +\infty)$, а экспонента — обратная к нему непрерывная функция. Поэтому существование конечного предела суммы $\sum \ln b_k$ равносильно существованию конечного предела произведения $\prod_{k=n}^N b_k$, причём предел произведения положителен (экспонента конечного числа), то есть ненулевой. Множители с номерами $k < n$ дают конечный ненулевой множитель и сходимости не меняют. ■

Определение : Абсолютная сходимость

Произведение $\prod_{k=1}^{\infty} b_k$ (с $b_k > 0$ начиная с некоторого номера) называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд $\sum_k |\ln b_k|$.

Следствие : Произведения вида $\prod(1 + a_k)$

Пусть $a_k > -1$ для всех k . Тогда произведение $\prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k)$ абсолютно сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Доказательство. Ключевая оценка: для $|t| < 1/2$

$$\frac{1}{2} \leq \left| \frac{\ln(1+t)}{t} \right| \leq \frac{3}{2}.$$

($\Leftarrow$) Если $\sum |a_k| < \infty$, то $a_k \rightarrow 0$, поэтому при больших k выполнено $|a_k| < 1/2$, и по оценке $\frac{1}{2}|a_k| \leq |\ln(1 + a_k)| \leq \frac{3}{2}|a_k|$. Значит, $\sum |\ln(1 + a_k)|$ сходится (мажорируется $\frac{3}{2} \sum |a_k|$), то есть произведение абсолютно сходится.

($\Rightarrow$) Если произведение абсолютно сходится, то $\sum |\ln(1 + a_k)| < \infty$, откуда $\ln(1 + a_k) \rightarrow 0$ и $a_k \rightarrow 0$. При больших k снова $|a_k| < 1/2$, и та же двусторонняя оценка даёт $|a_k| \leq 2|\ln(1 + a_k)|$, поэтому $\sum |a_k|$ сходится. Конечное число начальных членов на сходимость не влияет. ■

Пример : Произведение Эйлера для синуса

$$\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

При фиксированном x члены имеют вид $1 + a_k$ с $a_k = -x^2/(\pi^2 k^2)$, и $\sum_k |a_k| = \frac{x^2}{\pi^2} \sum_k \frac{1}{k^2} < \infty$, поэтому произведение абсолютно сходится.

Пример : Гамма-функция (формула Вейерштрасса)

$$\Gamma(s) = \frac{1}{s e^{\gamma s}} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{k}\right)^{-1} e^{s/k}, \quad s \neq 0, -1, -2, \dots,$$

где $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n\right)$ — постоянная Эйлера. Множители $\left(1 + \frac{s}{k}\right)^{-1} e^{s/k}$ ведут себя как $1 + O(1/k^2)$, что и обеспечивает сходимость произведения. Эквивалентное интегральное представление:

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (\operatorname{Re} s > 0).$$

35. Функции нескольких вещественных переменных. Непрерывность и непрерывность вдоль направления.

Пространство $\mathbb{R}^d$ снабжается евклидовой нормой

$$|x - y| = \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2}, \quad x, y \in \mathbb{R}^d.$$

Областью называется связное открытое множество $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Рассматриваются функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (а в векторном случае — отображения $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$).

Определение : Предел и непрерывность

Пусть $f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и $x \in \Omega$ — предельная точка множества Ω . Говорят, что f непрерывна в точке x , если

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y \in \Omega}} f(y) = f(x),$$

то есть для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что из $y \in \Omega$, $|y - x| < \delta$ следует $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. Функция, непрерывная в каждой точке области, называется непрерывной на Ω .

Определение : Непрерывность вдоль направления

Пусть x — внутренняя точка Ω и $v \in \mathbb{R}^d$, $v \neq 0$. Сужением f на прямую, проходящую через x в направлении v , называется функция одной переменной

$$\psi_v(t) = f(x + tv), \quad t \in \{t \in \mathbb{R} : x + tv \in \Omega\}.$$

Функция f непрерывна в точке x вдоль направления v , если ψ_v непрерывна в нуле, то есть $\lim_{t \rightarrow 0} f(x + tv) = f(x)$.

В частности, для координатных направлений $v = e_k$ это означает непрерывность f по k -й переменной при фиксированных остальных.

Утверждение 35.1

Если f непрерывна в точке x , то для каждого $v \neq 0$ функция $\psi_v(t) = f(x + tv)$ непрерывна в нуле.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По непрерывности f в точке x найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ при $|y - x| < \delta$. Положим $y = x + tv$; тогда $|y - x| = |t| |v|$, и при $|t| < \delta/|v|$ имеем $|y - x| < \delta$, а значит

$$|\psi_v(t) - \psi_v(0)| = |f(x + tv) - f(x)| < \varepsilon.$$

Это и есть непрерывность ψ_v в нуле. ■

Замечание : Обратное неверно

Непрерывность вдоль каждого направления (и тем более вдоль каждой координатной оси) не влечёт непрерывности функции в точке. Причина в том, что приближение $y \rightarrow x$ в $\mathbb{R}^d$ при $d \geq 2$ может происходить по произвольным — в том числе криволинейным — путям, а не только по прямым. Ниже два контрпримера нарастающей силы.

Пример : Непрерывность по осям, но разрыв в нуле

Рассмотрим

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

Вдоль координатных осей $f(t, 0) = f(0, t) = 0 \rightarrow 0 = f(0, 0)$, то есть f непрерывна в нуле по каждой переменной в отдельности. Однако вдоль прямой $x_1 = x_2 = t$

$$f(t, t) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq f(0, 0),$$

поэтому общего предела в нуле нет и f разрывна в $(0, 0)$.

Пример : Непрерывность вдоль всех прямых, но разрыв в нуле

Рассмотрим

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2^2}{x_1^2 + x_2^4}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

Для произвольного направления $v = (v_1, v_2) \neq 0$ при $v_1 \neq 0$

$$f(tv_1, tv_2) = \frac{tv_1 \cdot t^2 v_2^2}{t^2 v_1^2 + t^4 v_2^4} = \frac{t v_1 v_2^2}{v_1^2 + t^2 v_2^4} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0,$$

а при $v_1 = 0$ имеем $f(0, tv_2) \equiv 0$. Значит, вдоль *каждой* прямой предел в нуле равен $0 = f(0, 0)$, то есть f непрерывна в нуле вдоль любого направления. Тем не менее вдоль параболы $x_1 = x_2^2$ (в точках вида (t^2, t)):

$$f(t^2, t) = \frac{t^2 \cdot t^2}{t^4 + t^4} = \frac{t^4}{2t^4} = \frac{1}{2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq 0,$$

поэтому общего предела в нуле не существует и f разрывна в $(0, 0)$.

36. Непрерывные отображения, координатные функции.

Рассмотрим отображение

$$f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)),$$

где $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — его *координатные (компонентные) функции*, $f_k = \pi_k \circ f$, а $\pi_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — проекция на k -ю координату.

Определение : Непрерывность отображения

Отображение $f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ *непрерывно* в точке $x \in \Omega$, если

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y \in \Omega}} f(y) = f(x),$$

то есть для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что из $y \in \Omega$, $|y - x| < \delta$ следует $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ (нормы в $\mathbb{R}^d$ и $\mathbb{R}^n$ — евклидовы).

Утверждение 36.1: Покомпонентная непрерывность

Пусть $f = (f_1, \dots, f_n): \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $x \in \Omega$. Тогда

$$f \text{ непрерывна в } x \iff f_k \text{ непрерывна в } x \text{ для всех } k = 1, \dots, n.$$

Доказательство. В основе — двусторонняя оценка нормы вектора через его координаты:

для любого $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ и любого индекса k

$$|a_k| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n a_j^2} = |a| \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq j \leq n} |a_j|.$$

Применяем её к $a = f(y) - f(x)$, тогда $a_k = f_k(y) - f_k(x)$.

($\Rightarrow$) Из левого неравенства $|f_k(y) - f_k(x)| \leq |f(y) - f(x)|$: если правая часть стремится к нулю при $y \rightarrow x$, то и левая стремится к нулю, поэтому каждая f_k непрерывна в x .

($\Leftarrow$) Пусть все f_k непрерывны в x . Зафиксируем $\varepsilon > 0$; для каждого k найдётся $\delta_k > 0$ такое, что $|f_k(y) - f_k(x)| < \varepsilon$ при $y \in \Omega$, $|y - x| < \delta_k$. Положим $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \delta_k > 0$. Тогда при $|y - x| < \delta$ все координатные неравенства выполнены одновременно, и

$$|f(y) - f(x)| = \sqrt{\sum_{k=1}^n |f_k(y) - f_k(x)|^2} \leq \sqrt{n\varepsilon^2} = \sqrt{n} \varepsilon.$$

Поскольку $\sqrt{n} \varepsilon$ можно сделать сколь угодно малым, f непрерывна в x . ■

Замечание : Зачем нужны координатные функции

Утверждение сводит изучение непрерывности векторного отображения к изучению n скалярных функций: f непрерывна тогда и только тогда, когда непрерывна каждая её координата. Аналогичная редукция справедлива и для дифференцируемости (см. вопрос 38).

Теорема 36.1: Непрерывность композиции

Пусть $f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $g: \tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, причём $f(\Omega) \subset \tilde{\Omega}$. Если f непрерывна в точке x , а g непрерывна в точке $f(x)$, то композиция $g \circ f$ непрерывна в точке x .

Доказательство. Обозначим $u_0 := f(x)$ и зафиксируем $\varepsilon > 0$. По непрерывности g в точке u_0 найдётся $\eta > 0$ такое, что

$$|g(u) - g(u_0)| < \varepsilon \quad \text{при } u \in \tilde{\Omega}, \quad |u - u_0| < \eta.$$

По непрерывности f в точке x для этого η найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(y) - f(x)| < \eta$ при $y \in \Omega$, $|y - x| < \delta$. Тогда при $|y - x| < \delta$ точка $u = f(y)$ лежит в $\tilde{\Omega}$ и удовлетворяет $|u - u_0| < \eta$, откуда

$$|g(f(y)) - g(f(x))| < \varepsilon.$$

Значит, $g \circ f$ непрерывна в точке x . ■

Теорема 36.2: Равномерная непрерывность на компакте (теорема Кантора)

Если $f: K \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывна на компакте $K \subset \mathbb{R}^d$, то f равномерно непрерывна на K : для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x, y \in K$ из $|x - y| < \delta$ следует $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Доказательство. Предположим противное. Тогда найдётся $\varepsilon_0 > 0$ и две последовательности $x_p, y_p \in K$ такие, что

$$|x_p - y_p| < \frac{1}{p}, \quad \text{но} \quad |f(x_p) - f(y_p)| \geq \varepsilon_0 \quad \text{для всех } p.$$

Множество K компактно, поэтому из $\{x_p\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{p_l} \rightarrow z \in K$. Так как $|x_{p_l} - y_{p_l}| \rightarrow 0$, то и $y_{p_l} \rightarrow z$. По непрерывности f в точке z обе последовательности образов сходятся к $f(z)$:

$$f(x_{p_l}) \rightarrow f(z), \quad f(y_{p_l}) \rightarrow f(z),$$

откуда $|f(x_{p_l}) - f(y_{p_l})| \rightarrow 0$. Это противоречит неравенству $|f(x_{p_l}) - f(y_{p_l})| \geq \varepsilon_0$. Значит, f равномерно непрерывна на K . ■

37. Дифференцируемость функций нескольких переменных. Непрерывность дифференцируемой функции.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ открыто, $x \in \Omega$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Определение : Дифференцируемость

(!)

Функция f называется *дифференцируемой* в точке x , если существует линейный оператор $A = d_x f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ такой, что при $\xi \rightarrow x$, $\xi \in \Omega$,

$$f(\xi) = f(x) + A(\xi - x) + o(|\xi - x|),$$

то есть

$$\frac{|f(\xi) - f(x) - A(\xi - x)|}{|\xi - x|} \xrightarrow{\xi \rightarrow x} 0.$$

Оператор A называется *дифференциалом (производной)* функции f в точке x и обозначается $d_x f$ (также $f'(x)$, $Df(x)$). Геометрически $\xi \mapsto f(x) + A(\xi - x)$ — наилучшее аффинное приближение f вблизи x .

Замечание : Связь с одномерным случаем

При $d = n = 1$ линейный оператор $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ есть умножение на число, $A(h) = f'(x)h$, и определение превращается в обычное:

$$f(\xi) = f(x) + f'(x)(\xi - x) + o(|\xi - x|).$$

Утверждение 37.1: Единственность дифференциала

Если линейный оператор A из определения существует, то он определён однозначно.

Доказательство. Пусть операторы A и B оба удовлетворяют определению. Вычитая два разложения для $f(\xi)$, получаем

$$(A - B)(\xi - x) = o(|\xi - x|) \quad (\xi \rightarrow x).$$

Зафиксируем произвольный вектор $v \neq 0$ и подставим $\xi = x + tv$ с $t \rightarrow 0$, $t \neq 0$ (при малых t точка $\xi \in \Omega$, так как Ω открыто). Тогда $\xi - x = tv$, $|\xi - x| = |t| |v|$, и по линейности

$$t(A - B)v = (A - B)(tv) = o(|t|), \quad \text{откуда} \quad (A - B)v = \frac{o(|t|)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

Левая часть от t не зависит, значит $(A - B)v = 0$. Так как вектор v произволен, $A - B = 0$, то есть $A = B$. ■

Теорема 37.1: Дифференцируемость влечёт непрерывность

(!) Если $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке x , то f непрерывна в точке x .

Доказательство. Любой линейный оператор $A: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ ограничен: существует $C \geq 0$ такое, что $|Ah| \leq C|h|$ для всех $h \in \mathbb{R}^d$. Действительно, если $A = (A_{ij})$ — его матрица, то по неравенству Коши–Буняковского $|Ah| \leq C|h|$ с $C = \sqrt{\sum_{i,j} A_{ij}^2}$.

Из определения дифференцируемости $f(\xi) - f(x) = d_x f(\xi - x) + o(|\xi - x|)$, поэтому

$$|f(\xi) - f(x)| \leq |d_x f(\xi - x)| + o(|\xi - x|) \leq C |\xi - x| + o(|\xi - x|) \xrightarrow{\xi \rightarrow x} 0.$$

Значит, $f(\xi) \rightarrow f(x)$ при $\xi \rightarrow x$, то есть f непрерывна в точке x . ■

Теорема 37.2: Покомпонентная дифференцируемость

Пусть $f = (f_1, \dots, f_n): \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда f дифференцируема в точке x в том и только том случае, когда каждая координатная функция $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x ; при этом k -й компонентой дифференциала служит дифференциал f_k :

$$d_x f = \begin{pmatrix} d_x f_1 \\ \vdots \\ d_x f_n \end{pmatrix}, \quad \text{то есть} \quad (d_x f(h))_k = d_x f_k(h).$$

Доказательство. Пусть $A: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейный оператор, A_k — его k -я компонента (линейный функционал $h \mapsto (Ah)_k$). Рассмотрим вектор-остаток

$$\rho(\xi) = \frac{f(\xi) - f(x) - A(\xi - x)}{|\xi - x|} \in \mathbb{R}^n, \quad \rho_k(\xi) = \frac{f_k(\xi) - f_k(x) - A_k(\xi - x)}{|\xi - x|}.$$

По доказанному в вопросе 37 двустороннему неравенству $|\rho_k(\xi)| \leq |\rho(\xi)| \leq \sqrt{n} \max_k |\rho_k(\xi)|$ покомпонентная сходимость $\rho(\xi) \rightarrow 0$ равносильна сходимости $\rho_k(\xi) \rightarrow 0$ для всех k . Условие $\rho(\xi) \rightarrow 0$ означает дифференцируемость f с дифференциалом A , а условие $\rho_k(\xi) \rightarrow 0$ при всех k — дифференцируемость каждой f_k с дифференциалом A_k . Отсюда эквивалентность и указанная формула для $d_x f$. ■

38. Частные производные, матрица Якоби.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ открыто, $x \in \Omega$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$; через e_j обозначаем j -й базисный вектор в $\mathbb{R}^d$.

Определение : Частная производная

Частной производной функции f по переменной x_j в точке x называется предел

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t},$$

если он существует. Для $f = (f_1, \dots, f_m)$ предел берётся по координатно:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(x), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(x) \right).$$

Иными словами, $\partial f / \partial x_j(x)$ — обычная производная функции одной переменной $t \mapsto f(x + te_j)$ в точке $t = 0$, то есть производная вдоль координатного направления e_j .

Утверждение 38.1: Необходимое условие

(!)

Если $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке x , то в этой точке существуют все частные производные $\partial f / \partial x_j$ ($j = 1, \dots, d$), причём

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = d_x f(e_j).$$

Доказательство. Подставим в определение дифференцируемости приращение $h = te_j$ (при малых t точка $x + te_j \in \Omega$, так как Ω открыто):

$$f(x + te_j) = f(x) + d_x f(te_j) + o(|te_j|) = f(x) + t d_x f(e_j) + o(|t|),$$

где использовано $|te_j| = |t|$ и линейность $d_x f$. Перенесём $f(x)$, разделим на $t \neq 0$ и перейдём к пределу $t \rightarrow 0$:

$$\frac{f(x + te_j) - f(x)}{t} = d_x f(e_j) + \frac{o(|t|)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} d_x f(e_j).$$

Левая часть по определению стремится к $\partial f / \partial x_j(x)$; значит, этот предел существует и равен $d_x f(e_j)$. ■

Следствие : Матрица Якоби

Если $f = (f_1, \dots, f_m): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке x , то матрица линейного оператора $d_x f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ в стандартных базисах есть *матрица Якоби*, столбцами которой служат векторы $d_x f(e_j) = \partial f / \partial x_j(x)$:

$$J_f(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq d}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_d}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_d}(x) \end{pmatrix}.$$

Для любого приращения $h \in \mathbb{R}^d$ выполнено $d_x f(h) = J_f(x) h$.

Доказательство. Столбцами матрицы линейного оператора в стандартном базисе служат образы базисных векторов $d_x f(e_j) \in \mathbb{R}^m$. По доказанному утверждению $d_x f(e_j) = \partial f / \partial x_j(x)$ — столбец с компонентами $\partial f_i / \partial x_j(x)$, $i = 1, \dots, m$. Расставляя эти столбцы при $j = 1, \dots, d$, получаем указанную $(m \times d)$ -матрицу. Равенство $d_x f(h) = J_f(x)h$ есть запись действия линейного оператора через его матрицу. ■

Замечание : Скалярный случай: градиент

При $m = 1$ матрица Якоби — это строка, которую отождествляют с вектором *градиента*

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d}(x) \right), \quad d_x f(h) = \langle \nabla f(x), h \rangle.$$

Замечание : Существования частных производных недостаточно

Обратное к необходимому условию неверно: из существования всех частных производных в точке *не* следует ни дифференцируемость, ни даже непрерывность. Например, для

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0), \end{cases}$$

в нуле обе частные производные существуют и равны нулю (вдоль каждой оси $f \equiv 0$), однако f разрывна в $(0, 0)$ (вдоль прямой $x_1 = x_2$ значение равно $1/2$), а потому недифференцируема. Достаточное условие дифференцируемости разобрано в вопросе 40.

39. Достаточное условие дифференцируемости функции.

Теорема 39.1: Достаточное условие дифференцируемости

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ открыто, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in \Omega$. Если все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ ($j = 1, \dots, d$) существуют в некотором шаре $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$ и непрерывны в самой точке x , то f дифференцируема в точке x , причём

$$d_x f(h) = \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) h_j = \langle \nabla f(x), h \rangle.$$

Функцию, у которой все частные производные существуют и непрерывны на Ω , называют *непрерывно дифференцируемой* ($f \in C^1(\Omega)$); по теореме такая функция дифференцируема в каждой точке Ω .

Доказательство. Проведём доказательство для $d = 2$; общий случай получается тем же приёмом (последовательная замена координат по одной). Пусть $x = (x_1, x_2)$, $\xi = (\xi_1, \xi_2) \in B(x, \varepsilon)$. Шар выпукл, поэтому вместе с x и ξ ему принадлежит и промежуточная точка (x_1, ξ_2) , а также все точки отрезков, по которым ниже применяется теорема Лагранжа.

Шаг 1. Разбиение приращения. Меняем координаты поочерёдно:

$$f(\xi_1, \xi_2) - f(x_1, x_2) = [f(\xi_1, \xi_2) - f(x_1, \xi_2)] + [f(x_1, \xi_2) - f(x_1, x_2)].$$

Шаг 2. Теорема Лагранжа по каждой переменной. В первой скобке меняется только первый аргумент. Функция одной переменной $\varphi(t) = f(t, \xi_2)$ дифференцируема на отрезке с концами x_1 и ξ_1 (там существует $\partial_1 f$, а её значение есть $\varphi'(t) = \partial_1 f(t, \xi_2)$), поэтому по теореме Лагранжа найдётся точка s_1 между x_1 и ξ_1 такая, что

$$f(\xi_1, \xi_2) - f(x_1, \xi_2) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(s_1, \xi_2) (\xi_1 - x_1).$$

Аналогично, $\psi(t) = f(x_1, t)$ даёт точку s_2 между x_2 и ξ_2 такую, что

$$f(x_1, \xi_2) - f(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, s_2) (\xi_2 - x_2).$$

Шаг 3. Выделение линейной части. Прибавим и вычтем значения частных производных в самой точке x :

$$f(\xi) - f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)(\xi_1 - x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)(\xi_2 - x_2) + r_1 + r_2,$$

где

$$r_1 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(s_1, \xi_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right) (\xi_1 - x_1), \quad r_2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, s_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right) (\xi_2 - x_2).$$

Линейная по $\xi - x$ часть имеет вид $L(\xi - x) = \sum_{j=1}^2 \partial_j f(x)(\xi_j - x_j) = \langle \nabla f(x), \xi - x \rangle$.

Шаг 4. Остаток есть $o(|\xi - x|)$. При $\xi \rightarrow x$ точки (s_1, ξ_2) и (x_1, s_2) также стремятся к x (поскольку s_1 лежит между x_1 и ξ_1 , а s_2 — между x_2 и ξ_2). По непрерывности частных производных в точке x

$$\alpha_1 := \frac{\partial f}{\partial x_1}(s_1, \xi_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \xrightarrow{\xi \rightarrow x} 0, \quad \alpha_2 := \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, s_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \xrightarrow{\xi \rightarrow x} 0.$$

Так как $|\xi_1 - x_1| \leq |\xi - x|$ и $|\xi_2 - x_2| \leq |\xi - x|$,

$$|r_1 + r_2| \leq (|\alpha_1| + |\alpha_2|) |\xi - x| = o(|\xi - x|).$$

Следовательно,

$$f(\xi) = f(x) + L(\xi - x) + o(|\xi - x|),$$

то есть f дифференцируема в точке x , а её дифференциал равен $d_x f = L$, $d_x f(h) = \sum_j \partial_j f(x) h_j$. ■

Замечание : Существования частных производных недостаточно

Само по себе существование частных производных в точке не гарантирует дифференцируемости. Так, для $f(x_1, x_2) = \sqrt{|x_1 x_2|}$ обе частные производные в нуле существуют и равны нулю (вдоль каждой координатной оси $f \equiv 0$), а сама f непрерывна; тем не менее f не дифференцируема в $(0, 0)$. В самом деле, будь она дифференцируема, её дифференциал был бы нулевым (по необходимому условию равен матрице из нулевых частных производных), и тогда $f(\xi) = o(|\xi|)$; но вдоль прямой $x_1 = x_2 = t$ имеем

$$f(t, t) = |t| \text{ и}$$

$$\frac{f(t, t)}{|(t, t)|} = \frac{|t|}{\sqrt{2}|t|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \not\rightarrow 0.$$

Причина в том, что частные производные разрывны в нуле; именно их непрерывность и требуется в теореме.

Замечание : Векторный случай

Для отображения $f = (f_1, \dots, f_m): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ достаточное условие применяется покомпонентно: если все частные производные $\partial f_i / \partial x_j$ существуют в окрестности точки x и непрерывны в x , то каждая f_i дифференцируема в x , а значит (по теореме о покомпонентной дифференцируемости, вопрос 38) дифференцируемо и само f , причём $d_x f = J_f(x)$.

40. Дифференцирование сложной функции. Производная по направлению, градиент

Дифференцирование сложной функции

Напомним определение дифференцируемости. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ открыто, $x \in \Omega$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Функция f дифференцируема в точке x , если существует линейный оператор $d_x f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ такой, что при $\xi \rightarrow x$, $\xi \in \Omega$,

$$f(\xi) = f(x) + d_x f(\xi - x) + o(|\xi - x|).$$

Оператор $d_x f$ называется *дифференциалом* f в точке x .

Рассмотрим композицию двух отображений

$$f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad g: \tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad f(\Omega) \subset \tilde{\Omega},$$

где x — внутренняя точка Ω , $y = f(x)$ — внутренняя точка $\tilde{\Omega}$.

Теорема 40.1: Производная сложной функции (правило цепочки)

Если f дифференцируема в точке x , а g дифференцируема в точке $y = f(x)$, то композиция $h = g \circ f$ дифференцируема в точке x и

$$d_x h = d_{f(x)} g \circ d_x f.$$

При этом $d_x f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$, $d_y g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, так что $d_x h: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Доказательство. Обозначим $A_x := d_x f$ и $B_y := d_y g$. Нужно показать, что

$$h(\xi) - h(x) = (B_y \circ A_x)(\xi - x) + o(|\xi - x|).$$

Шаг 1 (дифференцируемость g). Так как $h(\xi) - h(x) = g(f(\xi)) - g(f(x))$, а g дифференцируема в точке $y = f(x)$,

$$g(f(\xi)) - g(f(x)) = B_y(f(\xi) - f(x)) + \varphi(f(\xi) - f(x)),$$

где $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ удовлетворяет $\frac{\|\varphi(S)\|}{\|S\|} \rightarrow 0$ при $\|S\| \rightarrow 0$ (и $\varphi(0) = 0$).

Шаг 2 (дифференцируемость f). Так как f дифференцируема в точке x ,

$$f(\xi) - f(x) = A_x(\xi - x) + \psi(\xi - x),$$

где $\psi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ удовлетворяет $\frac{\|\psi(u)\|}{\|u\|} \rightarrow 0$ при $\|u\| \rightarrow 0$. Подставляя это в линейную часть из шага 1 и используя линейность B_y ,

$$B_y(f(\xi) - f(x)) = B_y A_x(\xi - x) + B_y \psi(\xi - x).$$

Так как $\|B_y \psi(\xi - x)\| \leq \|B_y\| \cdot \|\psi(\xi - x)\|$, второе слагаемое есть $o(\|\xi - x\|)$.

Шаг 3 (оценка φ). Из шага 2 следует, что $\|f(\xi) - f(x)\| \leq \|A_x\| \cdot \|\xi - x\| + o(\|\xi - x\|)$, то есть $\|f(\xi) - f(x)\| = \mathcal{O}(\|\xi - x\|)$. Рассмотрим два случая при $\xi \rightarrow x$:

- если $f(\xi) = f(x)$, то $\varphi(f(\xi) - f(x)) = \varphi(0) = 0$;
- если $f(\xi) \neq f(x)$, то

$$\frac{\|\varphi(f(\xi) - f(x))\|}{\|\xi - x\|} = \underbrace{\frac{\|\varphi(f(\xi) - f(x))\|}{\|f(\xi) - f(x)\|}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{\|f(\xi) - f(x)\|}{\|\xi - x\|}}_{\text{ограничено}} \rightarrow 0.$$

В обоих случаях $\varphi(f(\xi) - f(x)) = o(\|\xi - x\|)$.

Собирая всё вместе,

$$h(\xi) - h(x) = B_y A_x(\xi - x) + o(\|\xi - x\|),$$

что и означает дифференцируемость h в точке x с $d_x h = B_y A_x = d_{f(x)} g \circ d_x f$. ■

Матричная форма

В стандартных базисах дифференциалу отвечает матрица Якоби $J_f(x) = (\partial f_i / \partial x_j(x))$. Поскольку матрица композиции линейных отображений есть произведение матриц,

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) J_f(x),$$

а в координатах

$$\frac{\partial (g_i \circ f)}{\partial x_j}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(x)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x).$$

Случай скалярной функции и градиент

Пусть $f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x . Тогда $d_x f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал, и его действие записывается через скалярное произведение:

$$d_x f(h) = \langle \nabla f(x), h \rangle = \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) h_j,$$

где **градиент** функции f в точке x — вектор

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d}(x) \right).$$

То, что j -я компонента $d_x f$ равна $\partial f / \partial x_j(x)$, следует из подстановки $h = e_j$ в определение дифференцируемости (необходимое условие дифференцируемости).

Производная по направлению

Определение : Производная по направлению

Пусть x — внутренняя точка Ω , $h \in \mathbb{R}^d$ (часто берут $|h| = 1$). Производной функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ по направлению h в точке x называется предел

$$\partial_h f(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t},$$

если он существует. Для координатного направления $h = e_j$ это в точности частная производная $\partial_j f(x)$.

Утверждение 40.1: Вычисление производной по направлению

Если f дифференцируема в точке x , то производная по любому направлению h существует и равна

$$\partial_h f(x) = d_x f(h) = \langle \nabla f(x), h \rangle = \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) h_j.$$

Доказательство. Рассмотрим путь $\gamma(t) = x + th$, $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Omega$, и функцию одной переменной $\psi_h(t) = f(\gamma(t)) = f(x + th)$. Отображение γ дифференцируемо, $d_t \gamma(s) = sh$, то есть $\gamma'(t) = h$. По правилу цепочки ψ_h дифференцируема в нуле и

$$\psi'_h(0) = d_x f(\gamma'(0)) = d_x f(h) = \langle \nabla f(x), h \rangle.$$

С другой стороны, по определению производной функции одной переменной,

$$\psi'_h(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\psi_h(t) - \psi_h(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t} = \partial_h f(x).$$

Сравнивая, получаем требуемое равенство. ■

Замечание : Важность дифференцируемости

Само по себе существование производных по всем направлениям *не* влечёт дифференцируемости и даже непрерывности: например, для $f(x_1, x_2) = \frac{x_1 x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}$ (с $f(0, 0) = 0$) производная по любому прямолинейному направлению в нуле равна 0, однако вдоль параболы $x_1 = x_2^2$ функция стремится к 1/2, так что f даже не непрерывна в нуле. Формула $\partial_h f(x) = \langle \nabla f(x), h \rangle$ гарантируется именно дифференцируемостью.

Геометрический смысл градиента

Пусть f дифференцируема в точке x и $\nabla f(x) \neq 0$. Для единичного вектора h ($|h| = 1$) по неравенству Коши–Буняковского–Шварца

$$\partial_h f(x) = \langle \nabla f(x), h \rangle \leq |\nabla f(x)| \cdot |h| = |\nabla f(x)|,$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $h = \frac{\nabla f(x)}{|\nabla f(x)|}$. Аналогично минимум $\partial_h f(x) = -|\nabla f(x)|$ достигается при противоположном направлении.

Таким образом, **градиент указывает направление наискорейшего возрастания** функции, а его длина $|\nabla f(x)|$ равна максимальной скорости роста. В частности, по направлениям, ортогональным $\nabla f(x)$, производная равна нулю (касательные направления к линии уровня).

41. Частные производные высших порядков. Первая теорема (Шварца) о равенстве частных производных

Частные производные высших порядков

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, и частная производная $\partial_j f$ определена в окрестности $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$. Тогда можно рассмотреть её частную производную по переменной x_k :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(x) = \partial_k \partial_j f(x) := \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) (x).$$

При $j \neq k$ такая производная называется **смешанной**. Аналогично определяются производные более высоких порядков $\partial_{k_1} \partial_{k_2} \cdots \partial_{k_m} f$.

Замечание : Порядок дифференцирования важен

В общем случае результат зависит от порядка дифференцирования:

$$\partial_k \partial_j f \neq \partial_j \partial_k f.$$

Поэтому равенство смешанных производных требует дополнительных условий (непрерывность смешанных производных — теорема Шварца, либо дифференцируемость первых производных — теорема Юнга).

Пример : Классический контрпример

Рассмотрим

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Прямое вычисление даёт $\partial_x f(0, y) = -y$ при всех y и $\partial_y f(x, 0) = x$ при всех x , откуда

$$\partial_y \partial_x f(0, 0) = -1, \quad \partial_x \partial_y f(0, 0) = +1.$$

Смешанные производные в начале координат не совпадают: обе существуют, но не являются непрерывными в нуле, и условие теоремы Шварца нарушено.

Первая теорема о равенстве смешанных производных (теорема Шварца)

Теорема 41.1: Шварца

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, x — внутренняя точка Ω . Если в некоторой окрестности $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$ определены смешанные производные $\partial_j \partial_k f$ и $\partial_k \partial_j f$, и обе непрерывны в точке x , то

$$\partial_j \partial_k f(x) = \partial_k \partial_j f(x).$$

Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что дифференцирование затрагивает лишь две переменные, поэтому полагаем $d = 2$, $j = 1$, $k = 2$ (остальные координаты фиксированы).

Введём *приращение по прямоугольнику* с малыми сторонами θ_1, θ_2 :

$$A := f(x_1 + \theta_1, x_2 + \theta_2) - f(x_1 + \theta_1, x_2) - f(x_1, x_2 + \theta_2) + f(x_1, x_2).$$

Величину A мы оценим двумя способами, применяя теорему Лагранжа о среднем в разном порядке.

Способ 1 (сначала по x_2 , затем по x_1). Зафиксируем θ_1 и рассмотрим вспомогательную функцию

$$\Phi(\tau) := f(x_1 + \theta_1, \tau) - f(x_1, \tau).$$

Тогда $A = \Phi(x_2 + \theta_2) - \Phi(x_2)$. Функция Φ дифференцируема по τ , поэтому по теореме Лагранжа существует t между x_2 и $x_2 + \theta_2$ такое, что

$$A = \theta_2 \Phi'(t) = \theta_2 (\partial_2 f(x_1 + \theta_1, t) - \partial_2 f(x_1, t)).$$

Теперь применим теорему Лагранжа по первой переменной к функции $s \mapsto \partial_2 f(s, t)$: существует s между x_1 и $x_1 + \theta_1$ такое, что

$$\partial_2 f(x_1 + \theta_1, t) - \partial_2 f(x_1, t) = \theta_1 \partial_1 \partial_2 f(s, t).$$

Следовательно,

$$A = \theta_1 \theta_2 \partial_1 \partial_2 f(s, t), \quad \frac{A}{\theta_1 \theta_2} = \partial_1 \partial_2 f(s, t).$$

При $\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0$ точка $(s, t) \rightarrow (x_1, x_2)$, и в силу непрерывности $\partial_1 \partial_2 f$ в точке x

$$\frac{A}{\theta_1 \theta_2} \xrightarrow{\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0} \partial_1 \partial_2 f(x).$$

Способ 2 (сначала по x_1 , затем по x_2). Симметрично, рассматривая $\Psi(\sigma) := f(\sigma, x_2 + \theta_2) - f(\sigma, x_2)$ и применяя теорему Лагранжа сначала по x_1 , а затем по x_2 , получаем $\tilde{s}$ между x_1 и $x_1 + \theta_1$ и $\tilde{t}$ между x_2 и $x_2 + \theta_2$ такие, что

$$A = \theta_1 \theta_2 \partial_2 \partial_1 f(\tilde{s}, \tilde{t}), \quad \frac{A}{\theta_1 \theta_2} \xrightarrow{\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0} \partial_2 \partial_1 f(x),$$

где использована непрерывность $\partial_2 \partial_1 f$ в точке x .

Левая часть $A/(\theta_1 \theta_2)$ в обоих способах одна и та же, поэтому пределы совпадают:

$$\partial_1 \partial_2 f(x) = \partial_2 \partial_1 f(x). \quad \blacksquare$$

Следствие : Производные высших порядков

Если все смешанные производные до порядка m непрерывны в окрестности точки x , то значение $\partial_{k_1} \cdots \partial_{k_m} f(x)$ не зависит от порядка индексов $k_1, \dots, k_m$: любая их перестановка даёт тот же результат. Это получается последовательным применением теоремы Шварца к соседним индексам (транспозиции порождают все перестановки).

42. Вторая теорема (Юнга) о равенстве частных производных

Постановка

Теорема Юнга даёт условие равенства смешанных производных, отличное от условия Шварца: вместо непрерывности *вторых* (смешанных) производных требуется *дифференцируемость первых* производных в рассматриваемой точке.

Теорема 42.1: Юнга

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, x — внутренняя точка Ω . Если частные производные $\partial_j f$ и $\partial_k f$ определены в некоторой окрестности $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$ и дифференцируемы в точке x , то

$$\partial_j \partial_k f(x) = \partial_k \partial_j f(x).$$

Доказательство. Без ограничения общности $d = 2$, $j = 1$, $k = 2$ (прочие координаты фиксированы). Как и в теореме Шварца, рассмотрим приращение по прямоугольнику со сторонами θ_1, θ_2 :

$$A := f(x_1 + \theta_1, x_2 + \theta_2) - f(x_1 + \theta_1, x_2) - f(x_1, x_2 + \theta_2) + f(x_1, x_2).$$

Чтобы рассуждения были симметричны, будем считать $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ и устремим $\theta \rightarrow 0$ (этого достаточно: ниже обе величины окажутся пределами одного и того же отношения A/θ^2).

Способ 1 (Лагранж по x_1 , затем дифференцируемость $\partial_1 f$). Введём $\Phi(\sigma) := f(\sigma, x_2 + \theta) - f(\sigma, x_2)$, тогда $A = \Phi(x_1 + \theta) - \Phi(x_1)$. Функция Φ дифференцируема по σ , поэтому по теореме Лагранжа существует t между x_1 и $x_1 + \theta$ такое, что

$$A = \theta \Phi'(t) = \theta(\partial_1 f(t, x_2 + \theta) - \partial_1 f(t, x_2)).$$

Так как $\partial_1 f$ дифференцируема в точке $x = (x_1, x_2)$, запишем каждое слагаемое через дифференциал $d_x(\partial_1 f)$, обозначив $L := d_x(\partial_1 f)$ (линейный функционал на $\mathbb{R}^2$):

$$\partial_1 f(t, x_2 + \theta) = \partial_1 f(x) + L(t - x_1, \theta) + o(\|(t - x_1, \theta)\|),$$

$$\partial_1 f(t, x_2) = \partial_1 f(x) + L(t - x_1, 0) + o(\|(t - x_1, 0)\|).$$

Поскольку t лежит между x_1 и $x_1 + \theta$, имеем $|t - x_1| \leq |\theta|$, так что все остаточные члены суть $o(\theta)$. Вычитая и пользуясь линейностью L (слагаемые с $(t - x_1)$ взаимно уничтожаются, так как $L(t - x_1, \theta) - L(t - x_1, 0) = L(0, \theta)$):

$$\partial_1 f(t, x_2 + \theta) - \partial_1 f(t, x_2) = L(0, \theta) + o(\theta) = \theta \partial_2 \partial_1 f(x) + o(\theta),$$

где использовано, что $L(0, 1) = \partial_2(\partial_1 f)(x) = \partial_2 \partial_1 f(x)$. Подставляя в выражение для A :

$$A = \theta(\theta \partial_2 \partial_1 f(x) + o(\theta)) = \theta^2 \partial_2 \partial_1 f(x) + o(\theta^2),$$

откуда

$$\frac{A}{\theta^2} \xrightarrow{\theta \rightarrow 0} \partial_2 \partial_1 f(x).$$

Способ 2 (Лагранж по x_2 , затем дифференцируемость $\partial_2 f$). Полностью симметрично: вводим $\Psi(\tau) := f(x_1 + \theta, \tau) - f(x_1, \tau)$, так что $A = \Psi(x_2 + \theta) - \Psi(x_2) = \theta \Psi'(\tilde{t})$ для некоторого $\tilde{t}$ между x_2 и $x_2 + \theta$, и

$$A = \theta(\partial_2 f(x_1 + \theta, \tilde{t}) - \partial_2 f(x_1, \tilde{t})).$$

Используя дифференцируемость $\partial_2 f$ в точке x и обозначая $M := d_x(\partial_2 f)$, получаем (с $|\tilde{t} - x_2| \leq |\theta|$ и $M(1, 0) = \partial_1 \partial_2 f(x)$):

$$\partial_2 f(x_1 + \theta, \tilde{t}) - \partial_2 f(x_1, \tilde{t}) = M(\theta, 0) + o(\theta) = \theta \partial_1 \partial_2 f(x) + o(\theta),$$

откуда

$$A = \theta^2 \partial_1 \partial_2 f(x) + o(\theta^2), \quad \frac{A}{\theta^2} \xrightarrow{\theta \rightarrow 0} \partial_1 \partial_2 f(x).$$

Левая часть A/θ^2 в обоих способах одинакова, поэтому пределы совпадают:

$$\partial_1 \partial_2 f(x) = \partial_2 \partial_1 f(x). \quad \blacksquare$$

43. Дифференцируемость высших порядков. Формула Тейлора

Дифференцируемость высших порядков

Определение : n -кратно дифференцируемая функция

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, x — внутренняя точка Ω .

- f называется **дважды дифференцируемой** в точке x , если все первые частные производные $\partial_j f$ ($j = 1, \dots, d$) определены в окрестности x и дифференцируемы в точке x .
- f называется **n раз дифференцируемой** в точке x , если все частные производные $(n-1)$ -го порядка

$$\partial_{k_1} \partial_{k_2} \cdots \partial_{k_{n-1}} f, \quad k_1, \dots, k_{n-1} \in \{1, \dots, d\},$$

определены в окрестности x и дифференцируемы в точке x .

Замечание : Симметрия высших производных

Если f дважды дифференцируема в точке x , то по теореме Юнга $\partial_j \partial_k f(x) = \partial_k \partial_j f(x)$ для всех j, k . Более общо, для n раз дифференцируемой функции значение

$\partial_{k_1} \cdots \partial_{k_n} f(x)$ не меняется при любой перестановке σ индексов:

$$\partial_{k_1} \cdots \partial_{k_n} f(x) = \partial_{k_{\sigma(1)}} \cdots \partial_{k_{\sigma(n)}} f(x).$$

Дифференциалы высших порядков

Пусть f дважды дифференцируема в точке x . Дифференцируя разложение $\partial_k f(\xi) = \partial_k f(x) + \sum_j \partial_j \partial_k f(x)(\xi_j - x_j) + o(|\xi - x|)$ и подставляя в первый дифференциал, приходим к квадратичной форме — **второму дифференциалу**. Обозначая приращение $dx_k = \xi_k - x_k$,

$$d^2 f(x) = \sum_{k=1}^d \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(x) dx_k dx_j;$$

это симметричное билинейное отображение $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

В общем случае для n раз дифференцируемой функции **дифференциал N -го порядка** есть N -линейное отображение

$$d^N f(x)(\eta^1, \dots, \eta^N) = \sum_{k_1=1}^d \cdots \sum_{k_N=1}^d \frac{\partial^N f}{\partial x_{k_1} \cdots \partial x_{k_N}}(x) \eta_{k_1}^1 \cdots \eta_{k_N}^N, \quad \eta^1, \dots, \eta^N \in \mathbb{R}^d.$$

В формуле Тейлора все аргументы совпадают, $\eta^i = \xi - x$, и используется сокращение $d^N f(x)(\xi - x, \dots, \xi - x)$.

Многочлен Тейлора

Для n раз дифференцируемой в точке x функции **многочленом Тейлора** степени $N \leq n$ называется

$$P_{f,N}(\xi) = \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} d^m f(x)(\xi - x, \dots, \xi - x) = \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \sum_{k_1, \dots, k_m=1}^d \partial_{k_1} \cdots \partial_{k_m} f(x) (\xi_{k_1} - x_{k_1}) \cdots (\xi_{k_m} - x_{k_m}).$$

Ключевое свойство: все частные производные $P_{f,N}$ до порядка N включительно в точке x совпадают с соответствующими производными f .

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

Теорема 43.1: Формула Тейлора (форма Пеано)

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема N раз в точке $x \in \Omega$. Тогда

$$f(\xi) = P_{f,N}(\xi) + o(|\xi - x|^N), \quad \xi \rightarrow x.$$

Доказательство. Индукция по N .

База ($N = 1$). Утверждение — это определение дифференцируемости: $f(\xi) = f(x) + d_x f(\xi - x) + o(|\xi - x|)$.

Шаг ($N - 1 \Rightarrow N$). Положим $r(\xi) := f(\xi) - P_{f,N}(\xi)$. Так как производные $P_{f,N}$ до порядка N в точке x совпадают с производными f ,

$$r(x) = 0, \quad (\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} r)(x) = 0 \quad \text{для всех } m \leq N.$$

В частности, каждая первая производная $\partial_j r$ дифференцируема $(N-1)$ раз в точке x , и все её производные до порядка $(N-1)$ в точке x равны нулю, поэтому её многочлен Тейлора степени $(N-1)$ тождественно нулевой. По индукционному предположению, применённому к $\partial_j r$,

$$(\partial_j r)(\eta) = o(|\eta - x|^{N-1}), \quad \eta \rightarrow x. \quad (*)$$

Запишем приращение $r(\xi) - r(x) = r(\xi)$ телескопической суммой, изменяя координаты от x к ξ по одной:

$$r(\xi) = \sum_{j=1}^d \left[r(x_1, \dots, x_{j-1}, \xi_j, \xi_{j+1}, \dots, \xi_d) - r(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, \xi_{j+1}, \dots, \xi_d) \right].$$

К каждой скобке (отличающейся лишь в j -й координате) применим теорему Лагранжа по этой переменной: существует θ_j между x_j и ξ_j такое, что скобка равна $\partial_j r(\eta^{(j)}) \cdot (\xi_j - x_j)$, где $\eta^{(j)} = (x_1, \dots, x_{j-1}, \theta_j, \xi_{j+1}, \dots, \xi_d)$. Точка $\eta^{(j)}$ лежит между x и ξ , поэтому $|\eta^{(j)} - x| \leq |\xi - x|$. Тогда

$$r(\xi) = \sum_{j=1}^d \partial_j r(\eta^{(j)}) (\xi_j - x_j).$$

Используя $(*)$ и $|\xi_j - x_j| \leq |\xi - x|$, оценим каждое слагаемое:

$$|\partial_j r(\eta^{(j)}) (\xi_j - x_j)| \leq o(|\eta^{(j)} - x|^{N-1}) \cdot |\xi - x| = o(|\xi - x|^{N-1}) \cdot \mathcal{O}(|\xi - x|) = o(|\xi - x|^N).$$

Суммируя по $j = 1, \dots, d$ (конечное число слагаемых), получаем $r(\xi) = o(|\xi - x|^N)$, что и требовалось. ■

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Теорема 43.2: Формула Тейлора (форма Лагранжа)

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема $(N+1)$ раз в некоторой выпуклой окрестности $U_x \subset \Omega$ точки x . Тогда для любой точки $\xi \in U_x$ найдётся точка θ на отрезке между x и ξ , такая что

$$f(\xi) = P_{f,N}(\xi) + \frac{1}{(N+1)!} d^{N+1} f(\theta)(\xi - x, \dots, \xi - x).$$

Доказательство. Сведём задачу к одномерной. Так как U_x открыта и выпукла, отрезок $\{x + t(\xi - x) : t \in [0, 1]\}$ содержится в U_x , и функцию

$$g(t) := f(x + t(\xi - x))$$

можно рассматривать на интервале $(-\varepsilon, 1 + \varepsilon)$. Как композиция $(N+1)$ раз дифференцируемой f и аффинного отображения $t \mapsto x + t(\xi - x)$, функция g $(N+1)$ раз дифференцируема. По правилу цепочки последовательно получаем

$$g^{(k)}(t) = \sum_{k_1=1}^d \cdots \sum_{k_k=1}^d \partial_{k_1} \cdots \partial_{k_k} f(x + t(\xi - x)) (\xi_{k_1} - x_{k_1}) \cdots (\xi_{k_k} - x_{k_k}) = d^k f(x + t(\xi - x)) (\xi - x, \dots, \xi - x).$$

Применим к g одномерную формулу Тейлора (Маклорена) с остаточным членом в форме Лагранжа на отрезке $[0, 1]$: существует $s \in (0, 1)$ такое, что

$$g(1) = \sum_{k=0}^N \frac{g^{(k)}(0)}{k!} + \frac{g^{(N+1)}(s)}{(N+1)!}.$$

Поскольку $g(1) = f(\xi)$, $g(0) = f(x)$ и $g^{(k)}(0) = d^k f(x)(\xi - x, \dots, \xi - x)$, первые $N + 1$ слагаемых дают в точности $P_{f,N}(\xi)$. Полагая $\theta = x + s(\xi - x)$ (точка между x и ξ), получаем

$$f(\xi) = P_{f,N}(\xi) + \frac{1}{(N+1)!} d^{N+1} f(\theta)(\xi - x, \dots, \xi - x). \quad \blacksquare$$

44. Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки

Определение локального экстремума

Определение : Локальный экстремум

(!)

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, и x — внутренняя точка области Ω . Точка x называется **точкой локального экстремума** функции f , если существует окрестность $U_x \subset \Omega$, в которой приращение $f(\xi) - f(x)$ сохраняет знак для всех $\xi \in U_x$:

- $f(\xi) \leq f(x)$ — *локальный максимум* (строгий при $f(\xi) < f(x)$, $\xi \neq x$);
- $f(\xi) \geq f(x)$ — *локальный минимум* (строгий при $f(\xi) > f(x)$, $\xi \neq x$).

Необходимое условие экстремума

Теорема 44.1: Необходимое условие локального экстремума

Пусть x — точка локального экстремума функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, и в этой точке существует градиент $\nabla f(x)$ (то есть существуют все частные производные). Тогда

$$\nabla f(x) = (\partial_1 f(x), \dots, \partial_d f(x)) = \vec{0}.$$

Доказательство. Зафиксируем индекс $i \in \{1, \dots, d\}$ и все переменные, кроме i -й. Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной

$$g_i(t) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + t, x_{i+1}, \dots, x_d),$$

определённую при достаточно малых $|t|$ (так что аргумент остаётся в U_x). Поскольку x — точка локального экстремума f , приращение $g_i(t) - g_i(0) = f(\dots, x_i + t, \dots) - f(x)$ сохраняет знак при малых t , то есть $t = 0$ — точка локального экстремума функции g_i .

Существование частной производной $\partial_i f(x)$ означает дифференцируемость g_i в нуле, причём $g'_i(0) = \partial_i f(x)$. По теореме Ферма (необходимое условие экстремума функции одной переменной) $g'_i(0) = 0$, поэтому $\partial_i f(x) = 0$. Повторяя рассуждение для всех $i = 1, \dots, d$, получаем $\nabla f(x) = \vec{0}$. ■

Стационарные точки

Определение : Стационарная и регулярная точки

- Точка x , в которой $\nabla f(x) = \vec{0}$, называется **стационарной точкой** функции f .
- Стационарная точка называется **регулярной (невырожденной)**, если f дважды дифференцируема в точке x и определитель её матрицы Гессе (матрицы вторых частных производных) отличен от нуля:

$$\det\left(\{\partial_k \partial_j f(x)\}_{k,j=1}^d\right) \neq 0.$$

В этих терминах необходимое условие звучит так: *всякая точка локального экстремума, в которой существует градиент, является стационарной*. Поиск экстремумов поэтому начинают с решения системы $\nabla f(x) = \vec{0}$.

Замечание : Условие не является достаточным

Обратное неверно: стационарная точка может не быть экстремумом. Для $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ имеем $\nabla f(0, 0) = \vec{0}$, однако $f(t, 0) = t^2 > 0$ и $f(0, t) = -t^2 < 0$ в любой окрестности нуля — это *седловая точка*. Различить экстремум и седло позволяют достаточные условия (знакоопределённость второго дифференциала), которые применимы именно в регулярных стационарных точках.

45. Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определённость. Оценка снизу положительно определённой квадратичной формы. Достаточные условия экстремума

Квадратичная форма и определённость

Определение : Квадратичная форма

Квадратичной формой на $\mathbb{R}^d$ называется функция вида

$$B(h) = \sum_{k=1}^d \sum_{j=1}^d a_{kj} h_k h_j, \quad h = (h_1, \dots, h_d) \in \mathbb{R}^d,$$

где матрица (a_{kj}) симметрична ($a_{kj} = a_{jk}$). Форма однородна второй степени: $B(th) = t^2 B(h)$ для всех $t \in \mathbb{R}$.

Определение : Знакоопределённость

Квадратичная форма B называется:

- **положительно определённой**, если $B(h) > 0$ при всех $h \neq 0$;
- **отрицательно определённой**, если $B(h) < 0$ при всех $h \neq 0$;
- **знакопеременной (неопределённой)**, если существуют h_1, h_2 с $B(h_1) > 0$ и

$$B(h_2) < 0.$$

Оценка снизу положительно определённой формы

Лемма 45.1: Оценка снизу

Если квадратичная форма B положительно определена, то существует константа $\lambda > 0$ такая, что

$$B(h) \geq \lambda |h|^2 \quad \text{для всех } h \in \mathbb{R}^d.$$

Доказательство. Квадратичная форма B непрерывна на $\mathbb{R}^d$ (это многочлен от координат). Рассмотрим единичную сферу $S = \{y \in \mathbb{R}^d : |y| = 1\}$. Сфера — компакт (замкнута и ограничена), поэтому по теореме Вейерштрасса непрерывная функция B достигает на ней наименьшего значения: существует $y_0 \in S$ такое, что

$$\lambda := \min_{|y|=1} B(y) = B(y_0).$$

Так как $y_0 \neq 0$ и форма положительно определена, $\lambda = B(y_0) > 0$. Для произвольного $h \neq 0$ вектор $h/|h|$ лежит на S , поэтому, пользуясь однородностью,

$$B(h) = |h|^2 B\left(\frac{h}{|h|}\right) \geq |h|^2 \lambda = \lambda |h|^2.$$

При $h = 0$ неравенство тривиально. Лемма доказана. ■

Замечание : Случай отрицательной определённости

Если B отрицательно определена, то форма $-B$ положительно определена, и по лемме $-B(h) \geq \mu |h|^2$ с некоторым $\mu > 0$, то есть $B(h) \leq -\mu |h|^2$ для всех h .

Достаточные условия экстремума

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ дважды дифференцируема в стационарной точке x ($\nabla f(x) = \vec{0}$). Рассмотрим квадратичную форму второго дифференциала

$$B(h) = \sum_{k=1}^d \sum_{j=1}^d \partial_k \partial_j f(x) h_k h_j, \quad h \in \mathbb{R}^d$$

(её матрица — матрица Гессе, симметрична по теореме Юнга).

Теорема 45.1: Достаточное условие локального экстремума

В стационарной точке x :

1. если B положительно определена, то x — точка строгого локального **минимума**;
2. если B отрицательно определена, то x — точка строгого локального **максимума**;
3. если B знакопеременна, то экстремума в точке x **нет** (седловая точка).

Доказательство. Запишем формулу Тейлора второго порядка с остаточным членом в форме Пеано; обозначим $h = \xi - x$. Так как $\nabla f(x) = \vec{0}$, линейная часть исчезает, и

$$f(\xi) - f(x) = \frac{1}{2} \sum_{k,j} \partial_k \partial_j f(x) h_k h_j + o(|h|^2) = \frac{1}{2} B(h) + o(|h|^2), \quad h \rightarrow 0.$$

Множитель $1/2$ на знак не влияет; для краткости включим его в B (это не меняет знакоопределённости).

Случай 1: B положительно определена. По лемме $B(h) \geq \lambda|h|^2$ с $\lambda > 0$. Тогда

$$f(\xi) - f(x) = B(h) + o(|h|^2) \geq |h|^2 \left(\lambda + \frac{o(|h|^2)}{|h|^2} \right).$$

Дробь $o(|h|^2)/|h|^2 \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$, поэтому при достаточно малых $|h| \neq 0$ скобка положительна, и $f(\xi) - f(x) > 0$. Значит, x — строгий локальный минимум.

Случай 2: B отрицательно определена. Аналогично, $-B$ положительно определена, $B(h) \leq -\mu|h|^2$ с $\mu > 0$, и

$$f(\xi) - f(x) \leq |h|^2 \left(-\mu + \frac{o(|h|^2)}{|h|^2} \right) < 0$$

при малых $|h| \neq 0$. Значит, x — строгий локальный максимум.

Случай 3: B знакопеременна. Возьмём единичные векторы ζ_1, ζ_2 с $B(\zeta_1) > 0$, $B(\zeta_2) < 0$. Вдоль луча $\xi = x + t\zeta_1$:

$$f(\xi) - f(x) = t^2 B(\zeta_1) + o(t^2) = t^2 \left(B(\zeta_1) + \frac{o(t^2)}{t^2} \right) > 0$$

при малых $t \neq 0$; вдоль луча $\xi = x + t\zeta_2$ аналогично $f(\xi) - f(x) < 0$. Таким образом, в любой окрестности x есть точки как с бо́льшим, так и с меньшим значением функции, — экстремума нет. ■

Замечание : Вырожденный случай

Если B лишь неотрицательно определена ($B(h) \geq 0$, но $B(h_0) = 0$ для некоторого $h_0 \neq 0$), достаточное условие не работает: знак приращения определяется членами высших порядков, и вопрос требует отдельного исследования.

46. Теорема Банаха о сжимающем отображении

Сжимающие отображения

Определение : Сжимающее отображение

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Отображение $F: X \rightarrow X$ называется **сжимающим**, если существует константа $0 \leq c < 1$ такая, что

$$\rho(F(x), F(y)) \leq c \rho(x, y) \quad \text{для всех } x, y \in X.$$

Число c называется коэффициентом сжатия. Всякое сжимающее отображение непрерывно (даже равномерно непрерывно).

Теорема о неподвижной точке

Теорема 46.1: Банаха о неподвижной точке

Если (X, ρ) — полное метрическое пространство, а $F: X \rightarrow X$ — сжимающее отображение, то F имеет единственную неподвижную точку, то есть единственную точку $x_0 \in X$ с $F(x_0) = x_0$.

Доказательство. Существование. Зафиксируем произвольную точку и построим итерационную последовательность

$$x_1 \in X, \quad x_2 = F(x_1), \quad x_3 = F(x_2), \quad \dots, \quad x_{n+1} = F(x_n).$$

Оценим расстояние между соседними членами. Применяя свойство сжатия $k-1$ раз,

$$\rho(x_k, x_{k+1}) = \rho(F(x_{k-1}), F(x_k)) \leq c \rho(x_{k-1}, x_k) \leq \dots \leq c^{k-1} \rho(x_1, x_2).$$

Пусть $m > n$. По неравенству треугольника и сумме геометрической прогрессии,

$$\rho(x_n, x_m) \leq \sum_{k=n}^{m-1} \rho(x_k, x_{k+1}) \leq \rho(x_1, x_2) \sum_{k=n}^{m-1} c^{k-1} \leq \rho(x_1, x_2) \frac{c^{n-1}}{1-c}.$$

Так как $0 \leq c < 1$, правая часть стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$ (равномерно по $m > n$). Следовательно, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что при $m > n \geq N$ выполнено $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$, то есть $\{x_n\}$ — последовательность Коши. В силу полноты X существует предел $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Перейдём к пределу в равенстве $x_{n+1} = F(x_n)$. Левая часть стремится к x_0 , а правая — к $F(x_0)$ ввиду непрерывности F . Поэтому $x_0 = F(x_0)$, то есть x_0 — неподвижная точка.

Единственность. Пусть x_0 и x'_0 — две неподвижные точки. Тогда

$$\rho(x_0, x'_0) = \rho(F(x_0), F(x'_0)) \leq c \rho(x_0, x'_0).$$

Отсюда $(1-c) \rho(x_0, x'_0) \leq 0$. Так как $1-c > 0$, получаем $\rho(x_0, x'_0) = 0$, то есть $x_0 = x'_0$. ■

47. Теорема об обратном отображении

Формулировка

Теорема 47.1: Об обратном отображении

(!)

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ открыто, $x \in \Omega$, и f непрерывно дифференцируемо в окрестности точки x (матрица-функция $f'(\xi)$ непрерывна при $|\xi - x| < r$). Если матрица Якоби $f'(x)$ обратима, то найдутся окрестность $U_x \ni x$ и окрестность $V \ni f(x)$ такие, что:

- f — биекция $U_x \rightarrow V$;
- обратное отображение $g = f^{-1}: V \rightarrow U_x$ непрерывно дифференцируемо;
- для каждой точки $\xi \in U_x$ с $y = f(\xi)$ справедливо $g'(y) = (f'(\xi))^{-1}$.

Замечание : Нормировка

Без ограничения общности считаем $x = 0$, $f(0) = 0$ и $f'(0) = I_d$ (единичная матрица).
Общий случай сводится к этому переходом к отображению $\tilde{f} = (f'(0))^{-1} \circ f$, у которого $\tilde{f}'(0) = I_d$; обратимость и дифференцируемость при этом сохраняются.

Вспомогательная лемма

Лемма 47.1: Возмущение тождественного отображения

Пусть $\varphi: B(0, r) \rightarrow \mathbb{R}^d$ удовлетворяет условию Липшица с константой $0 < c < 1$:
 $\|\varphi(u) - \varphi(v)\| \leq c \|u - v\|$. Положим $\Psi = \text{id} + \varphi$, то есть $\Psi(u) = u + \varphi(u)$. Тогда

$$(1 - c) \|u - v\| \leq \|\Psi(u) - \Psi(v)\| \quad \forall u, v \in B(0, r),$$

так что Ψ инъективно. Если, кроме того, $\varphi(0) = 0$, то

$$B(0, (1 - c)r) \subset \Psi(B(0, r)) \subset B(0, (1 + c)r).$$

Доказательство. *Нижняя оценка.* По неравенству треугольника

$$\|u - v\| - \|\Psi(u) - \Psi(v)\| \leq \|\varphi(u) - \varphi(v)\| \leq c \|u - v\|,$$

откуда $(1 - c)\|u - v\| \leq \|\Psi(u) - \Psi(v)\|$. При $u \neq v$ правая часть положительна, значит $\Psi(u) \neq \Psi(v)$ — инъективность.

Левое вложение. Пусть $\varphi(0) = 0$ и $\|w\| < (1 - c)r$; найдём прообраз $\Psi(u) = w$ в $B(0, r)$.
Уравнение $u + \varphi(u) = w$ равносильно $u = w - \varphi(u)$, то есть поиску неподвижной точки
отображения $T(u) = w - \varphi(u)$. Выберем $r' < r$ так, что $\|w\| \leq (1 - c)r'$. На замкнутом
шаре $\overline{B}(0, r')$ отображение T переводит шар в себя:

$$\|T(u)\| \leq \|w\| + \|\varphi(u)\| = \|w\| + \|\varphi(u) - \varphi(0)\| \leq (1 - c)r' + cr' = r',$$

и является сжимающим: $\|T(u_1) - T(u_2)\| = \|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)\| \leq c\|u_1 - u_2\|$. По теореме
Банаха неподвижная точка существует — это искомый прообраз.

Правое вложение. Для $\|u\| < r$: $\|\Psi(u)\| \leq \|u\| + \|\varphi(u) - \varphi(0)\| \leq (1 + c)\|u\| < (1 + c)r$. ■

Доказательство теоремы

Доказательство. Считаем $f(0) = 0$, $f'(0) = I_d$. Положим $\varphi(\xi) := f(\xi) - \xi$; тогда $\varphi'(\xi) = f'(\xi) - I_d$ и $\varphi'(0) = 0$.

Шаг 1 (φ — сжатие). Так как $f \in C^1$, матрица-функция φ' непрерывна, и из $\varphi'(0) = 0$
следует, что найдётся $r' > 0$, при котором $\|\varphi'(\zeta)\| \leq \frac{1}{2}$ для всех $\|\zeta\| \leq r'$. По теореме
о среднем для вектор-функций (для дифференцируемого φ выполнено $\|\varphi(\xi) - \varphi(\eta)\| \leq$
 $\sup_{\zeta \in [\xi, \eta]} \|\varphi'(\zeta)\| \cdot \|\xi - \eta\|$) получаем

$$\|\varphi(\xi) - \varphi(\eta)\| \leq \frac{1}{2} \|\xi - \eta\|, \quad \xi, \eta \in B(0, r').$$

Шаг 2 (биекция). Применим лемму к $\Psi = \text{id} + \varphi = f$ с $c = \frac{1}{2}$: отображение f инъективно
на $B(0, r')$, и $B(0, \frac{1}{2}r') \subset f(B(0, r'))$. Положим

$$V := B(0, \frac{1}{2}r'), \quad U_x := B(0, r') \cap f^{-1}(V).$$

Тогда $f: U_x \rightarrow V$ — биекция; обозначим $g := f^{-1}: V \rightarrow U_x$.

Шаг 3 (дифференцируемость g). Зафиксируем $y \in V$, $\xi = g(y)$ (так что $f(\xi) = y$); матрица $f'(\xi)$ обратима (при достаточно малом r' , по непрерывности f' и обратимости $f'(0) = I_d$). Дадим y приращение θ , пусть τ — соответствующее приращение прообраза: $g(y + \theta) = \xi + \tau$, $f(\xi + \tau) = y + \theta$, откуда $\theta = f(\xi + \tau) - f(\xi)$. Оценим

$$\|g(y + \theta) - g(y) - (f'(\xi))^{-1}\theta\| = \|\tau - (f'(\xi))^{-1}\theta\| = \|(f'(\xi))^{-1}(f'(\xi)\tau - \theta)\|.$$

Подставляя $\theta = f(\xi + \tau) - f(\xi)$ и пользуясь дифференцируемостью f :

$$\leq \|(f'(\xi))^{-1}\| \cdot \|f(\xi + \tau) - f(\xi) - f'(\xi)\tau\| = \|(f'(\xi))^{-1}\| \cdot o(\|\tau\|).$$

Остаётся показать, что $o(\|\tau\|) = o(\|\theta\|)$. Из шага 1 и обратного неравенства треугольника

$$\|\theta\| = \|f(\xi + \tau) - f(\xi)\| \geq \|\tau\| - \|\varphi(\xi + \tau) - \varphi(\xi)\| \geq \|\tau\| - \frac{1}{2}\|\tau\| = \frac{1}{2}\|\tau\|,$$

так что $\|\tau\| \leq 2\|\theta\|$ и $\theta \rightarrow 0 \iff \tau \rightarrow 0$. Поэтому $o(\|\tau\|) = o(\|\theta\|)$, и

$$\|g(y + \theta) - g(y) - (f'(\xi))^{-1}\theta\| = o(\|\theta\|),$$

то есть g дифференцируема в точке y и $g'(y) = (f'(\xi))^{-1}$.

Шаг 4 ($g \in C^1$). Формула $g'(y) = (f'(g(y)))^{-1}$ выражает g' как композицию непрерывных отображений: g непрерывно (как дифференцируемое), $\xi \mapsto f'(\xi)$ непрерывно по условию, а обращение матрицы — непрерывная операция на множестве обратимых матриц. Значит, g' непрерывна, $g \in C^1$. ■

48. Теорема о неявной функции

Формулировка

Рассмотрим отображение $F: W \rightarrow \mathbb{R}^m$, заданное на окрестности $W \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$ точки (x_0, y_0) . Через $F'_y(x, y)$ обозначаем производную (матрицу Якоби размера $m \times m$) по переменным y .

Теорема 48.1: О неявной функции

Пусть отображение $F: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ удовлетворяет условиям:

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. F дифференцируемо в W , причём F'_y непрерывна в точке (x_0, y_0) ;
3. оператор $F'_y(x_0, y_0)$ обратим (в конечномерном случае — $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$).

Тогда существуют окрестности $U_{x_0} \subset \mathbb{R}^d$ и $V_{y_0} \subset \mathbb{R}^m$ и отображение $\varphi: U_{x_0} \rightarrow V_{y_0}$ такие, что в $U_{x_0} \times V_{y_0}$

$$F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x),$$

при этом $y_0 = \varphi(x_0)$ и φ непрерывно в точке x_0 .

Замечание : Нормировка

Без ограничения общности $x_0 = 0$, $y_0 = 0$.

Доказательство (сведение к неподвижной точке)

Доказательство. Обозначим $A := F'_y(0, 0)$ — обратимый оператор. Для каждого фиксированного x введём вспомогательное отображение $g_x: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$$g_x(y) := y - A^{-1}F(x, y).$$

Ключевое наблюдение: y — неподвижная точка g_x (то есть $g_x(y) = y$) $\iff A^{-1}F(x, y) = 0 \iff F(x, y) = 0$ (так как A^{-1} обратим). Таким образом, решение уравнения $F(x, y) = 0$ равносильно поиску неподвижной точки g_x . Покажем, что при малых x отображение g_x — сжимающее на подходящем шаре, и применим теорему Банаха.

Шаг 1 (оценка производной g_x). По y отображение g_x дифференцируемо, и

$$(g_x)'_y(y) = I_m - A^{-1}F'_y(x, y) = A^{-1}(A - F'_y(x, y)) = A^{-1}(F'_y(0, 0) - F'_y(x, y)).$$

Так как F'_y непрерывна в нуле, $\|F'_y(0, 0) - F'_y(x, y)\| \rightarrow 0$ при $(x, y) \rightarrow 0$. Поэтому найдётся $\delta > 0$ такое, что при $\|x\| < \delta$, $\|y\| < \delta$

$$\|(g_x)'_y(y)\| \leq \frac{1}{2}.$$

Шаг 2 (сжимаемость). По теореме о среднем для вектор-функций, для любых $y_1, y_2 \in B(0, \delta)$

$$\|g_x(y_1) - g_x(y_2)\| \leq \left(\sup_{\zeta \in [y_1, y_2]} \|(g_x)'_y(\zeta)\| \right) \|y_1 - y_2\| \leq \frac{1}{2} \|y_1 - y_2\|,$$

то есть g_x — сжатие с коэффициентом $\frac{1}{2}$.

Шаг 3 (шар в себя). Зафиксируем $\theta < \delta$. Так как F непрерывна и $F(0, 0) = 0$, величина $\|F(x, 0)\|$ мала при малых x ; поэтому найдётся $\tilde{\theta} > 0$ такое, что при $\|x\| < \tilde{\theta}$

$$\|g_x(0)\| = \|A^{-1}F(x, 0)\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|F(x, 0)\| \leq \frac{1}{2}\theta.$$

Тогда для $y \in \overline{B}(0, \theta)$

$$\|g_x(y)\| \leq \|g_x(y) - g_x(0)\| + \|g_x(0)\| \leq \frac{1}{2}\|y\| + \frac{1}{2}\theta \leq \theta,$$

то есть $g_x(\overline{B}(0, \theta)) \subset \overline{B}(0, \theta)$. Замкнутый шар $\overline{B}(0, \theta)$ — полное метрическое пространство.

Шаг 4 (применение теоремы Банаха и непрерывность). По теореме Банаха при каждом $\|x\| < \tilde{\theta}$ в шаре $\overline{B}(0, \theta)$ существует единственная неподвижная точка y_x отображения g_x , то есть $F(x, y_x) = 0$. Положим $\varphi(x) := y_x$ ($U_{x_0} = B(0, \tilde{\theta})$, $V_{y_0} = \overline{B}(0, \theta)$); единственность неподвижной точки даёт эквивалентность $F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$ в $U_{x_0} \times V_{y_0}$ и равенство $\varphi(0) = 0$ (так как $F(0, 0) = 0$).

Непрерывность φ в нуле: выше показано, что для любого сколь угодно малого $\theta < \delta$ существует $\tilde{\theta} > 0$, при котором $\|\varphi(x)\| \leq \theta$ для всех $\|x\| < \tilde{\theta}$. По определению это означает $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0 = \varphi(0)$. ■

Гладкость и производная неявной функции

Следствие : Дифференцируемость φ

Если дополнительно $F \in C^1$ в окрестности (x_0, y_0) , то φ непрерывно дифференцируемо в окрестности x_0 , и его производная вычисляется по формуле

$$\varphi'(x_0) = -(F'_y(x_0, y_0))^{-1} F'_x(x_0, y_0).$$

Вывод формулы. Дифференцируя тождество $F(x, \varphi(x)) \equiv 0$ по x (правило цепочки),

$$F'_x(x_0, y_0) + F'_y(x_0, y_0) \varphi'(x_0) = 0,$$

откуда, пользуясь обратимостью $F'_y(x_0, y_0)$, $\varphi'(x_0) = -(F'_y(x_0, y_0))^{-1} F'_x(x_0, y_0)$. ■

49. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа

Постановка задачи

Пусть заданы целевая функция $h: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ и отображение связей $f = (f_1, \dots, f_m): \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$, $m < d$, причём $h, f \in C^1$. Рассмотрим **допустимое множество** (поверхность связей)

$$S = \{x \in \mathbb{R}^d : f(x) = 0\}.$$

Условным экстремумом называется локальный экстремум h на S : точка $a \in S$, для которой $h(a) \geq h(x)$ (или $h(a) \leq h(x)$) при всех $x \in S \cap U_a$.

Предполагаем выполненным **условие регулярности**: ранг матрицы Якоби f максимален во всех точках S ,

$$\text{rank} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq d}} = m,$$

что равносильно линейной независимости градиентов $\nabla f_1(x), \dots, \nabla f_m(x)$.

Определение : Функция Лагранжа

Функцией Лагранжа задачи называется

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = h(x) - \sum_{j=1}^m \lambda_j f_j(x), \quad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Числа λ_j называются **множителями Лагранжа**. Условие $\nabla_x \mathcal{L} = 0$ вместе со связями $f(x) = 0$ образует систему для отыскания подозрительных на экстремум точек.

Основная теорема

Теорема 49.1: Метод множителей Лагранжа (необходимое условие)

Если h достигает условного экстремума в точке $a \in S$ (при выполнении условия

регулярности), то существуют $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\nabla h(a) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla f_j(a).$$

Замечание : Геометрический смысл

Равенство означает, что $\nabla h(a)$ лежит в линейной оболочке $\text{span}\{\nabla f_1(a), \dots, \nabla f_m(a)\}$. Эквивалентно: всякий вектор g , ортогональный всем $\nabla f_j(a)$ (то есть касательный к S в точке a), ортогонален и $\nabla h(a)$. Линии уровня h касаются поверхности S .

Доказательство. По замечанию достаточно построить $n := d - m$ линейно независимых векторов $g_1, \dots, g_n \in \mathbb{R}^d$, каждый из которых ортогонален и $\nabla h(a)$, и всем $\nabla f_p(a)$: тогда $\text{span}\{\nabla f_p(a)\}$ имеет размерность m , его ортогональное дополнение — размерность n , и из $g_k \perp \nabla h(a)$ для базиса этого дополнения следует $\nabla h(a) \in \text{span}\{\nabla f_p(a)\}$.

Разбиение переменных. Ввиду условия регулярности можно считать (переставив координаты), что обратима подматрица Якоби по последним m переменным. Запишем $x = (\xi, y)$, где $\xi = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = (x_{n+1}, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^m$, и рассмотрим f как отображение $f(\xi, y): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$. В точке $a = (\xi_0, y_0)$ матрица $f'_y(a)$ обратима и $f(a) = 0$.

Применение теоремы о неявной функции. По теореме о неявной функции в окрестности ξ_0 существует отображение $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что $y_0 = \varphi(\xi_0)$ и

$$f(\xi, \varphi(\xi)) \equiv 0.$$

Подставляя связь в целевую функцию, получаем функцию n свободных переменных $H(\xi) := h(\xi, \varphi(\xi))$, для которой ξ_0 — точка безусловного локального экстремума. По необходимому условию безусловного экстремума

$$\frac{\partial H}{\partial \xi_k}(\xi_0) = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Дифференцирование тождеств. По правилу цепочки

$$\frac{\partial H}{\partial \xi_k}(\xi_0) = \partial_k h(a) + \sum_{j=1}^m \partial_{n+j} h(a) \frac{\partial \varphi_j}{\partial \xi_k}(\xi_0) = 0, \quad (1)$$

а дифференцируя тождества связи $f_p(\xi, \varphi(\xi)) \equiv 0$ по ξ_k ,

$$\partial_k f_p(a) + \sum_{j=1}^m \partial_{n+j} f_p(a) \frac{\partial \varphi_j}{\partial \xi_k}(\xi_0) = 0, \quad p = 1, \dots, m. \quad (2)$$

Построение векторов g_k . Для каждого $k = 1, \dots, n$ положим

$$g_k := \left(\underbrace{0, \dots, 1, \dots, 0}_n, \underbrace{\frac{\partial \varphi_1}{\partial \xi_k}(\xi_0), \dots, \frac{\partial \varphi_m}{\partial \xi_k}(\xi_0)}_m \right),$$

где единица стоит на k -м месте в первой группе. Эти n векторов линейно независимы (первые n координат образуют единичную матрицу). Вычислим скалярные произведения:

$$\langle \nabla h(a), g_k \rangle = \partial_k h(a) + \sum_{i=n+1}^{n+m} \partial_i h(a) \frac{\partial \varphi_{i-n}}{\partial \xi_k}(\xi_0) \stackrel{(1)}{=} 0,$$

$$\langle \nabla f_p(a), g_k \rangle = \partial_k f_p(a) + \sum_{i=n+1}^{n+m} \partial_i f_p(a) \frac{\partial \varphi_{i-n}}{\partial \xi_k}(\xi_0) \stackrel{(2)}{=} 0.$$

Итак, все g_k ортогональны $\nabla h(a)$ и каждому $\nabla f_p(a)$.

Мы получили $n = d - m$ линейно независимых векторов в ортогональном дополнении к $\text{span}\{\nabla f_p(a)\}$ (размерность которого равна m). Так как $g_k \perp \nabla h(a)$, вектор $\nabla h(a)$ ортогонален всему этому дополнению, а значит лежит в $\text{span}\{\nabla f_1(a), \dots, \nabla f_m(a)\}$:

$$\nabla h(a) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla f_j(a)$$

для некоторых $\lambda_j \in \mathbb{R}$. ■

Пример : Экстремум xy на окружности

Пусть $d = 2$, связь $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$, целевая функция $h(x, y) = xy$. Система $\nabla h = \lambda \nabla f$, $f = 0$ даёт

$$\begin{cases} y = 2\lambda x, \\ x = 2\lambda y, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Подстановка даёт $x = 4\lambda^2 x$; при $x \neq 0$ получаем $\lambda = \pm \frac{1}{2}$ и $|x| = |y| = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Это четыре подозрительные точки: в двух из них $h = \frac{1}{2}$ (максимум), в двух $h = -\frac{1}{2}$ (минимум).